

Project-description-v1.0

Carpets App



Carpets App

Μέλη της Ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αρ.Μητρώου
Μάνθου Μαρία	1080401
Ζαβέρδας Αντώνιος	1093352
Μουρελάς Κωνσταντίνος	1093438
Γιαννοπούλου Ελευθερία	1041039
Γιαννόπουλος Σπυρίδων	1086535

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Το έργο που αναπτύχθηκε αφορά την υλοποίηση μιας εφαρμογής διαχείρισης ταπητοκαθαριστηρίου με την ονομασία Carpets App. Η εφαρμογή έχει ως βασικό στόχο την οργάνωση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών ενός καταστήματος ταπητοκαθαριστηρίων, προσφέροντας στον Διαχειριστή του καταστήματος ένα ενιαίο και λειτουργικό περιβάλλον διαχείρισης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και τον Μεταφορέα στις εργασίες παραλαβής και παράδοσης.

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της εφαρμογής προκύπτει από το γεγονός ότι σε ένα ταπητοκαθαριστήριο πραγματοποιείται καθημερινά μεγάλος όγκος εργασιών που σχετίζονται με πελάτες, παραγγελίες, τεμάχια προς καθαρισμό και αποθήκευση. Η χειροκίνητη καταγραφή αυτών των πληροφοριών συχνά οδηγεί σε λάθη, καθυστερήσεις και δυσκολία εντοπισμού των αντικειμένων. Για τον λόγο αυτό, η Carpets App σχεδιάστηκε ώστε να συμβάλει στη μείωση των λαθών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο Διαχειριστής της εφαρμογής, μετά τη σύνδεσή του στο σύστημα, αποκτά πρόσβαση σε ένα κεντρικό περιβάλλον ελέγχου (dashboard). Από εκεί μπορεί να έχει άμεση εικόνα για τους συνολικούς πελάτες, τα διαθέσιμα ή κατευλημμένα ράφια, τα ενεργά τεμάχια, καθώς και τις ενεργές παραγγελίες. Παράλληλα, ο Admin της εφαρμογής έχει πρόσθετη πρόσβαση στο ιστορικό ενεργειών και στο πλήρες log δραστηριοτήτων του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή δεν λειτουργεί μόνο ως σύστημα καταχώρισης δεδομένων, αλλά και ως εργαλείο εποπτείας της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος.

Ένα από τα βασικότερα υποσυστήματα της εφαρμογής είναι η διαχείριση πελατών. Ο Διαχειριστής μπορεί να προσθέτει νέους πελάτες καταχωρίζοντας στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, ΑΦΜ, προαιρετική τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο και περιγραφή. Παράλληλα, μπορεί να αναζητά ήδη υπάρχοντες πελάτες με βάση διάφορα στοιχεία, όπως το όνομα, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ή το ΑΦΜ. Η εφαρμογή παρέχει επίσης δυνατότητα προβολής αναλυτικών στοιχείων κάθε πελάτη, επεξεργασίας των πληροφοριών του, καθώς και πρόσβασης στις παραγγελίες και στο ιστορικό που σχετίζεται με αυτόν.

Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση των τεμαχίων, δηλαδή των χαλιών, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών αντικειμένων που παραλαμβάνει το κατάστημα. Κάθε τεμάχιο συνδέεται με τον αντίστοιχο πελάτη και αποκτά τη δική του εγγραφή στο σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και αναζήτησή του. Μέσα από την εφαρμογή, ο Διαχειριστής ή ο Μεταφορέας μπορεί να γνωρίζει την πορεία κάθε τεμαχίου και να ενημερώνει την κατάστασή του, όπως για παράδειγμα αν είναι άπλυτο, πλυμένο, έτοιμο, αποθηκευμένο ή παραδομένο. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της ροής εργασίας και αποφεύγονται παραλείψεις ή λανθασμένες τοποθετήσεις.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης ολοκληρωμένη διαχείριση αποθήκης, η οποία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι για ένα ταπητοκαθαριστήριο. Ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί νέα

ράφια, να ορίζει όνομα, κωδικό σάρωσης και χωρητικότητα, να βλέπει πόσα τεμάχια βρίσκονται σε κάθε θέση και να επεξεργάζεται ή να διαγράφει ράφια. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχισης των τεμαχίων σε συγκεκριμένες θέσεις αποθήκευσης, ώστε να είναι γνωστό ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το κάθε αντικείμενο. Η ύπαρξη κωδικών barcode και η δυνατότητα σάρωσης από τον Μεταφορέα επιταχύνει τη διαδικασία αποθήκευσης, ανάκτησης και παράδοσης τεμαχίων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τα ανθρώπινα λάθη.

Σημαντικό κομμάτι αποτελούν και οι παραλαβές και παραδόσεις. Ο Διαχειριστής ή ο Μεταφορέας μπορούν να δημιουργούν παραλαβές τεμαχίων από πελάτες προγραμματίζοντας ημερομηνία και αυτόματη ανάθεση Μεταφορέα, με ελέγχους ορίου παραλαβών ανά ημέρα. Ο Μεταφορέας, μετά την ολοκλήρωση μιας παραλαβής, μπορεί να τη μετατρέπει σε επίσημη παραγγελία μέσα από την εφαρμογή. Όταν μια παραγγελία είναι έτοιμη, ο Μεταφορέας πραγματοποιεί την παράδοση σαρώνοντας τα τεμάχια με barcode, καταχωρίζοντας πληρωμές και διαχειριζόμενος σενάρια όπως απουσία πελάτη, άρνηση παραλαβής ή μερική παράδοση.

Μία ακόμη σημαντική λειτουργία της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση δραστηριοτήτων και ιστορικού. Μέσω του log δραστηριοτήτων και των ιστορικών καταγραφών (διαθέσιμα αποκλειστικά στον Admin), παρέχεται εικόνα όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα, όπως παραλαβές, παραγγελίες, αλλαγές κατάστασης τεμαχίων, τοποθετήσεις σε ράφια και παραδόσεις. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στη διαφάνεια, στον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και στη δυνατότητα αναδρομής σε προηγούμενες ενέργειες όταν αυτό χρειάζεται.

Σε επίπεδο σχεδιασμού, η εφαρμογή δίνει έμφαση σε ένα φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον χρήσης, ώστε ο χρήστης κάθε ρόλου να μπορεί εύκολα να πλοηγηθεί ανάμεσα στις επιμέρους λειτουργίες. Οι βασικές οθόνες, όπως η σύνδεση χρήστη, το dashboard, η Αναζήτηση Πελατών, η Δημιουργία Νέου Πελάτη, η Διαχείριση Παραγγελιών, η Αποθήκη, η Προεπισκόπηση Αποθήκης, η Δημιουργία Ραφίου, η Διαχείριση Τεμαχίων και οι Παραδόσεις του Μεταφορέα, είναι δομημένες με τρόπο που εξυπηρετεί την ταχύτητα και την απλότητα στη χρήση.

Συνολικά, η Carpets App αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση ενός ταπητοκαθαριστηρίου. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τον Διαχειριστή της επιχείρησης να οργανώνει αποτελεσματικότερα τους πελάτες, τα τεμάχια και την αποθήκη του, να συντονίζει τον Μεταφορέα στις παραλαβές και παραδόσεις, να μειώνει τον χαμένο χρόνο, να περιορίζει τα λάθη στις καταχωρίσεις και να αποκτά σαφή εικόνα της λειτουργικής κατάστασης του καταστήματος σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται, επομένως, για μια εφαρμογή που συνδυάζει πρακτικότητα, οργάνωση και λειτουργική αποδοτικότητα, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ρόλοι Χρηστών της Εφαρμογής

Η εφαρμογή Carpets App σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει τρεις βασικούς ρόλους χρηστών, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και διαφορετικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι πραγματικές ανάγκες λειτουργίας ενός ταπητοκαθαριστηρίου. Οι ρόλοι αυτοί είναι ο Admin, ο Διαχειριστής και ο Μεταφορέας. Με αυτόν τον διαχωρισμό, η εφαρμογή δεν λειτουργεί απλώς ως σύστημα καταχώρισης στοιχείων, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης.

Admin

Ο Admin αποτελεί τον χρήστη με το υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων μέσα στην εφαρμογή. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των βασικών λειτουργιών, αλλά επεκτείνεται και στη συνολική εποπτεία και διαχείριση του συστήματος. Πρακτικά, ο Admin μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και στον Διαχειριστή, όπως η διαχείριση πελατών, παραγγελιών, τεμαχίων και αποθήκης. Διαθέτει επιπλέον αποκλειστική πρόσβαση στο Ιστορικό Καταστήματος και στο Log Δραστηριοτήτων του συστήματος, δυνατότητα που δεν έχει ο Διαχειριστής. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής, την παρακολούθηση των διαδικασιών που εκτελούνται στο παρασκήνιο, τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων και τη συνολική διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος. Με άλλα λόγια, ο Admin διασφαλίζει ότι η εφαρμογή λειτουργεί σωστά, αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα, αποτελώντας τον ρόλο που συνδυάζει επιχειρησιακή διαχείριση και τεχνική εποπτεία.

Διαχειριστής

Ο Διαχειριστής είναι ο βασικός επιχειρησιακός χρήστης της εφαρμογής και έχει πλήρη εικόνα της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος. Μέσω του dashboard μπορεί να παρακολουθεί συνολικά τους πελάτες, τα τεμάχια στην αποθήκη, τις ενεργές παραγγελίες, τα διαθέσιμα ράφια και τις προγραμματισμένες παραλαβές. Ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί νέες παραγγελίες και παραλαβές, να προσθέτει και να επεξεργάζεται πελάτες, να καταχωρίζει νέα τεμάχια όπως χαλιά και κλινοσκεπάσματα, να ενημερώνει την κατάσταση κάθε τεμαχίου και να οργανώνει την αποθήκευσή τους στα διαθέσιμα ράφια. Επιπλέον, μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση στοιχεία πελάτη ή κωδικούς τεμαχίων και να διαχειρίζεται συνολικά τη ροή εργασίας του καταστήματος. Σε αντίθεση με τον Admin, ο Διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση στο Log Δραστηριοτήτων ούτε στο Ιστορικό Καταστήματος. Ο ρόλος του Διαχειριστή είναι ουσιαστικά ο κεντρικός ρόλος διαχείρισης της επιχείρησης μέσα από την εφαρμογή, καθώς του επιτρέπει να ελέγχει και να οργανώνει όλες τις βασικές λειτουργίες με ταχύτητα και ακρίβεια.

Μεταφορέας

Ο Μεταφορέας αποτελεί έναν πιο εξειδικευμένο χρήστη, με ρόλο που σχετίζεται κυρίως με την παραλαβή, τη μεταφορά, τη σάρωση και την αποθήκευση των τεμαχίων, καθώς και με τη διαχείριση των παραδόσεων. Η λειτουργία του μέσα στην εφαρμογή είναι περισσότερο πρακτική και συνδέεται άμεσα με τη φυσική διακίνηση των χαλιών και των λοιπών αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μεταφορέας μπορεί να σαρώνει τεμάχια κατά την παραλαβή ή κατά την εισαγωγή νέου τεμαχίου στο σύστημα, να τα αντιστοιχίζει με συγκεκριμένα ράφια της αποθήκης σαρώνοντας τόσο το τεμάχιο όσο και το ράφι ώστε να γίνεται άμεσο και σωστό matching, και να ενημερώνει τη θέση αποθήκευσής τους χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη. Έχει επίσης πρόσβαση στη λίστα των παραλαβών που του έχουν ανατεθεί και, μετά την ολοκλήρωσή τους, μπορεί να τις μετατρέπει σε επίσημες παραγγελίες μέσα από την ίδια την εφαρμογή, με τα στοιχεία να προσυμπληρώνονται αυτόματα από τη βάση.

Επιπλέον, ο Μεταφορέας μπορεί να ενημερώνει την κατάσταση τεμαχίων καθώς αυτά διέρχονται από τις διάφορες φάσεις (άπλυτο, πλυμμένο, αποθηκευμένο). Όταν μια παραγγελία είναι έτοιμη προς παράδοση, ο Μεταφορέας εκτελεί την παράδοση μέσω της εφαρμογής: μεταβαίνει στη διεύθυνση του πελάτη, σαρώνει τα barcode των τεμαχίων που παραδίδει, εισπράττει το οφειλόμενο ποσό, καταχωρίζει την πληρωμή και επιβεβαιώνει την παράδοση. Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης σενάρια όπως αναβολή παράδοσης (όταν ο πελάτης απουσιάζει), άρνηση παραλαβής (όπου η παραγγελία επιστρέφει για αποθήκευση) και μερική παράδοση (όταν παραδίδεται μόνο μέρος των τεμαχίων).

Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή ενισχύει την ταχύτητα εκτέλεσης των πρακτικών εργασιών και μειώνει σημαντικά τα λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την επιστροφή των τεμαχίων.

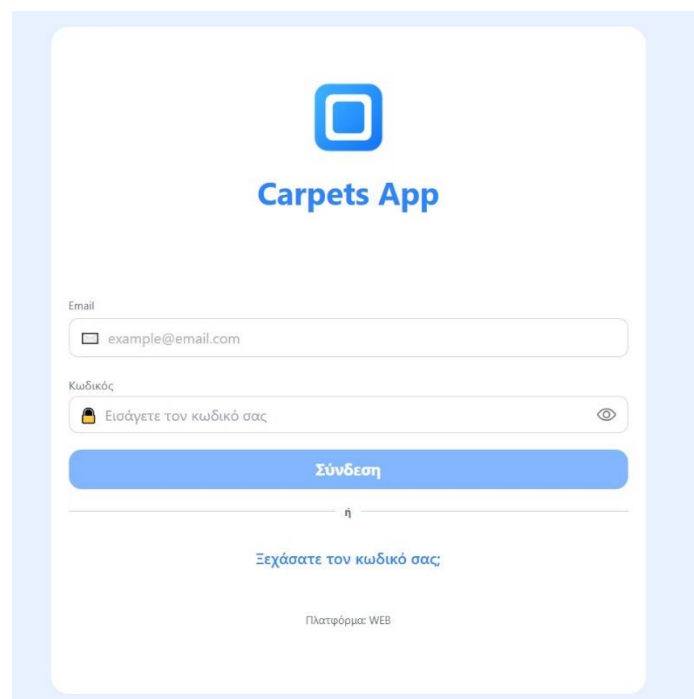
Βασικά Χαρακτηριστικά

- **Διαχείριση Πελατών:** καταγραφή στοιχείων πελατών, αναζήτηση free-text με όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ή ΑΦΜ, προβολή και επεξεργασία στοιχείων πελάτη, έλεγχος μοναδικότητας ΑΦΜ.
- **Διαχείριση Παραλαβών:** δημιουργία προγραμματισμένων παραλαβών για πελάτες, αυτόματη ανάθεση Μεταφορέα, έλεγχος ορίου παραλαβών ανά ημέρα, διαχείριση επικαλυπτόμενων παραλαβών.
- **Διαχείριση Παραγγελιών:** δημιουργία νέων παραγγελιών, επιλογή τρόπου πληρωμής, καταχώριση προκαταβολής, υπολογισμός κόστους βάσει τιμής/τ.μ. του πελάτη, παρακολούθηση κατάστασης παραγγελιών, φιλτράρισμα ανά status (Νέα, Σε επεξεργασία, Έτοιμη, Προς παράδοση, Παραδομένη), μετατροπή παραλαβής σε παραγγελία από τον Μεταφορέα.
- **Διαχείριση Τεμαχίων:** καταχώριση νέων τεμαχίων με μοναδικό κωδικό, σύνδεση τεμαχίων με συγκεκριμένο πελάτη, προβολή λίστας τεμαχίων, ενημέρωση κατάστασης τεμαχίων.
- **Παρακολούθηση Κατάστασης Τεμαχίων:** ένδειξη κατάστασης όπως άπλυτο, πλυμένο, έτοιμο για αποθήκευση, αποθηκευμένο ή παραδομένο, παρακολούθηση πορείας κάθε τεμαχίου, αυτόματη μετάπτωση παραγγελίας σε «Έτοιμη» όταν ολοκληρώνεται το πλύσιμο του τελευταίου τεμαχίου.
- **Διαχείριση Αποθήκης:** προβολή διαθέσιμων ραφιών, παρακολούθηση χωρητικότητας και πληρότητας, προεπισκόπηση αποθήκης με ομαδοποίηση τεμαχίων ανά κατάσταση (Φύλαξη, Επιστροφή, Πλυμένα), αναζήτηση ραφιού ή τεμαχίου.
- **Διαχείριση Ραφιών:** δημιουργία νέου ραφιού, επεξεργασία στοιχείων ραφιού, προβολή κωδικού σάρωσης (barcode), ορισμός χωρητικότητας και σημειώσεων, έλεγχος μοναδικότητας ονόματος και κωδικού.
- **Αντιστοίχιση Τεμαχίων με Ράφια:** τοποθέτηση πλυμένων τεμαχίων σε συγκεκριμένα ράφια, αφαίρεση τεμαχίων από ράφια για παράδοση, προβολή περιεχομένων κάθε ραφιού, εμφάνιση πελάτη στον οποίο ανήκει κάθε τεμάχιο, έλεγχος χωρητικότητας πριν την τοποθέτηση.
- **Διαχείριση Παραδόσεων από Μεταφορέα:** επιβεβαίωση παράδοσης με σάρωση barcode, καταχώριση πληρωμής, διαχείριση σεναρίων (αναβολή, άρνηση παραλαβής, μερική παράδοση), αυτόματη ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας και τεμαχίων.

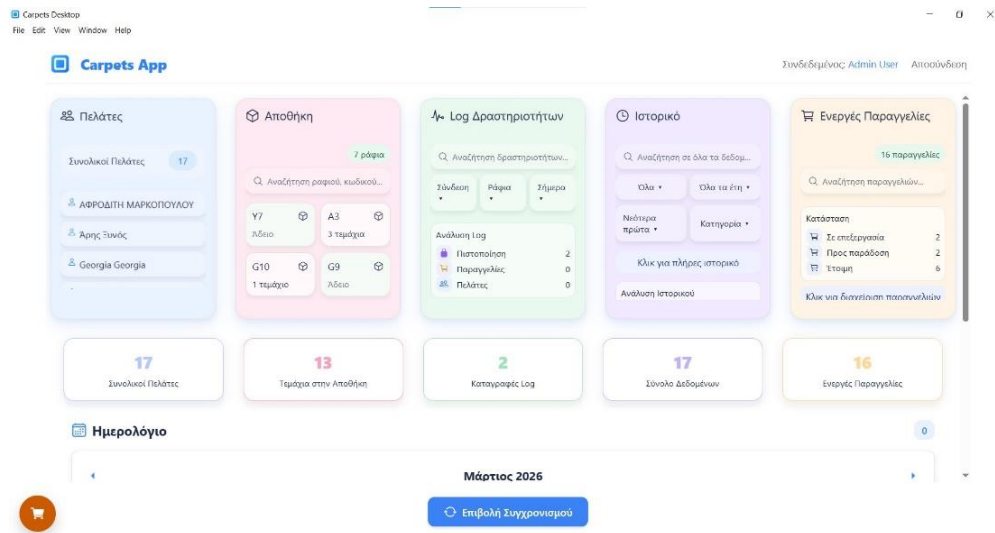
- **Αναζήτηση και Εντοπισμός:** γρήγορη αναζήτηση πελάτη, τεμαχίου, παραγγελίας ή ραφίου, άμεσος εντοπισμός στοιχείων μέσα από το σύστημα.
- **Ιστορικό Πελατών:** προβολή ιστορικού ανά έτος, εμφάνιση πλήθους τεμαχίων, συνολικών ποσών, συνολικών τετραγωνικών και σχετικών σημειώσεων.
- **Φίλτρα Αναζήτησης και Στατιστικά :** σύνθετη αναζήτηση με εύρος ημερομηνιών, κατηγορία, status και πελάτη, συγκεντρωτικά στατιστικά (αριθμός πελατών, τεμαχίων, παραγγελιών, συνολικός τζίρος).
- **Log Δραστηριοτήτων:** καταγραφή όλων των ενεργειών του συστήματος απο admin, φιλτράρισμα ανά κατηγορία/ημερομηνία/ενέργεια, εξαγωγή σε CSV/PDF.
- **Καταχώριση και Οργάνωση Στοιχείων:** εισαγωγή περιγραφών, δελτίων παραλαβής, τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο και λοιπών πληροφοριών που αφορούν πελάτες και τεμάχια.

Mock-up Screens

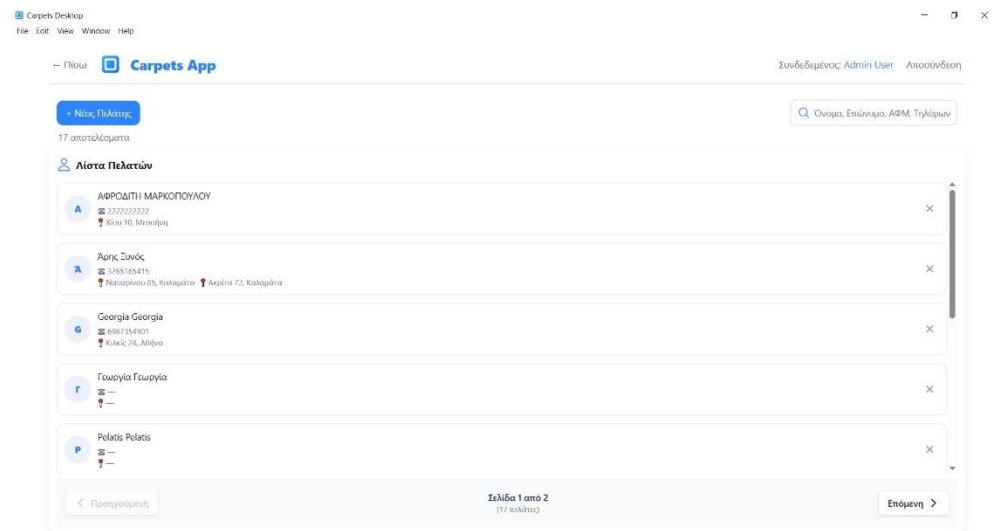
Παρακάτω παραθέτουμε τα αρχικά mockups για μερικές από τις λειτουργίες που έχουμε αναλύσει. Στην τελική έκδοση σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε το παρόν έγγραφο με όσες από τις οθόνες έχουν υλοποιηθεί πραγματικά στην εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι οι τελικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα mockups που σχεδιάσαμε. Για την καλύτερη παρουσίαση του έργου, θα χρησιμοποιηθούν mockup screens τόσο για κινητό όσο και για υπολογιστή, ώστε να φαίνεται πώς διαμορφώνεται η εφαρμογή στις αντίστοιχες πλατφόρμες.



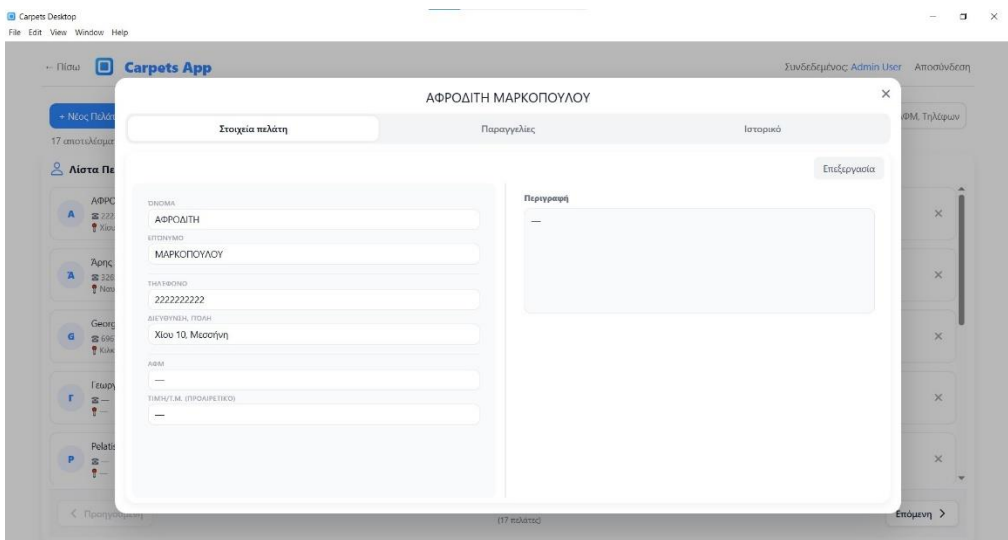
Εικόνα 1: Login Page



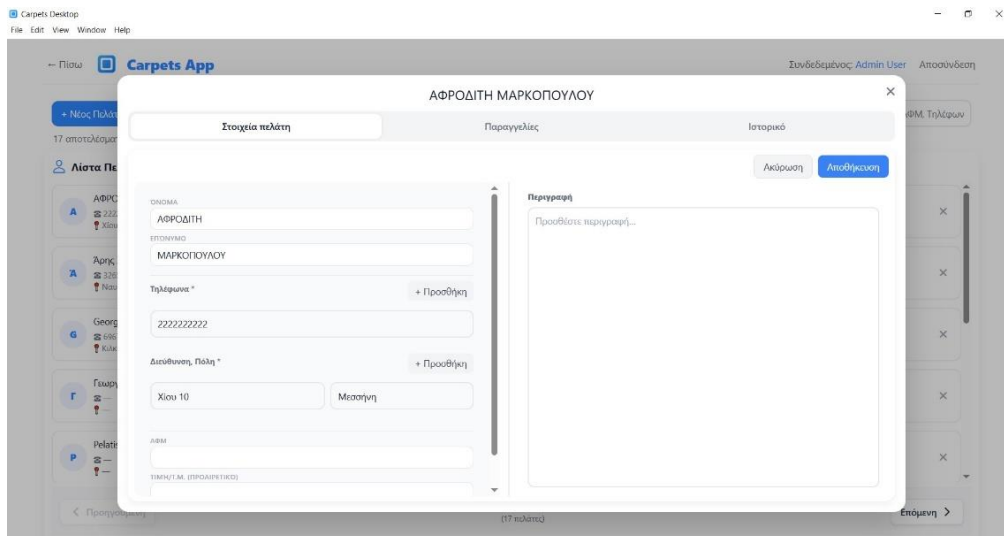
Εικόνα 2: Dashboard Εφαρμογής



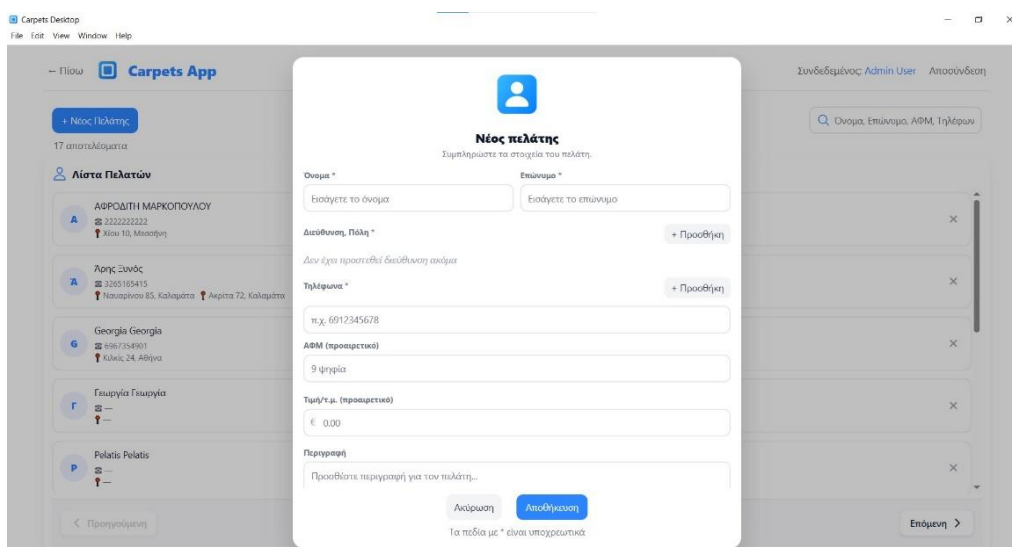
Εικόνα 3: Λίστα Πελατών



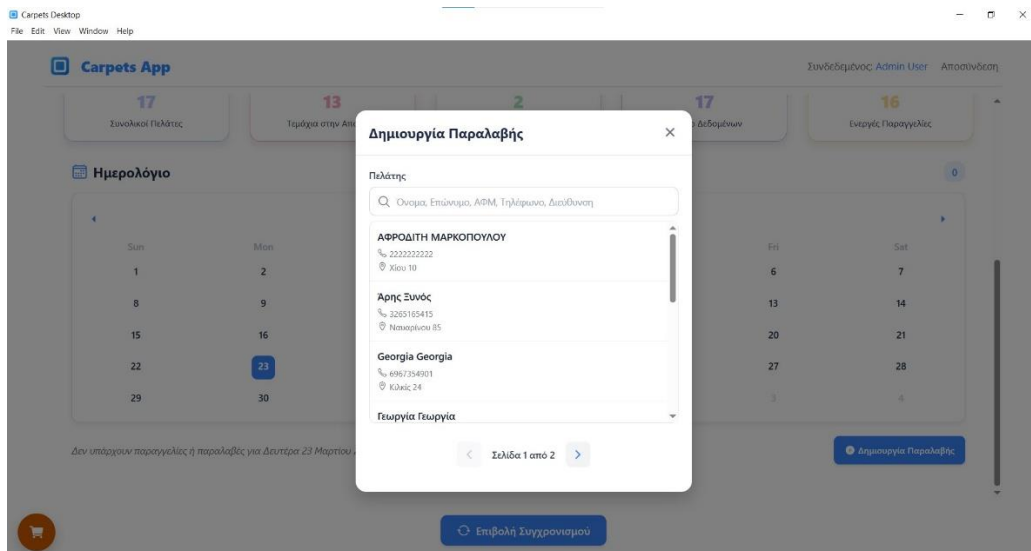
Εικόνα 4: Στοιχεία Πελάτη – Προβολή Καρτέλας



Εικόνα 5: Επεξεργασία Στοιχείων Πελάτη



Εικόνα 6: Νέος Πελάτης – Φόρμα Καταχώρισης



Εικόνα 7: Δημιουργία Παραλαβής (Create Pickup / Receipt Modal)

Νέα παραγγελία
Δημιουργήστε μία νέα παραγγελία

Πελάτης *

Πληρωμή *

Αρ. Δελτίου Παραλαβής (προαιρετικό)

Προκαταβολή

Στοιχεία παραγγελίας

Κατηγορία: Επιλέξτε κατηγορία...

Ποσότητα: Εισάγετε ποσότητα

Ημερομηνία: 23/03/2026

Χρώμα: Επιλέξτε

Κωδικός Τεμαχίου: π.χ. X00000

Κατάσταση: άπλυτο

Τύπος Εργασίας: Επισκευή Φύλαξη

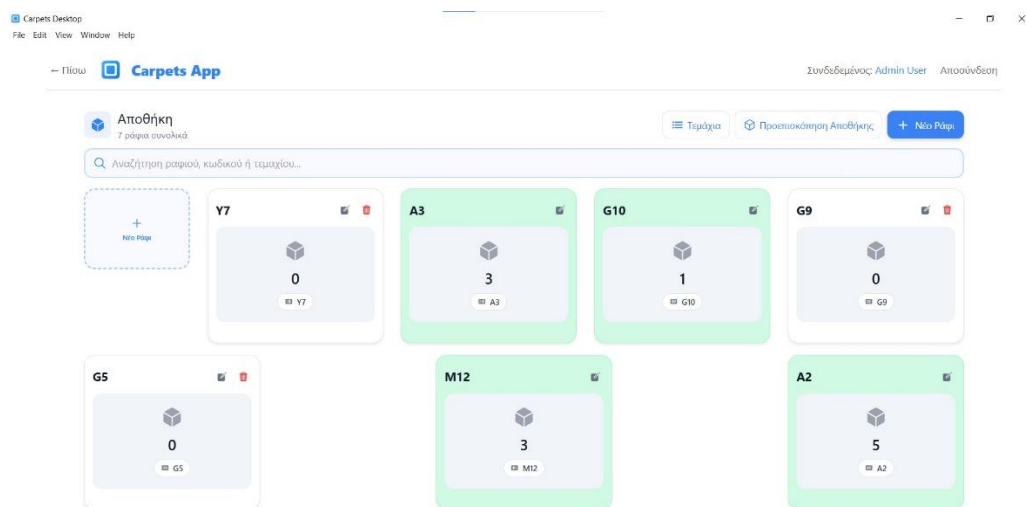
Επιλογή

Συνολικό κόστος

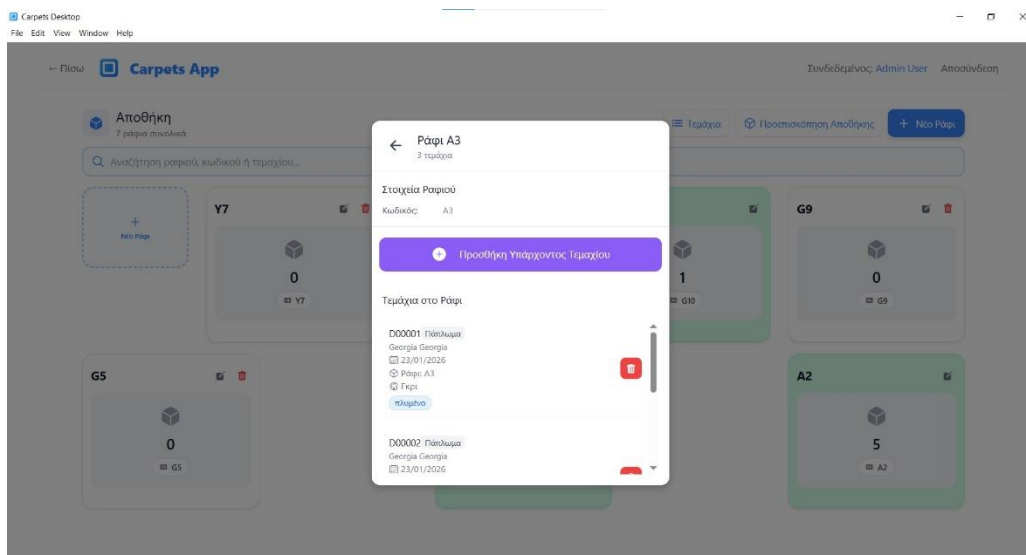
Σύνολο: 0.00 €

Πληρωτέο: 0.00 €

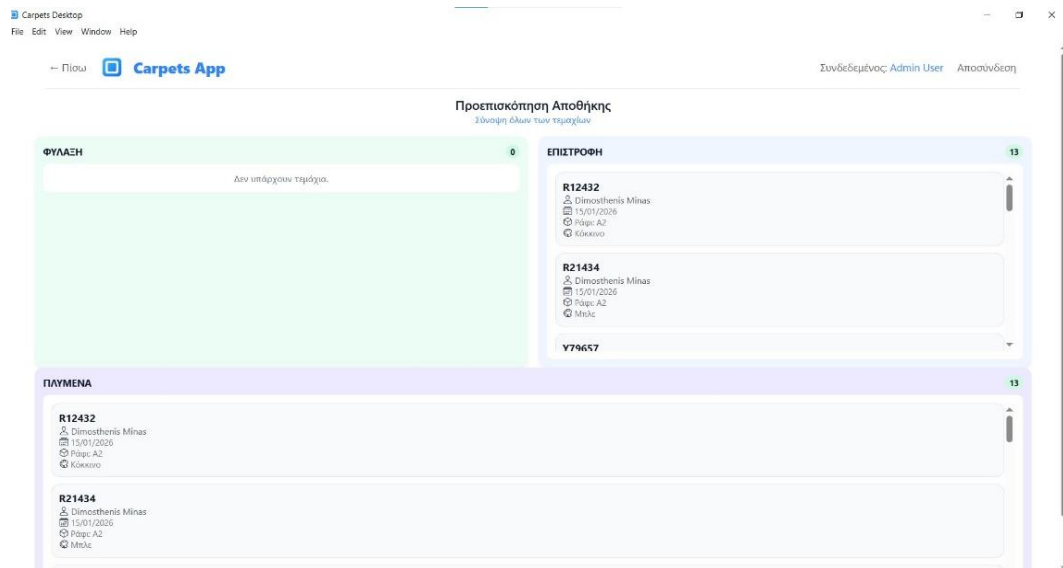
Εικόνα 8,9 : Δημιουργία νέας παραγγελίας



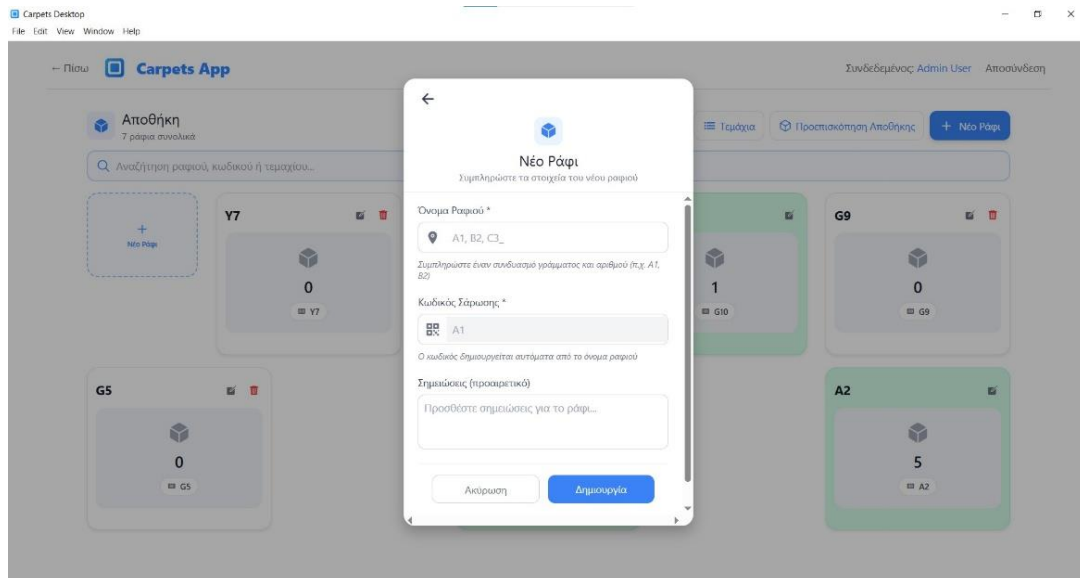
Εικόνα 10: Αποθήκη Overview – Προβολή Ραφιών



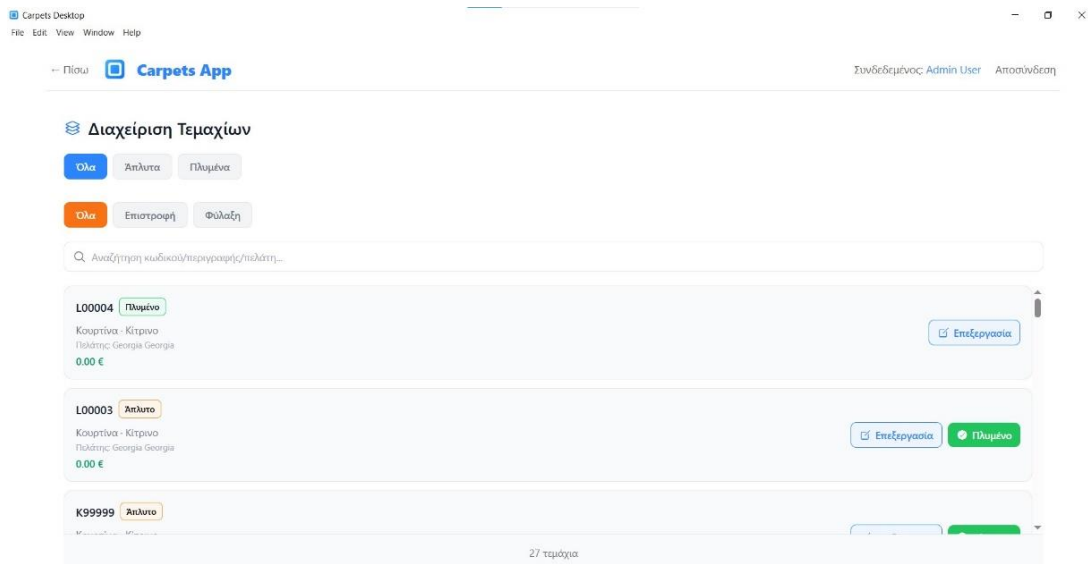
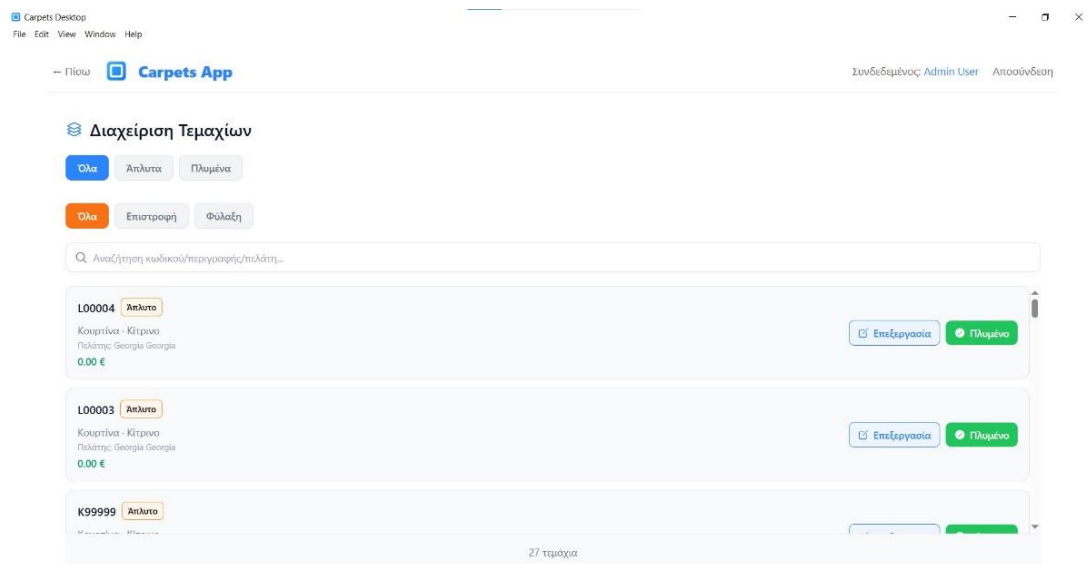
Εικόνα 11: Λεπτομέρειες Ραφιού



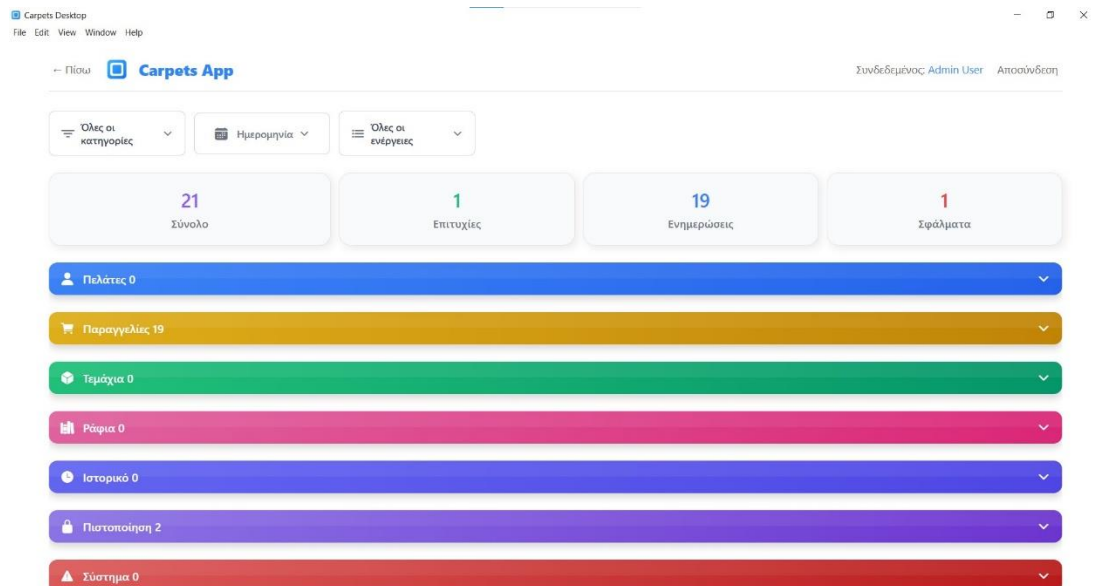
Εικόνα 12: Προεπισκόπηση Αποθήκης – Σύνοψη Τεμαχίων



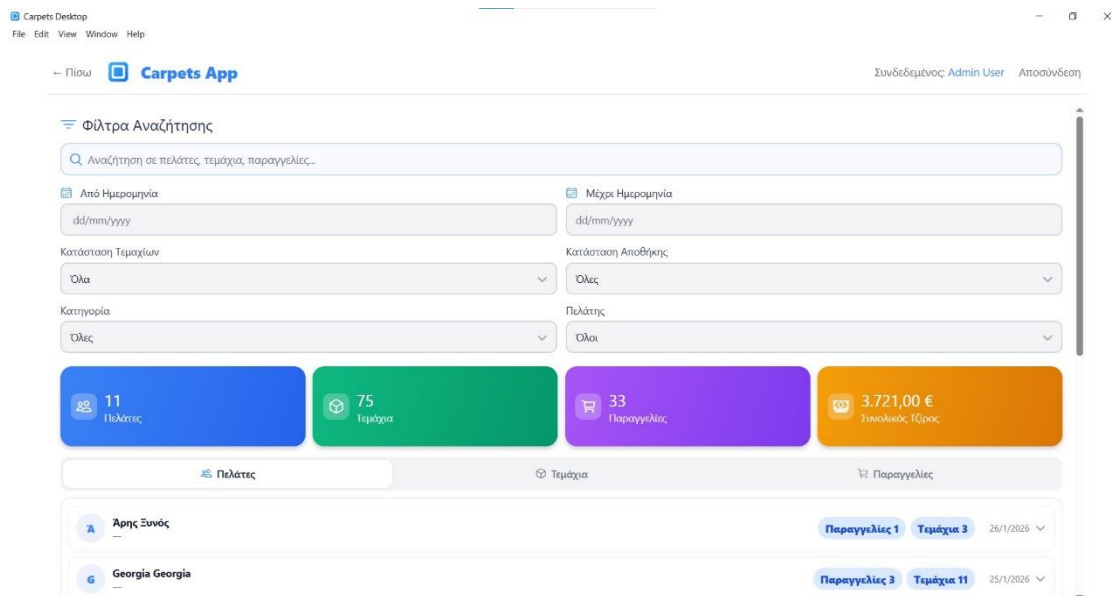
Εικόνα 13: Δημιουργία Νέου Ράφιου



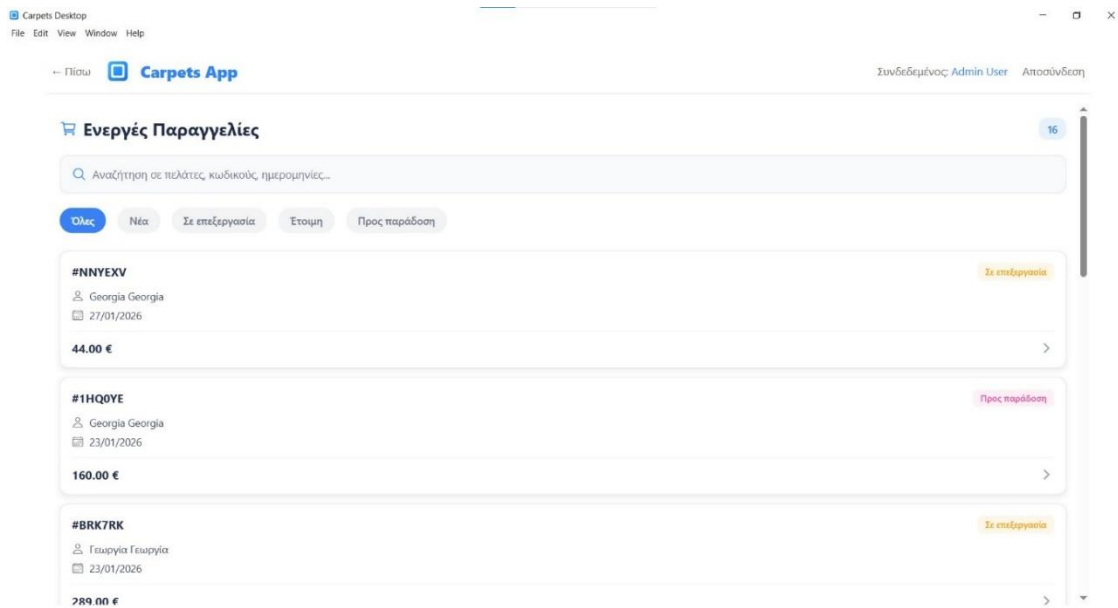
Εικόνα 14,15: Διαχείριση Τεμαχίων – Κατάσταση Άπλυτα / Πλυμένα



Εικόνα 16: Activity Log Dashboard



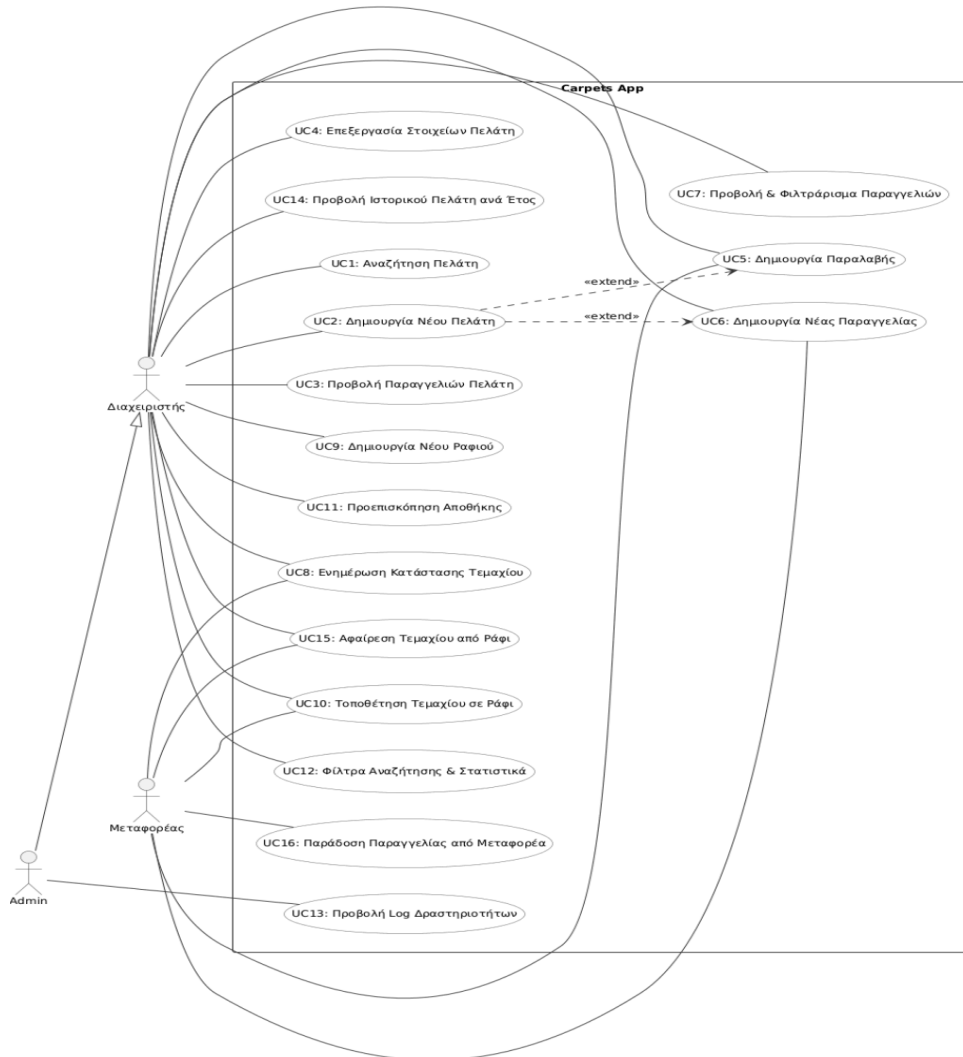
Εικόνα 17: Φίλτρα Αναζήτησης και Στατιστικά Συστήματος



Εικόνα 18: Ενεργές Παραγγελίες

USE CASES — v1.0

USECASE DIAGRAM v1.0



Εικόνα 19: Use case Diagram

Το διάγραμμα στο v0.2 είχε 16 use cases, 2 actors (Admin και Ιδιοκτήτης), χωρίς system boundary και χωρίς «extend» σχέσεις.

Στο v1.0 έγιναν οι εξη αλλαγές:

- Αφαιρέθηκε το Use-Case του Dashboard.
- Προστέθηκε νέο UC16 (Παράδοση από Μεταφορέα).
- Ο ρόλος Ιδιοκτήτης άλλαξε σε Διαχειριστής.
- Προστέθηκε τρίτος actor ο Μεταφορέας με συνδέσεις σε 6 UCs
- Ο Admin απέκτησε γενίκευση με τον Διαχειριστή
- Προστέθηκαν 2 «extend» σχέσεις (UC2→UC5 και UC2→UC6)

USE CASE 1 – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει την ενότητα «Πελάτες».
2. Το σύστημα ανακτά τη λίστα πελατών από τη Βάση Δεδομένων.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα πελατών στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών.
4. Ο Διαχειριστής εισάγει κριτήριο αναζήτησης στο πεδίο free-text αναζήτησης (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο ή διεύθυνση).
5. Το σύστημα αναζητά στη Βάση Δεδομένων πελάτες που αντιστοιχούν στο κριτήριο.
6. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών.
7. Ο Διαχειριστής εξετάζει τα αποτελέσματα της λίστας.
8. Ο Διαχειριστής επιλέγει έναν συγκεκριμένο πελάτη από τα αποτελέσματα.
9. Το σύστημα ανακτά τα αναλυτικά στοιχεία του πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του επιλεγμένου πελάτη σε αναδυόμενο παράθυρο.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κανένα αποτέλεσμα αναζήτησης

5.α.1. Το σύστημα δεν εντοπίζει πελάτη που να ταιριάζει με το κριτήριο αναζήτησης στη Βάση Δεδομένων.

5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα» στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών.

5.α.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει το κριτήριο αναζήτησης.

5.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Διαγραφή κριτηρίου αναζήτησης

4.α.1. Ο Διαχειριστής διαγράφει το κείμενο του πεδίου αναζήτησης.

4.α.2. Το σύστημα ανακτά εκ νέου την πλήρη λίστα πελατών από τη Βάση Δεδομένων.

4.α.3. Το σύστημα επαναφέρει την πλήρη λίστα πελατών στην οθόνη.

4.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

USE CASE 2 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών και επιλέγει «Νέος Πελάτης».
2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρισης νέου πελάτη σε αναδυόμενο παράθυρο.
3. Ο Διαχειριστής συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο, ΑΦΜ, τιμή/τ.μ. (προαιρετικό) και περιγραφή.
4. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Αποθήκευση».
5. Το σύστημα ελέγχει ότι έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
6. Το σύστημα ελέγχει αν το τηλέφωνο και το ΑΦΜ έχουν έγκυρη μορφή.
7. Το σύστημα ελέγχει το πεδίο τιμή/τ.μ. ότι είναι θετικός αριθμός.
8. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων αν το ΑΦΜ υπάρχει ήδη σε άλλον πελάτη.
9. Το σύστημα αποθηκεύει τον νέο πελάτη στη Βάση Δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ο πελάτης καταχωρήθηκε επιτυχώς».
11. Το σύστημα επιστρέφει τον Διαχειριστή στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών όπου εμφανίζεται και ο νέος πελάτης.

Εναλλακτική Ροή 1 – Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία

- 5.α.1. Ο Διαχειριστής έχει αφήσει κενό ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά πεδία.
- 5.α.2. Το σύστημα επισημαίνει με κόκκινο τα κενά υποχρεωτικά πεδία.
- 5.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία».
- 5.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Ακύρωση καταχώρισης

- 4.α.1. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Ακύρωση».
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης ακύρωσης.
- 4.α.3. Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει την ακύρωση.
- 4.α.4. Το σύστημα απορρίπτει τα προσωρινά δεδομένα της φόρμας.
- 4.α.5. Το σύστημα επιστρέφει τον Διαχειριστή στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών.

Εναλλακτική Ροή 3 – ΑΦΜ που υπάρχει ήδη

- 6.α.1. Ο Διαχειριστής έχει εισαγάγει ΑΦΜ που υπάρχει ήδη σε καταχωρημένο πελάτη.
- 6.α.2. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του υπάρχοντος πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
- 6.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Πελάτης με αυτό το ΑΦΜ υπάρχει ήδη στο σύστημα».
- 6.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4 – Μη έγκυρη μορφή τηλεφώνου ή ΑΦΜ

- 6.β.1. Ο Διαχειριστής έχει εισαγάγει τηλέφωνο ή ΑΦΜ σε μη έγκυρη μορφή.
- 6.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Μη έγκυρη μορφή τηλεφώνου ή ΑΦΜ».
- 6.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5 – Μη έγκυρη τιμή ανά τ.μ.

- 7.α.1. Ο Διαχειριστής έχει εισαγάγει μη έγκυρη τιμή στο πεδίο τιμή/τ.μ. (π.χ. αρνητικό αριθμό ή κείμενο).
- 7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η τιμή ανά τ.μ. πρέπει να είναι θετικός αριθμός».
- 7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

USE CASE 3 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών.
2. Το σύστημα εμφανίζει όλους τους καταχωρημένους πελάτες από τη Βάση Δεδομένων.
3. Ο Διαχειριστής επιλέγει έναν πελάτη από τη λίστα.
4. Το σύστημα φορτώνει το id του πελάτη και ανακτά τα αναλυτικά του στοιχεία από τη Βάση Δεδομένων.
5. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του πελάτη σε αναδυόμενο παράθυρο.
6. Ο Διαχειριστής προβάλλει την καρτέλα «Στοιχεία Πελάτη».
7. Ο Διαχειριστής επιλέγει την καρτέλα «Παραγγελίες».
8. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων τις παραγγελίες του συγκεκριμένου πελάτη.
9. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των παραγγελιών στην καρτέλα «Παραγγελίες».
10. Ο Διαχειριστής επιλέγει συγκεκριμένη παραγγελία από τη λίστα.
11. Το σύστημα εμφανίζει τις αναλυτικές λεπτομέρειες της παραγγελίας (τεμάχια, ποσά, ημερομηνίες, κατάσταση).

Εναλλακτική Ροή 1 – Πελάτης χωρίς παραγγελίες

- 8.α.1. Το σύστημα δεν εντοπίζει παραγγελίες για τον επιλεγμένο πελάτη στη Βάση Δεδομένων.
- 8.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα στην οθόνη παραγγελιών.
- 8.α.3. Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα «Ο πελάτης δεν έχει καταχωρημένες παραγγελίες».
- 8.α.4. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Εναλλακτική Ροή 2 – Σφάλμα φόρτωσης λεπτομερειών παραγγελίας

- 10.α.1. Ο Διαχειριστής πατάει επάνω στην παραγγελία αλλά το σύστημα δεν μπορεί να φορτώσει τις λεπτομέρειες.
- 10.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης λεπτομερειών παραγγελίας».
- 10.α.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να επιστρέψει στη λίστα παραγγελιών.
- 10.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Προβολή Ιστορικού

- 7.α.1. Ο Διαχειριστής επιλέγει την καρτέλα «Ιστορικό» αντί για «Παραγγελίες».
- 7.α.2. Το σύστημα ανακτά τα ιστορικά δεδομένα του πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
- 7.α.3. Το σύστημα εμφανίζει τις προηγούμενες ενέργειες/καταχωρήσεις του πελάτη.
- 7.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει με προβολή των επιθυμητών εγγραφών από τον Διαχειριστή.

USE CASE 4 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής αναζητά τον πελάτη βάσει του id του στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών.
2. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
3. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του πελάτη σε αναδυόμενο παράθυρο σε μορφή προβολής.
4. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Επεξεργασία» από το αναδυόμενο παράθυρο.
5. Το σύστημα μεταβαίνει στην οθόνη Επεξεργασίας Στοιχείων Πελάτη με τα πεδία επεξεργάσιμα.
6. Ο Διαχειριστής τροποποιεί στοιχεία (τηλέφωνα, διευθύνσεις, ΑΦΜ, τιμή/τ.μ., περιγραφή).
7. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Αποθήκευση».
8. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των νέων στοιχείων.
9. Το σύστημα ενημερώνει την εγγραφή του πελάτη στη Βάση Δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του πελάτη με τα ενημερωμένα στοιχεία.

Εναλλακτική Ροή 1 – Μη έγκυρα στοιχεία

- 8.α.1. Ο Διαχειριστής έχει εισαγάγει μη έγκυρα ή ελλιπή στοιχεία.
- 8.α.2. Το σύστημα επισημαίνει με κόκκινο τα προβληματικά πεδία.
- 8.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Υπάρχει λάθος στα στοιχεία του πελάτη, παρακαλώ ελέγξτε τα επισημασμένα πεδία».
- 8.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Ακύρωση επεξεργασίας

7.α.1. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Ακύρωση».

7.α.2. Το σύστημα απορρίπτει τις αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί.

7.α.3. Το σύστημα επιστρέφει τον Διαχειριστή στην οθόνη της καρτέλας πελάτη σε μορφή προβολής.

USE CASE 5 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής, Μεταφορέας

Βασική Ροή

1. Ο χειριστής (Διαχειριστής/Μεταφορέας) βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει ημέρα από το ημερολόγιο.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις παραγγελίες και παραλαβές της επιλεγμένης ημέρας.
3. Ο χειριστής επιλέγει «Δημιουργία Παραλαβής».
4. Το σύστημα εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με την επιλογή πελάτη και τη φόρμα συμπλήρωσης πληροφοριών παραλαβής.
5. Ο χειριστής αναζητά ή εντοπίζει τον πελάτη στη λίστα πελατών.
6. Ο χειριστής συμπληρώνει τα εναπομείναντα υποχρεωτικά πεδία της παραλαβής (διεύθυνση, ώρα, σημειώσεις).
7. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τον Μεταφορέα με βάση τη διαθεσιμότητα και την περιοχή.
8. Ο χειριστής επιλέγει «Αποθήκευση».
9. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων αν υπάρχει ήδη παραλαβή για τον ίδιο πελάτη την ίδια ημερομηνία.
10. Το σύστημα ελέγχει αν ο Μεταφορέας έχει υπερβεί το ημερήσιο όριο παραλαβών.
11. Το σύστημα ελέγχει ότι η ημερομηνία παραλαβής είναι επιτρεπτή για καταχώριση.
12. Το σύστημα καταχωρίζει την παραλαβή στη Βάση Δεδομένων.
13. Το σύστημα ενημερώνει το ημερολόγιο, καταγράφει τη νέα παραλαβή στο Activity Log και εμφανίζει επιβεβαίωση δημιουργίας.

Εναλλακτική Ροή 1 – Δεν έχει επιλεγεί πελάτης

- 5.α.1. Ο χειριστής προσπαθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς να επιλέξει πελάτη.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ επιλέξτε πελάτη».

5.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Δημιουργία νέου πελάτη μέσα στη φόρμα παραλαβής

5.β.1. Ο πελάτης δεν υπάρχει στη λίστα πελατών.

5.β.2. Ο χειριστής επιλέγει «Δημιουργία Νέου Πελάτη» μέσα στο αναδυόμενο παράθυρο.

5.β.3. Το σύστημα ανοίγει τη φόρμα δημιουργίας νέου πελάτη (βλέπε Use Case 2 – Δημιουργία Νέου Πελάτη).

5.β.4. Μετά την επιτυχή δημιουργία, το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στη φόρμα παραλαβής με επιλεγμένο τον νέο πελάτη.

5.β.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Ακύρωση δημιουργίας

4.α.1. Ο χειριστής κλείνει το παράθυρο δημιουργίας παραλαβής.

4.α.2. Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία.

4.α.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χειριστή στο dashboard χωρίς αλλαγές.

Εναλλακτική Ροή 4 – Υπάρχουσα παραλαβή για τον ίδιο πελάτη/ημέρα

9.α.1. Το σύστημα εντοπίζει υπάρχουσα παραλαβή για τον ίδιο πελάτη την ίδια ημερομηνία.

9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει extra παράθυρο ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή/Admin: «Υπάρχει ήδη παραλαβή για τον συγκεκριμένο πελάτη αυτήν την ημέρα».

9.α.3. Ο Διαχειριστής/Admin μπορεί να επιλέξει είτε ακύρωση είτε καταχώριση παρά την επικάλυψη.

9.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 11 της βασικής ροής αν ο Διαχειριστής επιβεβαιώσει, ή τερματίζεται αν ακυρώσει.

Εναλλακτική Ροή 5 – Υπέρβαση ορίου παραλαβών Μεταφορέα

- 10.α.1. Ο επιλεγμένος Μεταφορέας έχει ήδη φτάσει το ημερήσιο όριο παραλαβών.
- 10.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ο Μεταφορέας έχει υπερβεί το ημερήσιο όριο παραλαβών».
- 10.α.3. Το σύστημα προτείνει αυτόματα εναλλακτικό Μεταφορέα ή άλλη ημερομηνία.
- 10.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6 – Μη επιτρεπτή ημερομηνία

- 11.α.1. Η επιλεγμένη ημερομηνία δεν είναι επιτρεπτή για καταχώριση (π.χ. παρελθούσα ημερομηνία, αργία, ή ημερομηνία πέραν του προγραμματιστικού ορίζοντα 30 ημερών).
- 11.α.2. Το σύστημα εμφανίζει σχετικό μήνυμα σφάλματος.
- 11.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

USE CASE 6 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής, Μεταφορέας

Βασική Ροή

1. Ο χειριστής βρίσκεται στο dashboard και εντοπίζει το εικονίδιο καροτσιού (καλάθι) στη γραμμή ενεργειών.
2. Ο χειριστής επιλέγει «Δημιουργία Νέας Παραγγελίας».
3. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα «Νέα Παραγγελία» στην οθόνη Δημιουργίας Παραγγελίας.
4. Ο χειριστής επιλέγει πελάτη από αναδυόμενο παράθυρο με τη λίστα πελατών.
5. Ο χειριστής επιλέγει τρόπο πληρωμής από την οθόνη επιλογής πληρωμής.
6. Ο χειριστής εισάγει προαιρετικά αριθμό δελτίου παραλαβής και προκαταβολή.
7. Ο χειριστής συμπληρώνει τα στοιχεία του τεμαχίου (κατηγορία, ποσότητα, ημερομηνία, χρώμα, κωδικό τεμαχίου, κατάσταση, τύπο εργασίας).
8. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων ότι ο κωδικός τεμαχίου δεν χρησιμοποιείται ήδη σε άλλο ενεργό τεμάχιο.
9. Ο χειριστής επιλέγει «Επιλογή» για την προσθήκη του τεμαχίου στην παραγγελία.
10. Το σύστημα ανακτά την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
11. Το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος της παραγγελίας βάσει της τιμής/τ.μ. και των τετραγωνικών των τεμαχίων.
12. Το σύστημα ελέγχει ότι η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της παραγγελίας.
13. Ο χειριστής ελέγχει τη σύνοψη και το πληρωτέο ποσό στην οθόνη Σύνοψης Παραγγελίας.
14. Ο χειριστής επιλέγει «Αποθήκευση Παραγγελίας».
15. Το σύστημα αποθηκεύει την παραγγελία στη Βάση Δεδομένων με status «Νέα», ενημερώνει τη λίστα ενεργών παραγγελιών και καταγράφει τη δημιουργία στο Activity Log.

Εναλλακτική Ροή 1 – Δεν έχει επιλεγεί πελάτης

- 4.α.1. Ο χειριστής επιχειρεί να προχωρήσει χωρίς να επιλέξει πελάτη.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η επιλογή πελάτη είναι υποχρεωτική».
- 4.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Δημιουργία νέου πελάτη μέσα στη φόρμα παραγγελίας

- 4.β.1. Ο πελάτης δεν υπάρχει στη λίστα.
- 4.β.2. Ο χειριστής επιλέγει «Νέος Πελάτης» μέσα από το αναδυόμενο παράθυρο.
- 4.β.3. Το σύστημα ανοίγει τη φόρμα δημιουργίας πελάτη (βλέπε Use Case 2 – Δημιουργία Νέου Πελάτη).
- 4.β.4. Μετά την επιτυχή δημιουργία ο χειριστής επιστρέφει στη φόρμα παραγγελίας με επιλεγμένο τον νέο πελάτη.
- 4.β.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Ελλιπή/λανθασμένα στοιχεία τεμαχίου

- 7.α.1. Ο χειριστής εισάγει ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία τεμαχίου.
- 7.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα προβληματικά πεδία.
- 7.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα στοιχεία του τεμαχίου».
- 7.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4 – Διπλός κωδικός τεμαχίου

- 8.α.1. Ο χειριστής έχει εισάγει κωδικό τεμαχίου που υπάρχει ήδη σε ενεργό τεμάχιο.
- 8.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ο κωδικός τεμαχίου χρησιμοποιείται ήδη».
- 8.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5 – Προκαταβολή > συνολικό ποσό

- 12.α.1. Η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ποσό της παραγγελίας.
- 12.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό».
- 12.α.3. Το σύστημα επισημαίνει το πεδίο της προκαταβολής με κόκκινο.
- 12.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 6 – Ακύρωση δημιουργίας

- 13.α.1. Ο χειριστής επιλέγει «Ακύρωση» πριν την αποθήκευση.
- 13.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 13.α.3. Ο χειριστής επιβεβαιώνει την ακύρωση.
- 13.α.4. Το σύστημα απορρίπτει τα προσωρινά δεδομένα της φόρμας.
- 13.α.5. Το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να δημιουργήσει παραγγελία.

Εναλλακτική Ροή 7 – Μετατροπή Παραλαβής σε Παραγγελία από Μεταφορέα

- 1.α.1. Ο Μεταφορέας βρίσκεται στην οθόνη «Οι Παραλαβές μου» από το dashboard του.
- 1.α.2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των παραλαβών που έχουν ανατεθεί στον Μεταφορέα.
- 1.α.3. Ο Μεταφορέας επιλέγει συγκεκριμένη παραλαβή που μόλις ολοκλήρωσε.
- 1.α.4. Ο Μεταφορέας επιλέγει «Δημιουργία Παραγγελίας από Παραλαβή».
- 1.α.5. Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη και της παραλαβής από τη Βάση Δεδομένων και τα προσυμπληρώνει στη φόρμα παραγγελίας.
- 1.α.6. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

USE CASE 7 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής επιλέγει την ενότητα «Παραγγελίες» από την οθόνη του dashboard.
2. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων όλες τις παραγγελίες (όχι μόνο ενεργές).
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των παραγγελιών στην οθόνη Παραγγελιών.
4. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί το πεδίο αναζήτησης ή επιλέγει φίλτρο ανάλογα με το status της παραγγελίας (Νέα, Σε επεξεργασία, Έτοιμη, Προς παράδοση, Παραδομένη).
5. Το σύστημα φιλτράρει τις παραγγελίες στη Βάση Δεδομένων με βάση το κριτήριο ή το status.
6. Το σύστημα επιστρέφει τα αποτελέσματα και τα εμφανίζει στην οθόνη Παραγγελιών.
7. Ο Διαχειριστής εξετάζει τη φιλτραρισμένη λίστα.
8. Ο Διαχειριστής επιλέγει συγκεκριμένη παραγγελία.
9. Το σύστημα ανακτά τα αναλυτικά στοιχεία της παραγγελίας από τη Βάση Δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Λεπτομερειών Παραγγελίας με την τρέχουσα κατάσταση.
11. Ο Διαχειριστής συνεχίζει τον έλεγχο των στοιχείων της παραγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κανένα αποτέλεσμα

- 5.α.1. Δεν υπάρχουν παραγγελίες που αντιστοιχούν στο φίλτρο/αναζήτηση.
- 5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα.
- 5.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν παραγγελίες».
- 5.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Αλλαγή καρτέλας κατάστασης

- 4.α.1. Ο Διαχειριστής επιλέγει διαφορετική καρτέλα κατάστασης («Νέα», «Σε επεξεργασία», «Έτοιμη», «Προς παράδοση»).
- 4.α.2. Το σύστημα ανανεώνει το ερώτημα στη Βάση Δεδομένων με τη νέα κατάσταση.
- 4.α.3. Το σύστημα φορτώνει τη φιλτραρισμένη λίστα στην οθόνη.
- 4.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Σφάλμα φόρτωσης στοιχείων παραγγελίας

- 9.α.1. Το σύστημα αδυνατεί να φορτώσει τα στοιχεία της επιλεγμένης παραγγελίας.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης στοιχείων παραγγελίας».
- 9.α.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να επιστρέψει στη λίστα ή να ξαναπροσπαθήσει.
- 9.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

USE CASE 8 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής, Μεταφορέας

Βασική Ροή

1. Ο χειριστής βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει «Αποθήκη».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Αποθήκης.
3. Ο χειριστής επιλέγει «Τεμάχια» από την οθόνη Αποθήκης.
4. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων όλα τα τεμάχια.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα τεμαχίων στην οθόνη Διαχείρισης Τεμαχίων.
6. Ο χειριστής φιλτράρει τα τεμάχια βάσει κατάστασης ή τύπου εργασίας.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα τεμάχια που πληρούν τα κριτήρια.
8. Ο χειριστής εντοπίζει το τεμάχιο που θέλει να ενημερώσει.
9. Ο χειριστής επιλέγει το τεμάχιο και ενημερώνει τα στοιχεία του όπως επιθυμεί (π.χ. αλλάζει την κατάσταση από «Άπλυτο» σε «Πλυμένο»).
10. Το σύστημα ενημερώνει τα στοιχεία του τεμαχίου στη Βάση Δεδομένων.
11. Το σύστημα καταγράφει την αλλαγή κατάστασης στο Activity Log.
12. Το σύστημα ελέγχει αν το τεμάχιο ανήκει σε παραγγελία.
13. Το σύστημα ελέγχει αν όλα τα τεμάχια της παραγγελίας βρίσκονται στην τελική απαιτούμενη κατάσταση.
14. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της παραγγελίας σε «Έτοιμη» στη Βάση Δεδομένων, όταν βρίσκεται στην τελική απαιτούμενη κατάσταση.
15. Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα τεμαχίων στην οθόνη και εμφανίζει τη νέα κατάσταση.

Εναλλακτική Ροή 1 – Ίδια κατάσταση

- 10.α.1. Η κατάσταση που επέλεξε ο χειριστής είναι ίδια με την τρέχουσα.
- 10.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο έχει ήδη αυτήν την κατάσταση».

10.α.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς νέα αλλαγή.

Εναλλακτική Ροή 2 – Μη επιτρεπτή αλλαγή κατάστασης

10.β.1. Η μετάβαση στην επιλεγμένη κατάσταση δεν επιτρέπεται από τη ροή εργασίας του συστήματος (π.χ. από «Άπλυτο» κατευθείαν σε «Παραδομένο»).

10.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Μη έγκυρη αλλαγή κατάστασης».

10.β.3. Το σύστημα προτείνει την επόμενη επιτρεπτή κατάσταση.

10.β.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Αλλαγή σε «Αποθηκευμένο» χωρίς ράφι

10.γ.1. Ο χειριστής προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση σε «Αποθηκευμένο» χωρίς προηγούμενη αντιστοίχιση με ράφι.

10.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί σε ράφι».

10.γ.3. Το σύστημα προσφέρει συντόμευση προς το Use Case 10 – Τοποθέτηση Τεμαχίου σε Ράφι.

10.γ.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 8 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4 – Τελευταίο πλυμένο τεμάχιο μιας παραγγελίας

13.α.1. Το τεμάχιο που μόλις πλύθηκε είναι το τελευταίο της παραγγελίας του.

13.α.2. Το σύστημα μεταβάλλει αυτόματα την κατάσταση της παραγγελίας σε «Έτοιμη» στη Βάση Δεδομένων.

13.α.3. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον Διαχειριστή και στον Μεταφορέα.

13.α.4. Το σύστημα καταγράφει την αλλαγή στο Activity Log.

13.α.5. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 15 της βασικής ροής.

USE CASE 9 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΑΦΙΟΥ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Αποθήκη» από το dashboard.
2. Το σύστημα ανακτά τα υπάρχοντα ράφια από τη Βάση Δεδομένων.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα ράφια στην οθόνη Αποθήκης.
4. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Νέο Ράφι» στην οθόνη Αποθήκης.
5. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα δημιουργίας ραφίου σε αναδυόμενο παράθυρο.
6. Ο Διαχειριστής συμπληρώνει το όνομα ραφίου, τον κωδικό σάρωσης (barcode), τη χωρητικότητα και προαιρετικές σημειώσεις.
7. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Δημιουργία».
8. Το σύστημα ελέγχει ότι τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα και τα στοιχεία έγκυρα.
9. Το σύστημα ελέγχει στη Βάση Δεδομένων ότι το όνομα και ο κωδικός σάρωσης είναι μοναδικοί.
10. Το σύστημα αποθηκεύει το νέο ράφι στη Βάση Δεδομένων.
11. Το σύστημα καταγράφει τη δημιουργία στο Activity Log.
12. Το σύστημα εμφανίζει το νέο ράφι στη συνολική προβολή Αποθήκης.

Εναλλακτική Ροή 1 – Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία

- 8.α.1. Ο Διαχειριστής έχει αφήσει κενό το όνομα ραφίου ή τον κωδικό σάρωσης.
- 8.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα κενά πεδία.
- 8.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία».
- 8.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Ράφι υπάρχει ήδη

- 9.α.1. Ο Διαχειριστής έχει εισαγάγει όνομα ή κωδικό ραφίου που υπάρχει ήδη.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ράφι με αυτό το όνομα/κωδικό υπάρχει ήδη».
- 9.α.3. Το σύστημα προτείνει εναλλακτικό όνομα/κωδικό.
- 9.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Ακύρωση δημιουργίας

- 7.α.1. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Ακύρωση».
- 7.α.2. Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία δημιουργίας.
- 7.α.3. Το σύστημα επιστρέφει τον Διαχειριστή στην οθόνη Αποθήκης χωρίς αλλαγές.

USE CASE 10 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΙ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής, Μεταφορέας

Βασική Ροή

1. Ο χειριστής επιλέγει την ενότητα «Αποθήκη» από το dashboard.
2. Το σύστημα ανακτά τη λίστα ραφιών από τη Βάση Δεδομένων.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα ραφιών στην οθόνη Αποθήκης.
4. Ο χειριστής επιλέγει συγκεκριμένο ράφι.
5. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του ραφιού και τα τεμάχια που περιέχει από τη Βάση Δεδομένων.
6. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Λεπτομερειών Ραφιού.
7. Ο χειριστής επιλέγει «Προσθήκη Υπάρχοντος Τεμαχίου».
8. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων τα τεμάχια που βρίσκονται σε κατάσταση «Πλυμένο» και δεν είναι ήδη αποθηκευμένα.
9. Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα τεμάχια προς τοποθέτηση στην οθόνη Επιλογής Τεμαχίου.
10. Ο χειριστής επιλέγει το τεμάχιο που θέλει να τοποθετήσει.
11. Το σύστημα ελέγχει αν το ράφι διαθέτει ελεύθερη χωρητικότητα.
12. Το σύστημα αντιστοιχίζει το τεμάχιο στο ράφι και ενημερώνει τον αριθμό τεμαχίων του ραφιού στη Βάση Δεδομένων.
13. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του τεμαχίου σε «Αποθηκευμένο».
14. Το σύστημα καταγράφει την ενέργεια στο Activity Log.
15. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο τοποθετήθηκε επιτυχώς στο ράφι» στην οθόνη Λεπτομερειών Ραφιού.

Εναλλακτική Ροή 1 – Τεμάχιο ήδη σε άλλο ράφι

- 11.α.1. Το τεμάχιο είναι ήδη τοποθετημένο σε άλλο ράφι.

11.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο είναι ήδη αντιστοιχισμένο στο ράφι [όνομα ραφίου]».

11.α.3. Το σύστημα ρωτάει τον χειριστή αν θέλει να γίνει μεταφορά.

11.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής αν δεν θέλει μεταφορά.

Εναλλακτική Ροή 2 – Τεμάχιο άπλυτο

11.β.1. Το τεμάχιο δεν είναι σε κατάσταση «Πλυμένο».

11.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο δεν είναι διαθέσιμο για τοποθέτηση σε ράφι (δεν είναι πλυμένο)».

11.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Ράφι γεμάτο

11.γ.1. Το ράφι έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του.

11.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το ράφι δεν διαθέτει ελεύθερη χωρητικότητα».

11.γ.3. Το σύστημα προτείνει εναλλακτικά ράφια με ελεύθερη χωρητικότητα.

11.γ.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 ή από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4 – Ακύρωση τοποθέτησης

7.α.1. Ο χειριστής επιλέγει «Ακύρωση» στην οθόνη Επιλογής Τεμαχίου.

7.α.2. Το σύστημα ακυρώνει την τοποθέτηση.

7.α.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χειριστή στην οθόνη Λεπτομερειών Ραφίου χωρίς αλλαγή.

USE CASE 11 – ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει «Αποθήκη».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Αποθήκης.
3. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Προεπισκόπηση Αποθήκης».
4. Το σύστημα ανακτά τη σύνοψη τεμαχίων ομαδοποιημένων ανά κατάσταση από τη Βάση Δεδομένων.
5. Το σύστημα παρουσιάζει ενότητες όπως «Φύλαξη», «Επιστροφή» και «Πλυμένα» στην οθόνη Προεπισκόπησης Αποθήκης.
6. Ο Διαχειριστής επιλέγει μία ενότητα για να εξετάσει τα περιεχόμενά της.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα τεμάχια της ενότητας με στοιχεία όπως κωδικό, πελάτη, ημερομηνία, ράφι και χρώμα.
8. Ο Διαχειριστής ελέγχει τη διασπορά και την κατάσταση των τεμαχίων στην αποθήκη.
9. Ο Διαχειριστής επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή συνεχίζει σε άλλη ενότητα.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κενή ενότητα

- 7.α.1. Η επιλεγμένη ενότητα δεν περιέχει κανένα τεμάχιο.
- 7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν τεμάχια σε αυτή την κατηγορία».
- 7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Σφάλμα φόρτωσης

- 4.α.1. Το σύστημα αδυνατεί να ανακτήσει τα δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων.
- 4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης δεδομένων αποθήκης».
- 4.α.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να ξαναπροσπαθήσει.

4.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

USE CASE 12 – ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει «Ιστορικό».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Σύνθετης Αναζήτησης και Στατιστικών.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα φίλτρα αναζήτησης.
4. Ο Διαχειριστής συμπληρώνει το πεδίο αναζήτησης με βάση όνομα πελάτη / κωδικό τεμαχίου / κωδικό παραγγελίας (ή αφήνει κενό).
5. Ο Διαχειριστής επιλέγει εύρος ημερομηνιών.
6. Ο Διαχειριστής επιλέγει φίλτρα κατάστασης τεμαχίων, κατάστασης αποθήκης, κατηγορίας και πελάτη.
7. Το σύστημα εφαρμόζει τα φίλτρα στα δεδομένα της Βάσης Δεδομένων.
8. Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει συγκεντρωτικά στατιστικά (αριθμό πελατών, τεμαχίων, παραγγελιών, συνολικό τζίρο).
9. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα οργανωμένα σε καρτέλες «Πελάτες», «Τεμάχια» και «Παραγγελίες».
10. Ο Διαχειριστής επιλέγει μία καρτέλα αποτελεσμάτων.
11. Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικά τα αποτελέσματα της επιλεγμένης καρτέλας.

Εναλλακτική Ροή 1 – Μη έγκυρο εύρος ημερομηνιών

- 5.α.1. Ο Διαχειριστής έχει επιλέξει μη έγκυρο εύρος ημερομηνιών (έναρξη > λήξη).
- 5.α.2. Το σύστημα επισημαίνει τα προβληματικά πεδία.
- 5.α.3. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης».
- 5.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Κανένα αποτέλεσμα

- 7.α.1. Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα φίλτρα.
- 7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μηδενικά στατιστικά και κενές λίστες.
- 7.α.3. Το σύστημα προτείνει χαλάρωση των φίλτρων.
- 7.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 – Καθαρισμός φίλτρων

- 6.α.1. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Καθαρισμός Φίλτρων».
- 6.α.2. Το σύστημα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες τιμές αναζήτησης.
- 6.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 8 της βασικής ροής.

USE CASE 13 – ΠΡΟΒΟΛΗ LOG ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin

Βασική Ροή

1. Ο Admin βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει «Log Δραστηριοτήτων».
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Log Δραστηριοτήτων με τα διαθέσιμα φίλτρα.
3. Ο Admin επιλέγει φίλτρο κατηγορίας (π.χ. Παραγγελίες, Πιστοποιήσεις, Διαχείριση Πελατών).
4. Ο Admin επιλέγει φίλτρο ημερομηνίας ή εύρος ημερομηνιών.
5. Ο Admin επιλέγει φίλτρο ενεργειών (π.χ. Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή).
6. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων τις αντίστοιχες καταγραφές δραστηριότητας με βάση τα φίλτρα.
7. Το σύστημα εμφανίζει συνοπτικά στατιστικά (σύνολο, επιτυχίες, ενημερώσεις, σφάλματα) στην οθόνη Log.
8. Ο Admin αναπτύσσει/επιλέγει μία κατηγορία log στην οθόνη.
9. Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικά τις εγγραφές της επιλεγμένης κατηγορίας.
10. Ο Admin εξετάζει τις καταγραφές και ολοκληρώνει τον έλεγχο.

Εναλλακτική Ροή 1 – Καμία καταγραφή

- 6.α.1. Δεν υπάρχουν καταγραφές που να αντιστοιχούν στα φίλτρα.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενές ενότητες log και μηδενικές τιμές.
- 6.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Σφάλμα φόρτωσης

- 6.β.1. Το σύστημα αδυνατεί προσωρινά να φορτώσει τις καταγραφές.
- 6.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης log δραστηριοτήτων».

6.β.3. Ο Admin μπορεί να ξαναπροσπαθήσει.

6.β.4. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς αποτελέσματα.

Εναλλακτική Ροή 3 – Εξαγωγή Log

9.α.1. Ο Admin επιλέγει «Εξαγωγή Log».

9.α.2. Το σύστημα δημιουργεί αρχείο CSV/PDF με τις τρέχουσες καταγραφές.

9.α.3. Το σύστημα κατεβάζει το αρχείο στον υπολογιστή του Admin.

9.α.4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς εξαγωγής.

USE CASE 14 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής

Βασική Ροή

1. Ο Διαχειριστής βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει «Πελάτες».
2. Ο Διαχειριστής αναζητά και ανοίγει την καρτέλα ενός πελάτη.
3. Το σύστημα ανακτά τα βασικά στοιχεία του πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
4. Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του πελάτη με τις διαθέσιμες υποκαρτέλες.
5. Ο Διαχειριστής επιλέγει την καρτέλα «Ιστορικό».
6. Το σύστημα ανακτά τα διαθέσιμα έτη ιστορικού για τον πελάτη από τη Βάση Δεδομένων.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα έτη ως επιλογές στην οθόνη Ιστορικού.
8. Ο Διαχειριστής επιλέγει συγκεκριμένο έτος.
9. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων το ιστορικό του πελάτη για το επιλεγμένο έτος (πλήθος τεμαχίων, συνολικά ποσά, τετραγωνικά, σημειώσεις).
10. Το σύστημα εμφανίζει το ιστορικό στην οθόνη Ιστορικού Πελάτη.
11. Ο Διαχειριστής εξετάζει τα στοιχεία και ολοκληρώνει τον έλεγχο.

Εναλλακτική Ροή 1 – Κανένα στοιχείο για έτος

- 9.α.1. Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για το επιλεγμένο έτος.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για το συγκεκριμένο έτος».
- 9.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Πελάτης χωρίς ιστορικό

- 6.α.1. Ο πελάτης δεν διαθέτει καθόλου ιστορικό καταχωρήσεων.
- 6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει ιστορικό για τον συγκεκριμένο πελάτη».

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Εναλλακτική Ροή 3 – Σφάλμα φόρτωσης δεδομένων

9.β.1. Το σύστημα δεν μπορεί να φορτώσει τα δεδομένα για την επιλεγμένη καταχώρηση/έτος.

9.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης ιστορικού.».

9.β.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να ξαναπροσπαθήσει ή να επιλέξει άλλο έτος.

9.β.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

USE CASE 15 – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Admin, Διαχειριστής, Μεταφορέας

Βασική Ροή

1. Ο χειριστής επιλέγει «Αποθήκη» ή «Παραγγελίες» από το dashboard.
2. Το σύστημα ανακτά τα ράφια ή τις ενεργές παραγγελίες από τη Βάση Δεδομένων.
3. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Αποθήκης ή Παραγγελιών αντίστοιχα.
4. Ο χειριστής εντοπίζει το τεμάχιο που πρόκειται να παραδοθεί στον πελάτη.
5. Ο χειριστής επιλέγει το αντίστοιχο ράφι ή την παραγγελία που σχετίζεται.
6. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του τεμαχίου και τη θέση αποθήκευσής του.
7. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Λεπτομερειών Τεμαχίου.
8. Ο χειριστής επιλέγει «Αφαίρεση τεμαχίου από ράφι για παράδοση».
9. Το σύστημα ελέγχει αν το τεμάχιο είναι όντως τοποθετημένο σε ράφι.
10. Το σύστημα αφαιρεί την αντιστοίχιση του τεμαχίου από το ράφι στη Βάση Δεδομένων.
11. Το σύστημα ενημερώνει τη θέση του τεμαχίου, την κατάσταση της παραγγελίας (αν χρειάζεται) και καταγράφει την ενέργεια στο Activity Log.
12. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο αφαιρέθηκε επιτυχώς από το ράφι».

Εναλλακτική Ροή 1 – Τεμάχιο όχι σε ράφι

- 9.α.1. Ο χειριστής επιχειρεί να αφαιρέσει τεμάχιο που δεν είναι τοποθετημένο σε ράφι.
- 9.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο δεν βρίσκεται σε ράφι».
- 9.α.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς αλλαγή.

Εναλλακτική Ροή 2 – Ακύρωση αφαίρεσης

- 8.α.1. Ο χειριστής επιλέγει «Ακύρωση» πριν ολοκληρωθεί η αφαίρεση.

8.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.

8.α.3. Ο χειριστής επιβεβαιώνει την ακύρωση.

8.α.4. Το σύστημα αφήνει το τεμάχιο στην υπάρχουσα θέση αποθήκευσης χωρίς αλλαγή.

USE CASE 16 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Τύποι Χρηστών στο Use Case: Μεταφορέας

Βασική Ροή

1. Ο Μεταφορέας βρίσκεται στο dashboard του και επιλέγει «Οι Παραδόσεις μου».
2. Το σύστημα ανακτά από τη Βάση Δεδομένων τις παραγγελίες με κατάσταση «Έτοιμη» ή «Προς Παράδοση» που είναι ανατεθειμένες στον συγκεκριμένο Μεταφορέα.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των παραγγελιών στην οθόνη Παραδόσεων.
4. Ο Μεταφορέας επιλέγει την παραγγελία που πρόκειται να παραδώσει.
5. Το σύστημα εμφανίζει τα αναλυτικά στοιχεία της παραγγελίας (πελάτης, διεύθυνση, τεμάχια, ποσό προς είσπραξη).
6. Ο Μεταφορέας μεταβαίνει στη διεύθυνση του πελάτη και παραδίδει τα τεμάχια.
7. Ο Μεταφορέας σαρώνει τους κωδικούς (barcode) των τεμαχίων που παραδίδει.
8. Το σύστημα επαληθεύει ότι τα σαρωμένα τεμάχια αντιστοιχούν στην παραγγελία.
9. Ο Μεταφορέας επιλέγει «Επιβεβαίωση Παράδοσης» από την οθόνη Παράδοσης.
10. Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση πληρωμής, σε περίπτωση υπολοίπου.
11. Ο Μεταφορέας καταχωρεί την πληρωμή που έλαβε.
12. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της παραγγελίας σε «Παραδομένη» στη Βάση Δεδομένων.
13. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση των τεμαχίων σε «Παραδομένα».
14. Το σύστημα καταγράφει την παράδοση στο Activity Log.
15. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η παραγγελία παραδόθηκε επιτυχώς».

Εναλλακτική Ροή 1 – Μη αντιστοιχία σαρωμένων τεμαχίων

- 8.α.1. Τα σαρωμένα τεμάχια δεν αντιστοιχούν στην παραγγελία (λείπει τεμάχιο ή υπάρχει άσχετο).

8.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα: λείπει το τεμάχιο [κωδικός]» ή «Άγνωστο τεμάχιο [κωδικός]».

8.α.3. Ο Μεταφορέας ελέγχει φυσικά τα τεμάχια.

8.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 – Πελάτης απών

6.α.1. Ο Μεταφορέας φτάνει στη διεύθυνση αλλά ο πελάτης απουσιάζει.

6.α.2. Ο Μεταφορέας επιλέγει «Αναβολή Παράδοσης» από την εφαρμογή.

6.α.3. Το σύστημα ζητάει αιτιολογία και νέα προτεινόμενη ημερομηνία.

6.α.4. Το σύστημα διατηρεί την κατάσταση της παραγγελίας ως «Προς Παράδοση» και ενημερώνει με την αναβολή.

6.α.5. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον Διαχειριστή.

6.α.6. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς παράδοση.

Εναλλακτική Ροή 3 – Μερική παράδοση

8.α.1. Ο Μεταφορέας θέλει να παραδώσει μόνο μέρος της παραγγελίας.

8.α.2. Ο Μεταφορέας σαρώνει μόνο τα τεμάχια που παραδίδει.

8.α.3. Ο Μεταφορέας επιλέγει «Μερική Παράδοση» και καταχωρίζει αιτιολογία.

8.α.4. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση μόνο των παραδομένων τεμαχίων.

8.α.5. Το σύστημα διατηρεί την παραγγελία ως «Μερικώς Παραδομένη» μέχρι να ολοκληρωθεί.

8.α.6. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Αλλαγές v0.1 → v0.2

Από την έκδοση v0.1 στην έκδοση v0.2 πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις και επεκτάσεις σε βασικά use cases της εφαρμογής, με στόχο την πιο σωστή αποτύπωση της λειτουργίας του ταπητοκαθαριστηρίου. Προστέθηκαν επιπλέον έλεγχοι εγκυρότητας και ορθότητας σε διαδικασίες όπως η καταχώριση νέου πελάτη, η δημιουργία παραλαβής, η δημιουργία παραγγελίας, η ενημέρωση κατάστασης τεμαχίου και η τοποθέτηση τεμαχίου σε ράφι. Εμπλουτίστηκαν οι εναλλακτικές ροές με περιπτώσεις όπως διπλοεγγραφές, μη έγκυρα δεδομένα, έλεγχος χωρητικότητας ραφιών και περιορισμοί στη ροή διαχείρισης τεμαχίων. Παράλληλα, ενισχύθηκε η σύνδεση των βασικών λειτουργιών με το Activity Log, ώστε να καταγράφονται σημαντικές ενέργειες του χρήστη μέσα στο σύστημα. Τέλος, προστέθηκαν δύο νέα use cases που αφορούν την προβολή ιστορικού πελάτη ανά έτος και την αφαίρεση τεμαχίου από ράφι για παράδοση, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα της εφαρμογής.

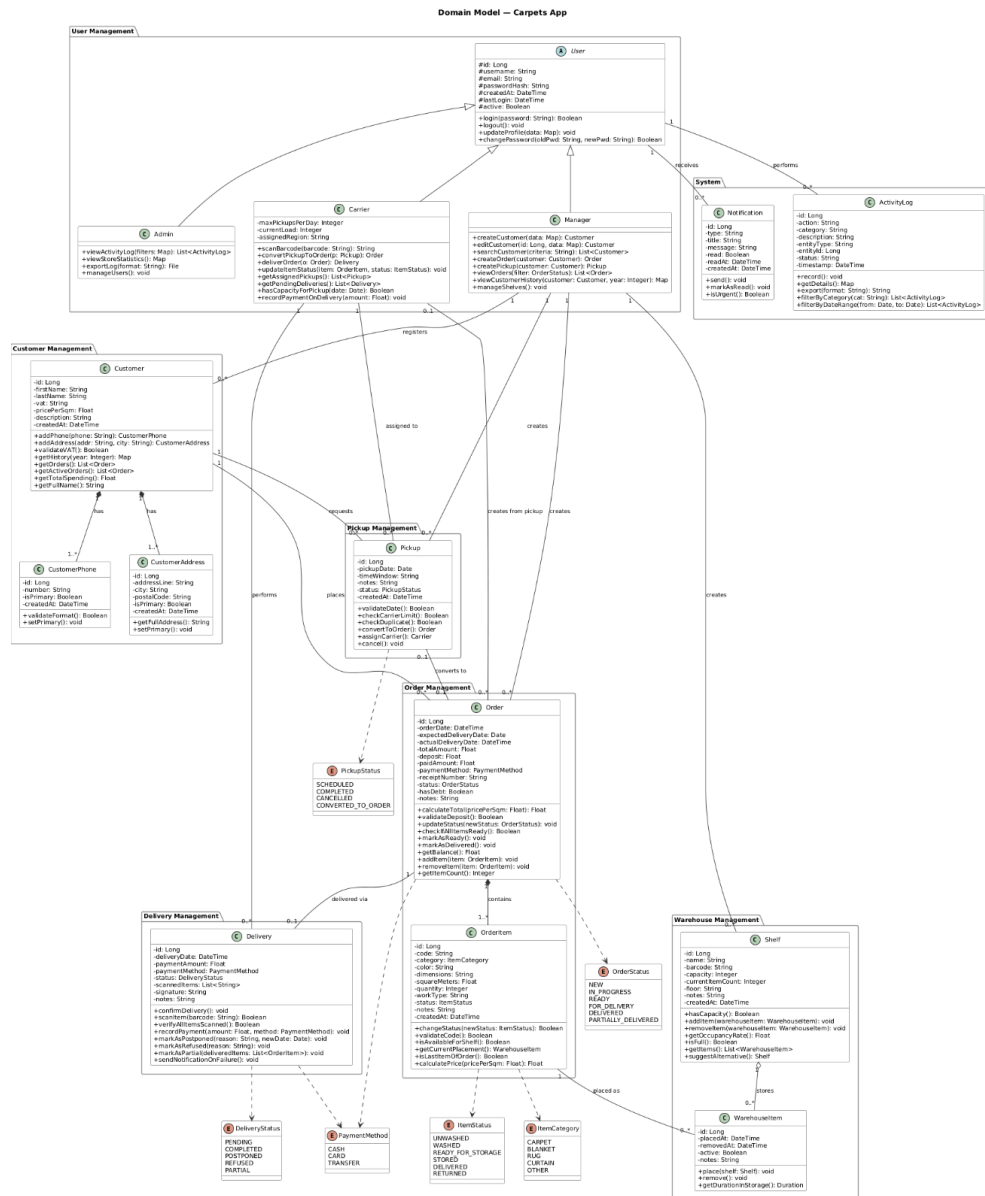
Αλλαγές v0.2 → v1.0

- Αφαιρέθηκε το use case «Dashboard Overview»
- Μετονομάστηκε «Προβολή Στοιχείων Πελάτη» → «Προβολή Παραγγελιών Πελάτη»
- Μετονομάστηκε «Προβολή και Φιλτράρισμα Ενεργών Παραγγελιών» → «Προβολή και Φιλτράρισμα Παραγγελιών»
- Μετονομάστηκε «Προβολή Ιστορικού Καταστήματος» → «Φίλτρα Αναζήτησης και Στατιστικά»
- Κάθε βήμα εμπλουτίστηκε με ρητή αναφορά στην οθόνη και στη Βάση Δεδομένων
- Όλες οι εναλλακτικές ροές απέκτησαν περιγραφικούς τίτλους
- Οι εναλλακτικές ροές επεκτάθηκαν με περισσότερα βήματα, νέες περιπτώσεις σφαλμάτων, επιβεβαιώσεις ακύρωσης και επισημάνσεις προβληματικών πεδίων
- Ο Μεταφορέας ενσωματώθηκε σε υπάρχοντα use cases: Δημιουργία Παραλαβής, Δημιουργία Παραγγελίας, Ενημέρωση Κατάστασης Τεμαχίου, Τοποθέτηση Τεμαχίου σε Ράφι, Αφαίρεση Τεμαχίου από Ράφι
- Προστέθηκε νέο use case «Παράδοση Παραγγελίας από Μεταφορέα»
- Στη Δημιουργία Νέας Παραγγελίας προστέθηκε εναλλακτική ροή μετατροπής παραλαβής σε παραγγελία από τον Μεταφορέα
- Προστέθηκε εναλλακτική ροή δημιουργίας νέου πελάτη μέσα από τη φόρμα παραλαβής ή παραγγελίας
- Προστέθηκε εναλλακτική ροή αυτόματης ανάκτησης τιμής/τ.μ. βάσει πελάτη
- Προστέθηκε εναλλακτική ροή ελέγχου ορίου παραλαβών ανά Μεταφορέα ανά ημέρα
- Προστέθηκε εναλλακτική ροή αυτόματης μετάπτωσης παραγγελίας σε «Έτοιμη» όταν ολοκληρώνεται το πλύσιμο του τελευταίου τεμαχίου
- Προστέθηκε εναλλακτική ροή εξαγωγής Activity Log σε CSV/PDF
- Βελτιώθηκαν τα μηνύματα συστήματος ώστε να είναι πιο φιλικά προς τον χρήστη

Ρόλοι Χρηστών

Υ.Γ. Τα use cases της εφαρμογής χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον ρόλο κάθε χρήστη. Ο Admin και ο Διαχειριστής (πρώην «Ιδιοκτήτης» στην έκδοση v0.2) μπορούν να χρησιμοποιούν σχεδόν όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής, όπως διαχείριση πελατών, παραγγελιών, τεμαχίων, αποθήκης και στατιστικών, με τη μόνη διαφορά ότι ο Admin διαθέτει επιπλέον πρόσβαση στο Ιστορικό και στο Log Δραστηριοτήτων του συστήματος. Ο Μεταφορέας χρησιμοποιεί τις λειτουργίες που σχετίζονται με την παραλαβή τεμαχίων, τη μεταφορά, τη σάρωση κωδικών, την τοποθέτηση τεμαχίων σε ράφια, την αφαίρεση τεμαχίων από ράφια, την ενημέρωση κατάστασης τεμαχίων, τη μετατροπή μιας ολοκληρωμένης παραλαβής σε παραγγελία, καθώς και την παράδοση των παραγγελιών προς τους πελάτες με σάρωση και είσπραξη πληρωμής. Έτσι, κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στα use cases που ταιριάζουν στις αρμοδιότητές του, εξασφαλίζοντας σαφή διαχωρισμό ευθυνών και ασφάλεια στο σύστημα.

DOMAIN MODEL -v1.0



Υπάρχει αναλυτικό καθαρό domain diagram στο github

User

Η οντότητα «User» αντιπροσωπεύει τη γενική βάση όλων των λογαριασμών της εφαρμογής που έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Αποθηκεύει τα κοινά στοιχεία ταυτοποίησης και πιστοποίησης κάθε χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, το email, τον κωδικό πρόσβασης σε μορφή hash, την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού, την τελευταία σύνδεση και την κατάσταση ενεργοποίησης. Παρέχει

επίσης τις κοινές λειτουργίες σύνδεσης, αποσύνδεσης, ενημέρωσης προφίλ και αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

Στην έκδοση v1.0, ο User μετατράπηκε σε αφηρημένη κλάση (abstract) από την οποία κληρονομούν τρεις εξειδικευμένες υποκλάσεις: Admin, Manager (Διαχειριστής) και Carrier (Μεταφορέας). Άλλες οντότητες χρησιμοποιούν τον User ως πηγή ενεργειών (π.χ. ποιος δημιούργησε μια παραγγελία, ποιος δημιούργησε μια παραλαβή), ενώ το ActivityLog και το Notification τον αναφέρουν για να καταγράψουν ή να αποστείλουν αντίστοιχα τις ενέργειες ή τις ειδοποιήσεις προς αυτόν.

Admin

Η οντότητα Admin αντιπροσωπεύει τον χρήστη με το υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων στο σύστημα. Κληρονομεί από τον User όλα τα κοινά χαρακτηριστικά αυθεντικοποίησης και προφίλ, και προσθέτει εξειδικευμένες μεθόδους που αφορούν την εποπτεία του συστήματος. Συγκεκριμένα, ο Admin έχει αποκλειστική πρόσβαση στο ActivityLog (μέσω της μεθόδου viewActivityLog), μπορεί να προβάλλει συγκεντρωτικά στατιστικά καταστήματος (viewStoreStatistics), να εξάγει το log σε αρχείο CSV/PDF (exportLog) και να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των άλλων χρηστών (manageUsers). Είναι ο μοναδικός χρήστης που μπορεί να εκτελέσει το Use Case 13 (Προβολή Log Δραστηριοτήτων).

Manager

Η οντότητα Manager αντιπροσωπεύει τον κύριο επιχειρησιακό χρήστη της εφαρμογής (που στην έκδοση v0.2 αναφερόταν ως "Ιδιοκτήτης"). Κληρονομεί από τον User και προσθέτει το σύνολο σχεδόν όλων των λειτουργιών διαχείρισης του καταστήματος. Μέσω των μεθόδων του (createCustomer, editCustomer, searchCustomer, createOrder, createPickup, viewOrders, viewCustomerHistory, manageShelves) μπορεί να διαχειρίζεται πελάτες, παραγγελίες, παραλαβές, τεμάχια, ράφια και στατιστικά. Σε αντίθεση με τον Admin, ο Manager δεν διαθέτει πρόσβαση στο ActivityLog ούτε στο πλήρες Ιστορικό Καταστήματος — αυτές είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες του Admin.

Μεταφορέας

Η οντότητα Carrier αντιπροσωπεύει τον εξειδικευμένο χρήστη που είναι υπεύθυνος για τη φυσική διακίνηση των τεμαχίων. Κληρονομεί από τον User και προσθέτει εξειδικευμένα attributes όπως το maxPickupsPerDay (ημερήσιο όριο παραλαβών), το currentLoad (τρέχων φόρτος) και το assignedRegion (περιοχή ευθύνης). Διαθέτει μεθόδους που αφορούν τη σάρωση κωδικών (scanBarcode), τη μετατροπή ολοκληρωμένων παραλαβών σε παραγγελίες (convertPickupToOrder), την παράδοση παραγγελιών (deliverOrder), την ενημέρωση κατάστασης τεμαχίων (updateItemStatus), την προβολή των ανατεθειμένων παραλαβών και των εκκρεμών παραδόσεων, καθώς και τον έλεγχο διαθεσιμότητας για νέες παραλαβές (hasCapacityForPickup). Ο Carrier είναι ο κεντρικός χειριστής του νέου Use Case 16 (Παράδοση Παραγγελίας) και της νέας εναλλακτικής ροής μετατροπής παραλαβής σε παραγγελία στο Use Case 6.

Customer

Η οντότητα Customer αντιπροσωπεύει τους πελάτες της επιχείρησης. Περιέχει τις κύριες πληροφορίες του προφίλ του πελάτη (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, πόλη, προαιρετική τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, περιγραφή και ημερομηνία δημιουργίας). Ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλαπλές εγγραφές Παραγγελιών και Παραλαβών, καθώς και πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου

και διευθύνσεις μέσω των CustomerPhone και CustomerAddress. Παρέχει μεθόδους όπως addPhone, addAddress, validateVAT, getOrders, getActiveOrders, getTotalSpending και κυρίως getHistory(year), η οποία υποστηρίζει την προβολή ιστορικού ανά έτος (πλήθος τεμαχίων, συνολικά ποσά, συνολικά τετραγωνικά και σχετικές σημειώσεις) για το Use Case 14.

CustomerPhone

Η οντότητα CustomerPhone αντιπροσωπεύει επιπλέον αριθμούς τηλεφώνου που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο πελάτη. Κάθε καταχώριση συνδέεται με έναν Customer μέσω σχέσης σύνθεσης (composition) και αποθηκεύει τον αριθμό τηλεφώνου, την ένδειξη αν είναι ο κύριος αριθμός (isPrimary) και τη χρονική σήμανση δημιουργίας. Μέσω της μεθόδου validateFormat ελέγχεται αν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι σε αποδεκτή μορφή κατά την καταχώριση ή την επεξεργασία πελάτη. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει σε έναν πελάτη να διατηρεί πολλαπλές τηλεφωνικές επαφές με την πάροδο του χρόνου χωρίς να ρυπαίνει την κύρια εγγραφή του.

CustomerAddress

Η οντότητα CustomerAddress αντιπροσωπεύει μία αποθηκευμένη διεύθυνση που σχετίζεται με έναν πελάτη. Κάθε εγγραφή συνδέεται με τον Customer μέσω σύνθεσης και αποθηκεύει τη γραμμή διεύθυνσης, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, την ένδειξη αν είναι η κύρια διεύθυνση και τη χρονική σήμανση δημιουργίας. Διαθέτει τη μέθοδο getFullAddress που επιστρέφει την πλήρη διεύθυνση συγκεντρωτικά. Όπως και οι αριθμοί τηλεφώνου, επιτρέπει σε έναν πελάτη να διατηρεί πολλαπλές καταχωρίσεις (ή ιστορικές) διευθύνσεων.

Order

Η οντότητα Order αντιπροσωπεύει μια παραγγελία που έχει υποβληθεί από έναν πελάτη. Συνδέεται με τον Customer στον οποίο ανήκει, με τον Manager ή Carrier που τη δημιούργησε, και προαιρετικά με μία εγγραφή Delivery όταν παραδίδεται. Περιέχει λειτουργικά πεδία όπως ημερομηνία παραγγελίας, αναμενόμενη και πραγματική ημερομηνία παράδοσης, συνολικό ποσό, προκαταβολή, ποσό που έχει πληρωθεί, τρόπο πληρωμής (PaymentMethod enum), αριθμό δελτίου, κατάσταση παραγγελίας (OrderStatus enum), ένδειξη χρέους και σημειώσεις. Λειτουργεί ως γονικός κόμβος για πολλαπλές εγγραφές OrderItem μέσω σύνθεσης. Στην έκδοση v0.2 προστέθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας της προκαταβολής (validateDeposit) ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό.

Στην έκδοση v1.0, το Order εμπλουτίζεται με αυτόματη μετάβαση κατάστασης σε «Έτοιμη» όταν όλα τα τεμάχια έχουν ολοκληρώσει το πλύσιμο (μέθοδοι checkIfAllItemsReady, markAsReady), με τη μέθοδο markAsDelivered που καλείται κατά την ολοκλήρωση παράδοσης, και με τη getBalance για τον υπολογισμό του υπολοίπου πληρωμής. Επιπλέον, το Order μπορεί πλέον να συνδεθεί με μια Delivery εγγραφή για τη διαχείριση της φάσης παράδοσης, καθώς και να δημιουργηθεί προσυμπληρωμένο από έναν Carrier μέσω της εναλλακτικής ροής μετατροπής παραλαβής σε παραγγελία.

OrderItem

Η οντότητα OrderItem αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα στοιχεία γραμμής (τεμάχια) μέσα σε μια παραγγελία. Κάθε τεμάχιο ανήκει σε ένα Order μέσω σύνθεσης και περιγράφεται από τον μοναδικό του κωδικό, την κατηγορία (ItemCategory enum: CARPET/BLANKET/RUG/CURTAIN/OTHER), το

χρώμα, τις διαστάσεις, τα τετραγωνικά μέτρα, την ποσότητα, τον τύπο εργασίας, την κατάσταση (ItemStatus enum) και σημειώσεις. Στην έκδοση v0.2 προστέθηκε έλεγχος μοναδικότητας του κωδικού τεμαχίου (validateCode) και αυστηρότερη λογική μεταβάσεων κατάστασης μέσω της changeStatus.

Στην έκδοση v0.3, το OrderItem υποστηρίζει επιπλέον τη μέθοδο isLastItemOfOrder, η οποία ενεργοποιεί την αυτόματη μετάβαση της Παραγγελίας σε κατάσταση «Έτοιμη» όταν είναι το τελευταίο πλυμμένο τεμάχιο. Επίσης η μέθοδος isAvailableForShelf ελέγχει αν ένα τεμάχιο είναι σε κατάσταση που επιτρέπει την τοποθέτησή του σε ράφι (συνήθως WASHED), ενώ η getCurrentPlacement επιστρέφει την τρέχουσα εγγραφή WarehouseItem που το αντιστοιχεί σε ράφι.

Pickup

Η οντότητα Pickup αντιπροσωπεύει ένα προγραμματισμένο συμβάν παραλαβής τεμαχίων από έναν πελάτη. Κάθε παραλαβή συνδέεται με έναν Customer, με τον Manager (ή Carrier) που τη δημιουργήσε και με τον Carrier που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή της. Αποθηκεύει την ημερομηνία παραλαβής, το προαιρετικό χρονικό παράθυρο, σημειώσεις, την κατάσταση (PickupStatus enum: SCHEDULED/COMPLETED/CANCELLED/CONVERTED_TO_ORDER) και τη χρονική σήμανση δημιουργίας. Στην έκδοση v0.2 προστέθηκαν έλεγχοι για αποφυγή διπλής καταχώρισης παραλαβής (checkDuplicate) και για την εγκυρότητα της ημερομηνίας (validateDate).

Στην έκδοση v1.0, η Pickup ενισχύεται περαιτέρω με τη μέθοδο checkCarrierLimit, η οποία ελέγχει αν ο επιλεγμένος Μεταφορέας έχει υπερβεί το ημερήσιο όριο παραλαβών του, και με τη μέθοδο assignCarrier για την αυτόματη ανάθεση σε διαθέσιμο Μεταφορέα βάσει περιοχής. Το πιο σημαντικό όμως, στην τελευταία έκδοση προστέθηκε η μέθοδος convertToOrder, η οποία επιτρέπει στον Carrier μετά την ολοκλήρωση μιας παραλαβής να τη μετατρέψει αυτόματα σε επίσημη Παραγγελία με τα στοιχεία να προσυμπληρώνονται από τη βάση δεδομένων (εναλλακτική ροή 7 του Use Case 6).

Delivery

Η οντότητα Delivery αντιπροσωπεύει την παράδοση μιας έτοιμης παραγγελίας στον πελάτη από τον Μεταφορέα και είναι εντελώς νέα στην έκδοση v0.3 (καλύπτει το Use Case 16). Κάθε εγγραφή Delivery συνδέεται με μία Order και έναν Carrier που την εκτελεί, και αποθηκεύει την ημερομηνία/ώρα παράδοσης, το ποσό που εισπράχθηκε, τον τρόπο πληρωμής (PaymentMethod enum), την κατάσταση παράδοσης, τη λίστα των σαρωμένων barcodes, την υπογραφή του πελάτη (αν χρησιμοποιείται) και τυχόν σημειώσεις. Μέσω των μεθόδων scanItem και verifyAllItemsScanned, ελέγχεται ότι τα φυσικά τεμάχια που παραδίδει ο Μεταφορέας αντιστοιχούν στην παραγγελία. Η μέθοδος confirmDelivery ολοκληρώνει την παράδοση, ενώ οι recordPayment, markAsPostponed (πελάτης απών), markAsRefused (πελάτης αρνείται) και markAsPartial (μερική παράδοση) διαχειρίζονται όλα τα σενάρια που μπορούν να προκύψουν κατά την παράδοση στο πεδίο.

Shelf

Η οντότητα Shelf αντιπροσωπεύει μια φυσική θέση αποθήκευσης στην αποθήκη. Κάθε ράφι διαθέτει πεδία αναγνώρισης (όνομα, barcode), δεδομένα χωρητικότητας (capacity, currentItemCount), πληροφορίες θέσης (floor) και σημειώσεις. Τα ράφια λειτουργούν ως γονικές

μονάδες αποθήκευσης για τις εγγραφές WarehouseItem μέσω σχέσης συναθροίσεως (aggregation), επιτρέποντας την παρακολούθηση του αποθέματος βάσει ανάθεσης σε συγκεκριμένο ράφι. Στην έκδοση v0.2 προστέθηκε ο έλεγχος διαθέσιμης χωρητικότητας (hasCapacity) που αποτρέπει την τοποθέτηση νέου τεμαχίου σε γεμάτο ράφι.

Στην έκδοση τελευταία έκδοση, το Shelf εμπλουτίζεται με τις μεθόδους getOccupancyRate (ποσοστό κάλυψης), isFull (έλεγχος γεμάτου), addItem και removeItem (ρητή διαχείριση εισόδου/εξόδου τεμαχίων), καθώς και τη getItem για τη λήψη όλων των τρεχόντων WarehouseItems του ραφιού. Επίσης, σύμφωνα με τη βελτιωμένη ροή του Use Case 10, όταν ένα ράφι είναι γεμάτο το σύστημα προτείνει αυτόματα εναλλακτικά διαθέσιμα ράφια.

WarehouseItem

Η οντότητα WarehouseItem αντιπροσωπεύει μια μονάδα αποθέματος που αποθηκεύεται στην αποθήκη και συνδέει κάθε φυσικό τεμάχιο τόσο με ένα OrderItem (από πού προήλθε) όσο και με ένα Shelf (όπου τοποθετήθηκε). Παρακολουθεί χρονικές σημάνσεις (placedAt, removedAt), αν το τεμάχιο είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό (active) στο ράφι και σχετικές σημειώσεις. Στην έκδοση v0.2 ενισχύθηκε η ρητή αποτύπωση τόσο της τοποθέτησης τεμαχίου σε ράφι όσο και της αφαίρεσής του για παράδοση προς τον πελάτη.

Στην τελική έκδοση, το WarehouseItem υποστηρίζει τις μεθόδους place (τοποθέτηση σε ράφι), remove (αφαίρεση από ράφι), και getDurationInStorage (διάρκεια παραμονής στην αποθήκη). Μέσω αυτών αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η φυσική διακίνηση των τεμαχίων μέσα στην αποθήκη και η μεταβολή της θέσης τους ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας ή της παράδοσης, ενώ καθίσταται δυνατή και η στατιστική παρακολούθηση του πόσο καιρό μένει το κάθε τεμάχιο αποθηκευμένο.

ActivityLog

Η οντότητα ActivityLog αντιπροσωπεύει το ιστορικό ελέγχου των ενεργειών που εκτελούνται στο σύστημα. Κάθε καταχώριση συνδέεται με έναν User (αυτόν που εκτέλεσε την ενέργεια) και αποθηκεύει το όνομα της ενέργειας, την κατηγορία, την περιγραφή, τον τύπο και το id της σχετικής οντότητας (entityType, entityId), την κατάσταση, τη χρονική σήμανση και τη διεύθυνση IP. Στη δεύτερη έκδοση, ο ρόλος του ActivityLog ενισχύθηκε ώστε να καταγράφει ρητά τις βασικές ενέργειες του συστήματος, όπως την καταχώριση πελάτη, τη δημιουργία παραλαβής/παραγγελίας, την αλλαγή κατάστασης τεμαχίου, την τοποθέτηση και την αφαίρεση τεμαχίου από ράφι.

Στην έκδοση v1.0, το ActivityLog καταγράφει επιπλέον και τις νέες ενέργειες που εισήχθησαν με την v1.0, δηλαδή τη μετατροπή παραλαβής σε παραγγελία από Μεταφορέα, την παράδοση παραγγελίας, την αναβολή ή άρνηση παραλαβής, την αυτόματη μετάβαση παραγγελίας σε κατάσταση «Έτοιμη» και τη μερική παράδοση. Μέσω της μεθόδου export μπορεί το log να εξαχτεί σε μορφή CSV ή PDF, ενώ η getDetails επιστρέφει αναλυτικά μεταδεδομένα κάθε εγγραφής. Η πρόσβαση στο ActivityLog είναι αποκλειστική του ρόλου Admin, ο Manager (Διαχειριστής) δεν έχει δικαίωμα προβολής.

Notification

Η οντότητα Notification αντιπροσωπεύει τις ειδοποιήσεις του συστήματος προς συγκεκριμένους χρήστες, και είναι εντελώς νέα στην έκδοση v1.0. Κάθε ειδοποίηση συνδέεται με έναν User (τον

παραλήπτη) και αποθηκεύει τον τύπο της (π.χ. «Παραγγελία Έτοιμη», «Υπερβολή Ορίου», «Άρνηση Πελάτη»), τον τίτλο, το μήνυμα, την ένδειξη αν έχει διαβαστεί, τη χρονική σήμανση ανάγνωσης και τη χρονική σήμανση δημιουργίας. Διαθέτει τις μεθόδους `send` (αποστολή), `markAsRead` (σήμανση ως διαβασμένη) και `isUrgent` (έλεγχος προτεραιότητας). Οι ειδοποιήσεις δημιουργούνται αυτόματα σε σενάρια όπως: ολοκλήρωση πλυσίματος όλων των τεμαχίων μιας παραγγελίας (προς Manager και Carrier), υπέρβαση ορίου ημερήσιων παραλαβών Μεταφορέα, αναβολή παράδοσης λόγω απουσίας πελάτη και άρνηση παραλαβής από πελάτη.

OrderStatus

Το enum `OrderStatus` περιγράφει τις πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί μια παραγγελία στη διάρκεια του κύκλου ζωής της: `NEW` (Νέα — μόλις δημιουργήθηκε), `IN_PROGRESS` (Σε επεξεργασία — τα τεμάχια καθαρίζονται), `READY` (Έτοιμη — όλα τα τεμάχια είναι πλυμένα και αποθηκευμένα), `FOR_DELIVERY` (Προς παράδοση — έχει αναλάβει Μεταφορέας), `DELIVERED` (Παραδομένη — η παράδοση ολοκληρώθηκε) και `PARTIALLY_DELIVERED` (Μερικώς παραδομένη — παραδόθηκαν μόνο μερικά τεμάχια από την παραγγελία).

ItemStatus

Το enum `ItemStatus` περιγράφει την κατάσταση κάθε μεμονωμένου τεμαχίου: `UNWASHED` (Απλυτο), `WASHED` (Πλυμένο), `READY_FOR_STORAGE` (Έτοιμο για αποθήκευση), `STORED` (Αποθηκευμένο σε ράφι), `DELIVERED` (Παραδομένο) και `RETURNED` (Επιστραμμένο — π.χ. λόγω άρνησης παραλαβής). Η αλλαγή κατάστασης ακολουθεί αυστηρή ροή εργασίας που ελέγχεται από το `OrderItem`.

DeliveryStatus

Το enum `DeliveryStatus` περιγράφει την κατάληξη μιας προσπάθειας παράδοσης: `PENDING` (Εκκρεμής), `COMPLETED` (Ολοκληρώθηκε επιτυχώς), `POSTPONED` (Αναβλήθηκε λόγω απουσίας πελάτη), `REFUSED` (Πελάτης αρνήθηκε την παραλαβή) και `PARTIAL` (Μερική παράδοση — μέρος των τεμαχίων παραδόθηκε).

PickupStatus

Το enum `PickupStatus` περιγράφει τις καταστάσεις μιας παραλαβής: `SCHEDULED` (Προγραμματισμένη), `COMPLETED` (Ολοκληρωμένη), `CANCELLED` (Ακυρωμένη) και `CONVERTED_TO_ORDER` (Μετατράπηκε σε παραγγελία από τον Μεταφορέα).

PaymentMethod

Το enum `PaymentMethod` περιγράφει τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στην εφαρμογή: `CASH` (Μετρητά), `CARD` (Κάρτα) και `TRANSFER` (Τραπεζική μεταφορά). Χρησιμοποιείται τόσο στις Παραγγελίες (`Order`) όσο και στις Παραδόσεις (`Delivery`) για την καταχώριση πληρωμών.

ItemCategory

Το enum `ItemCategory` περιγράφει τις κατηγορίες των αντικειμένων που δέχεται το κατάστημα: `CARPET` (Χαλί), `BLANKET` (Κλινοσκέπασμα), `RUG` (Μικρότερο χαλάκι), `CURTAIN` (Κουρτίνα) και

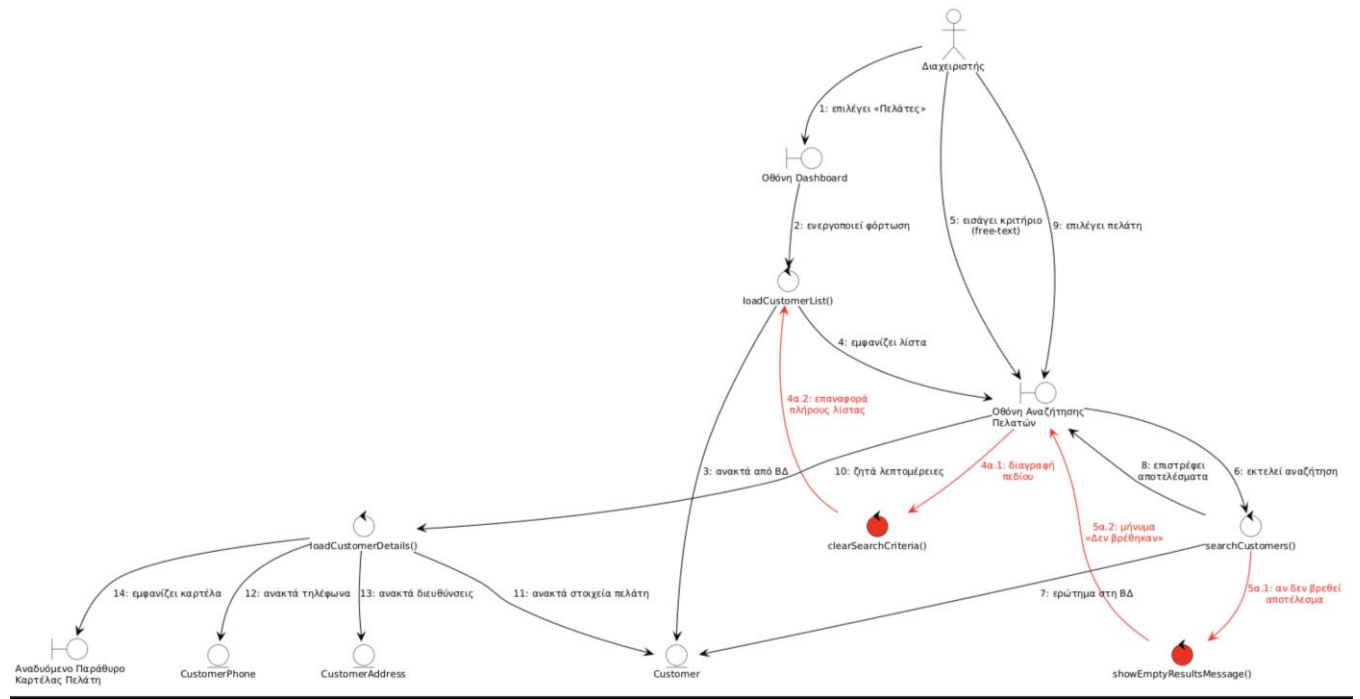
OTHER (Άλλο). Επιτρέπει την οργάνωση και το φιλτράρισμα των τεμαχίων κατά την αναζήτηση και τα στατιστικά.

PROJECT CODE -v1.0

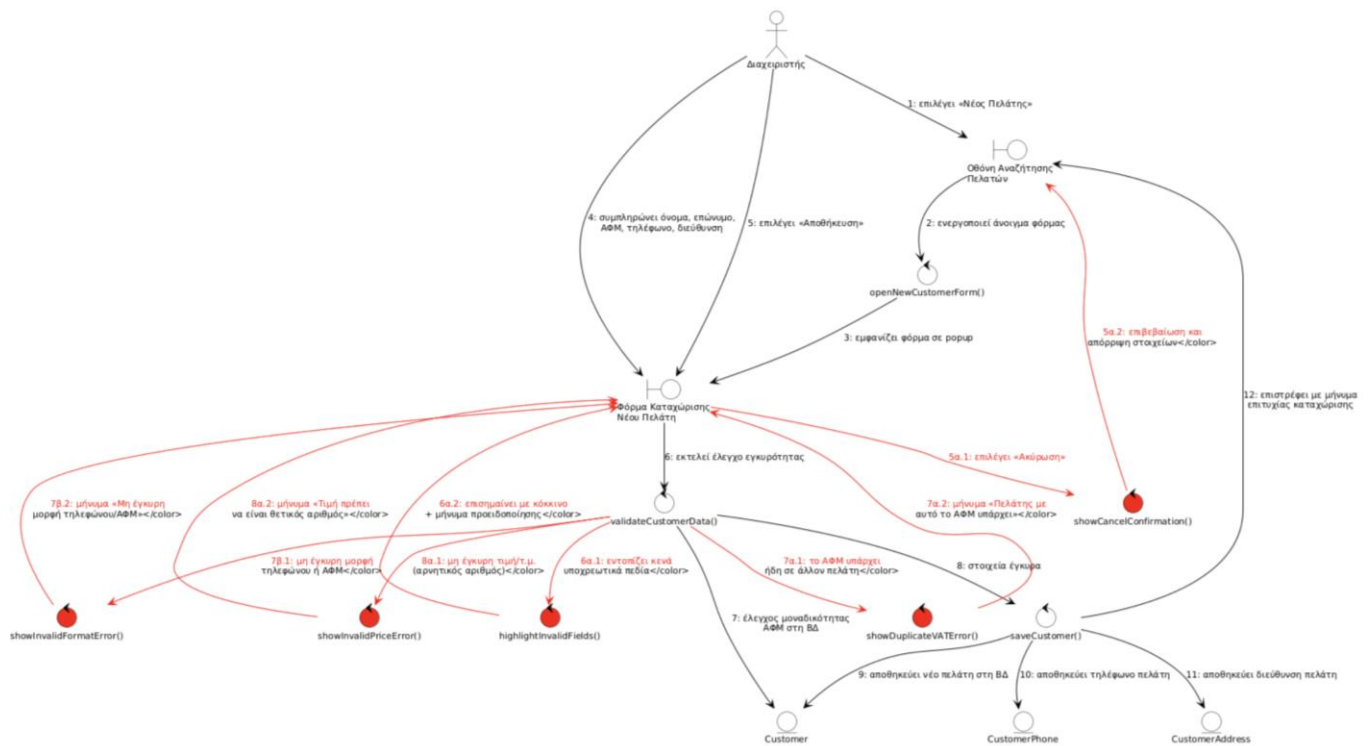
Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής βρίσκεται στο public GitHub repo και μπορεί να βρεθεί σε αυτό το link: <https://github.com/RiaGian/carpetapp>

Robustness Diagrams

1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ



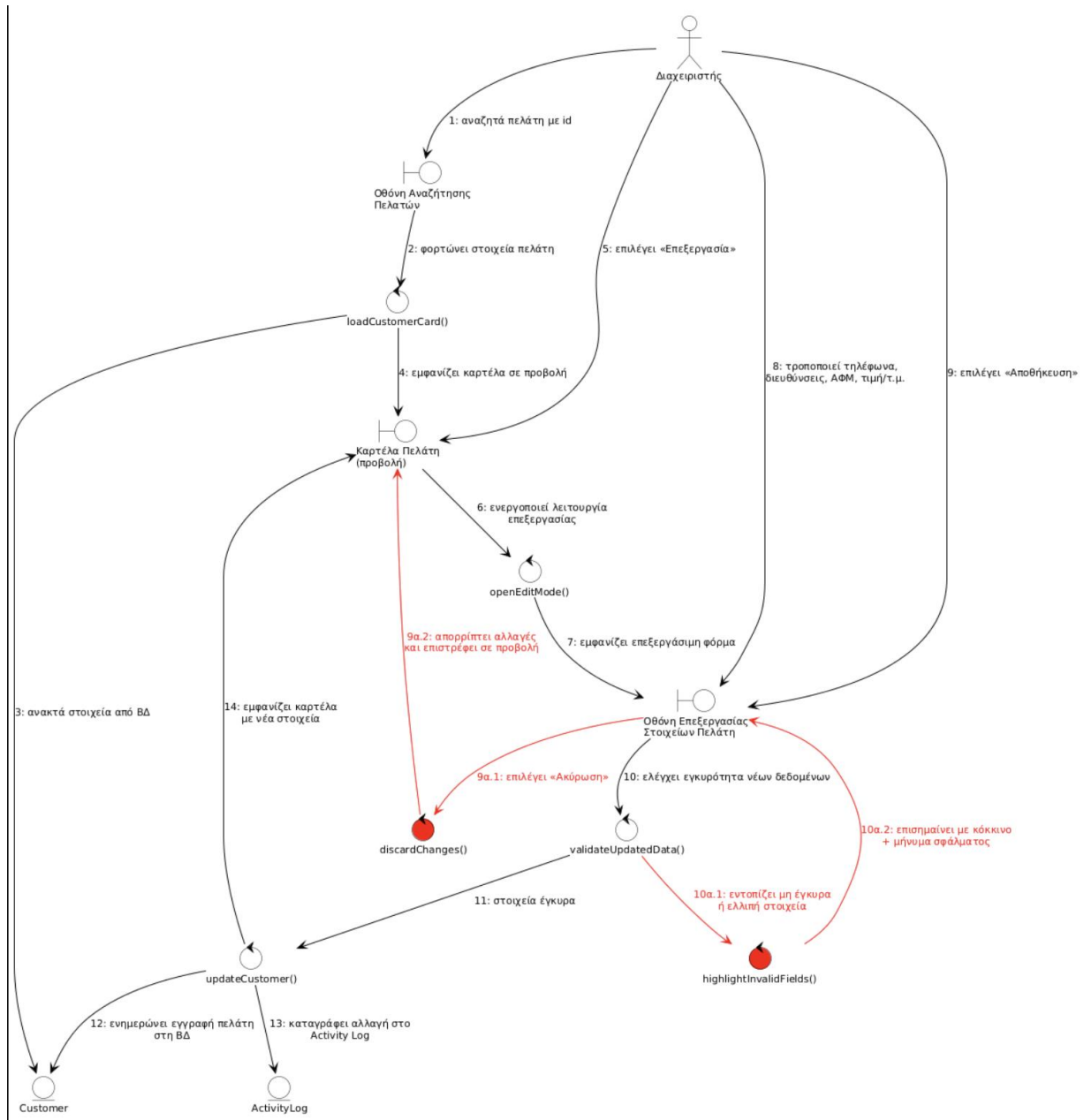
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ



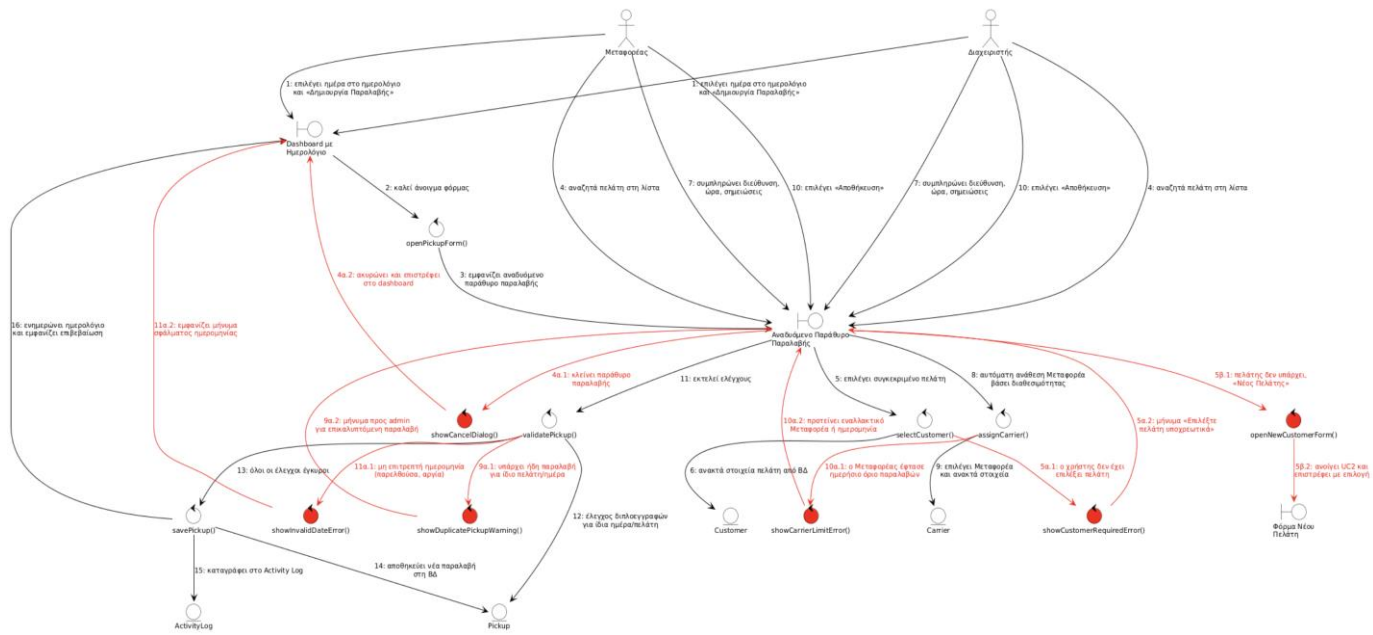
3.ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ



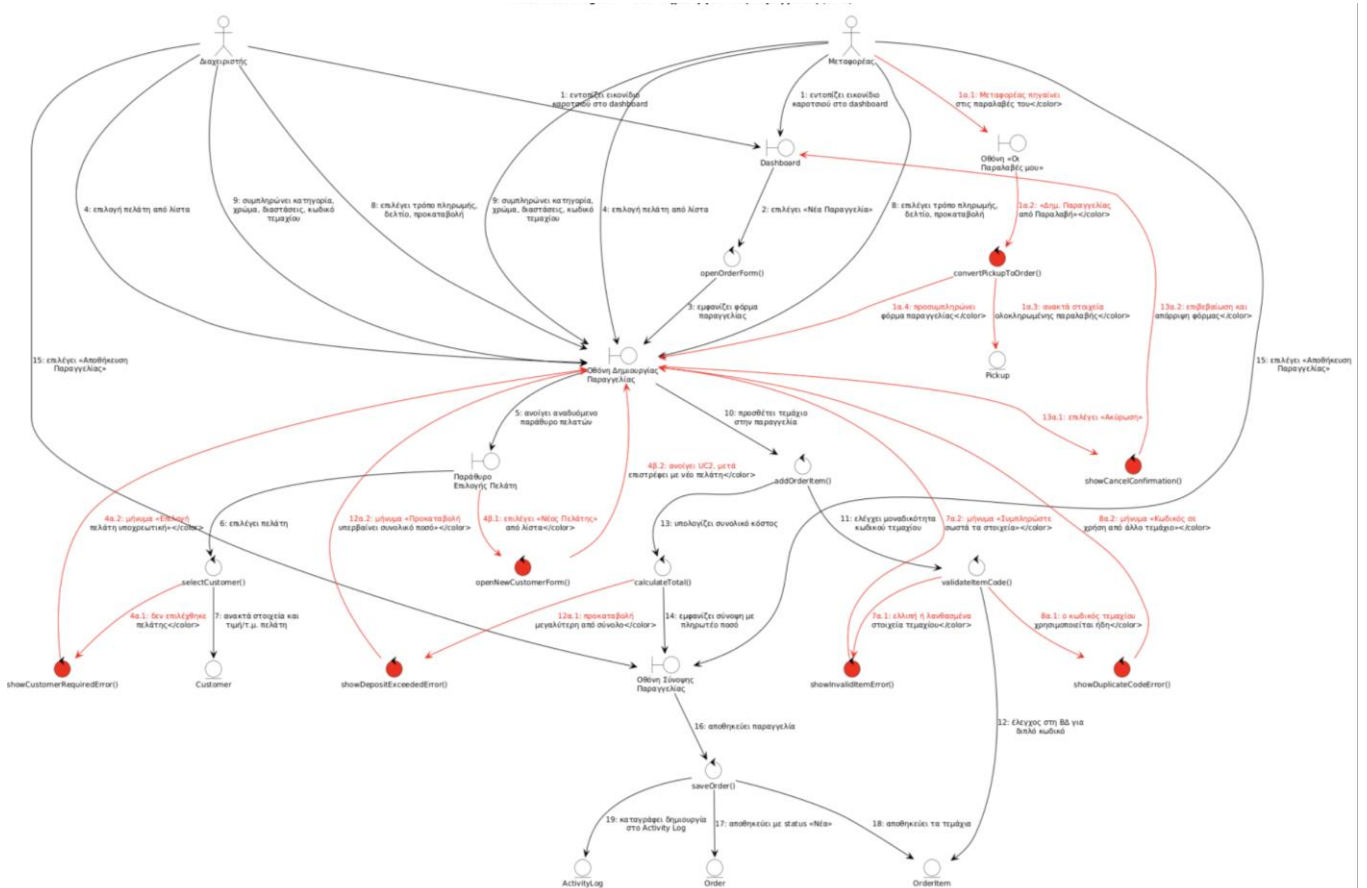
4.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ



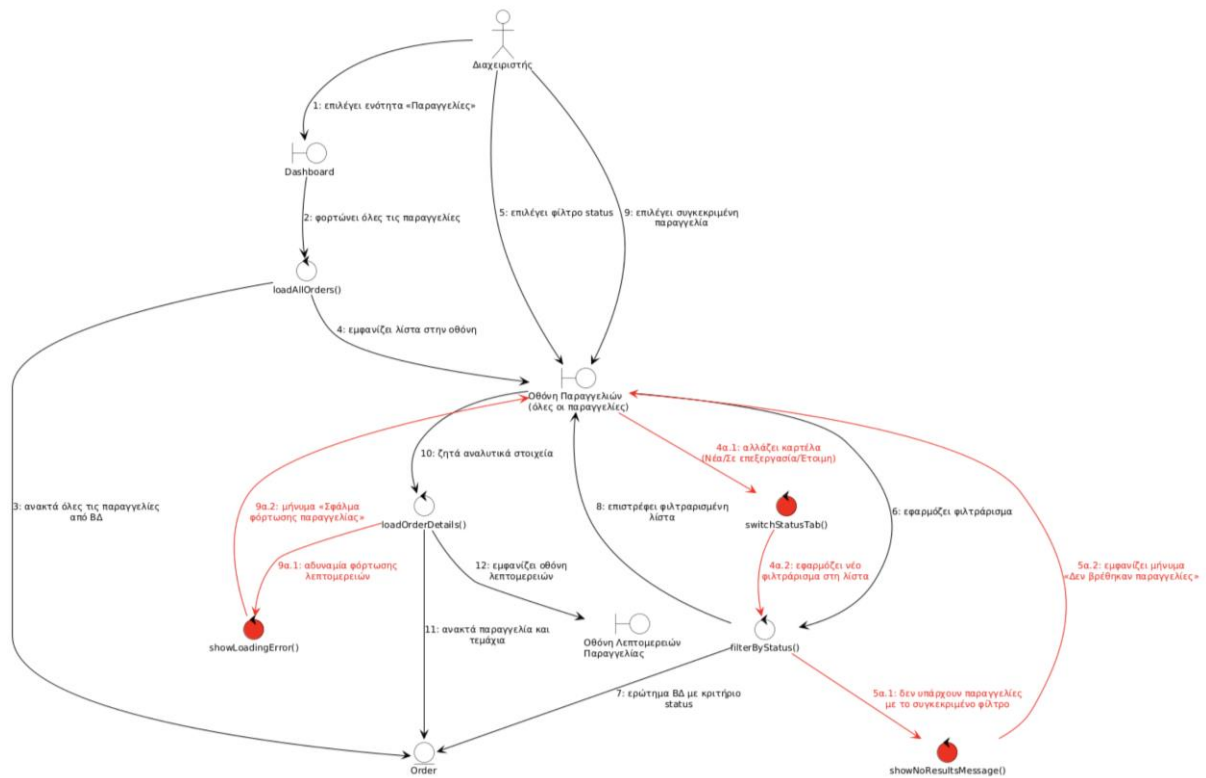
5.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



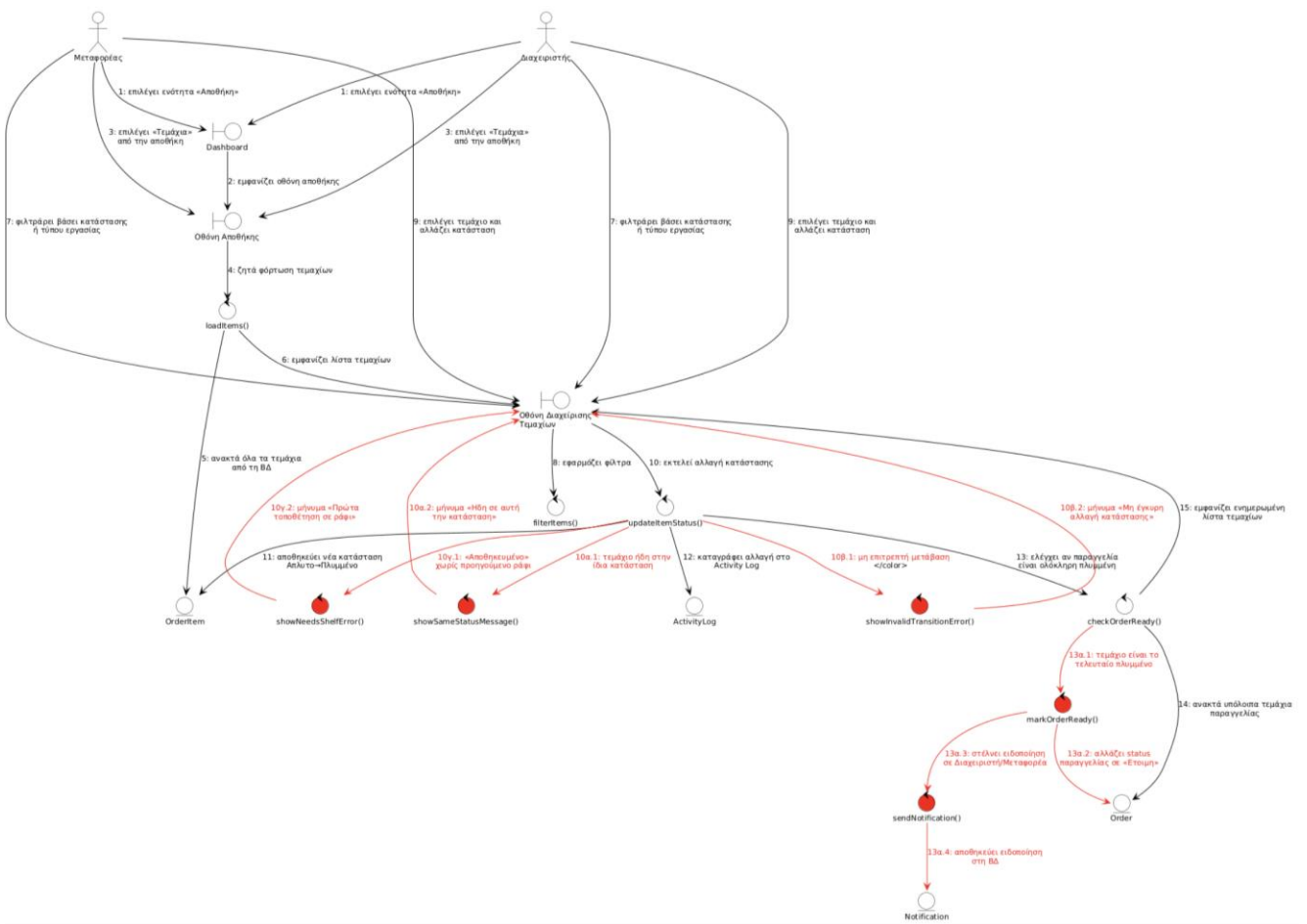
6.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



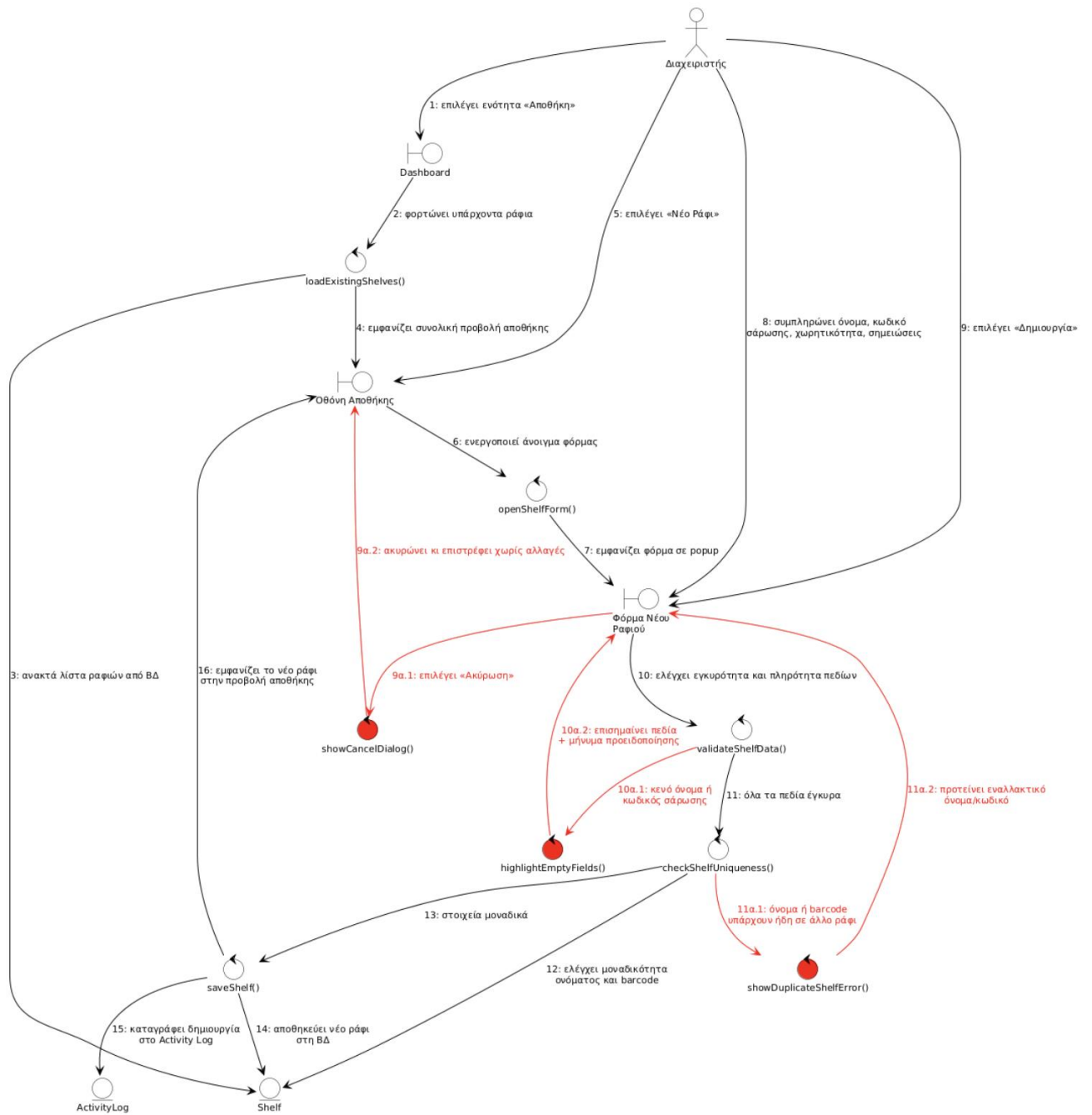
7.ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ



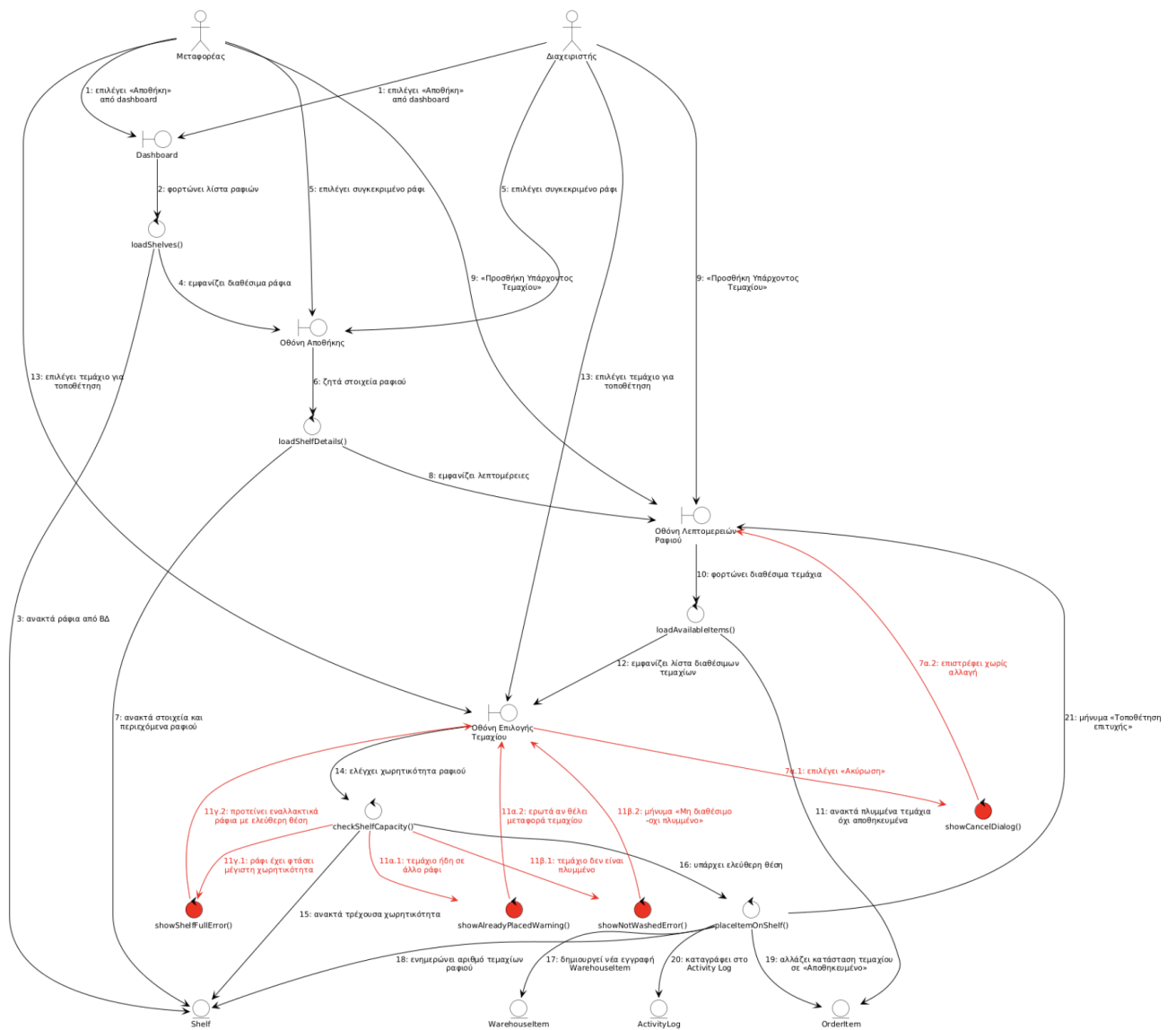
8.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ



9.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΑΦΙΟΥ



10.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΙ

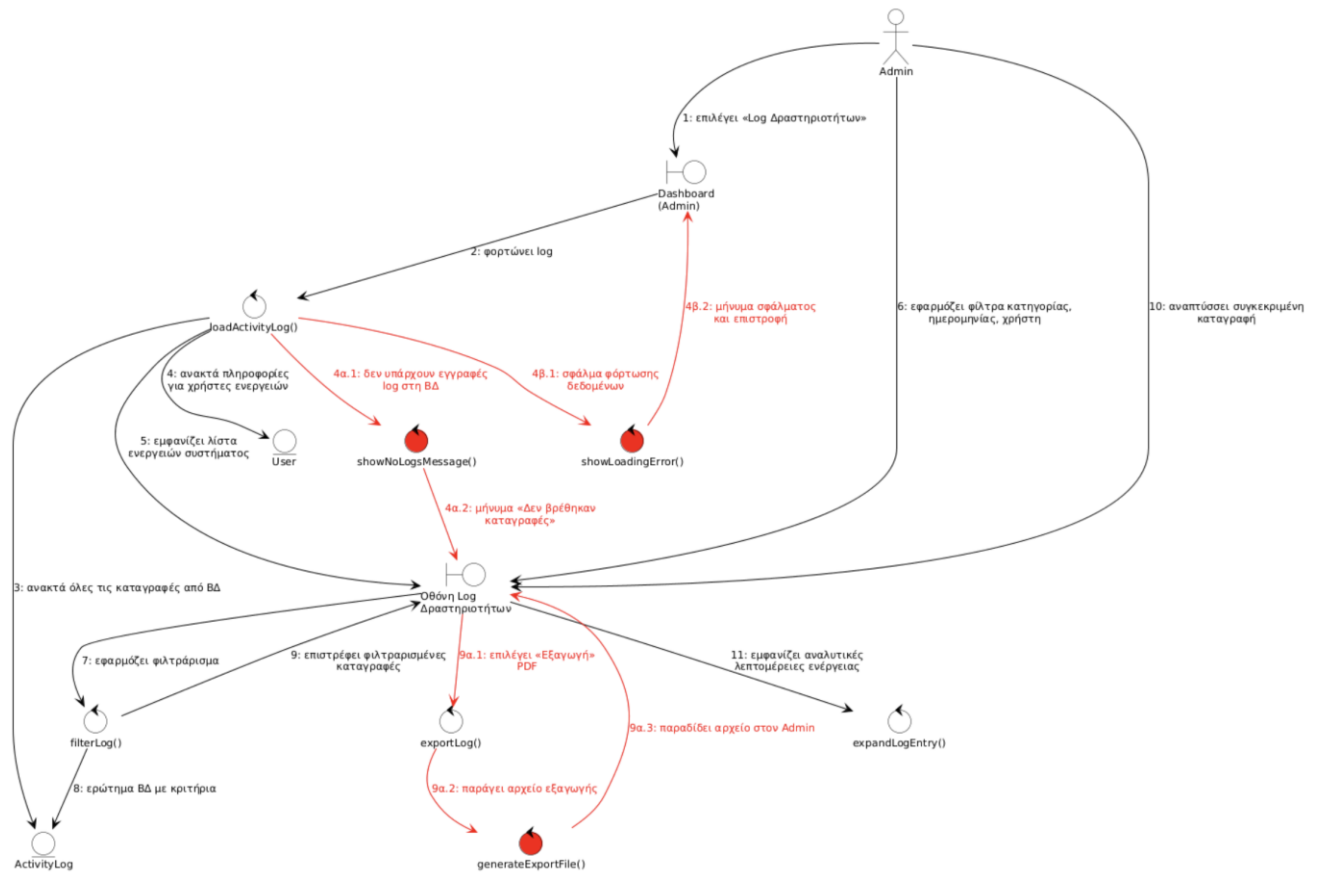


```

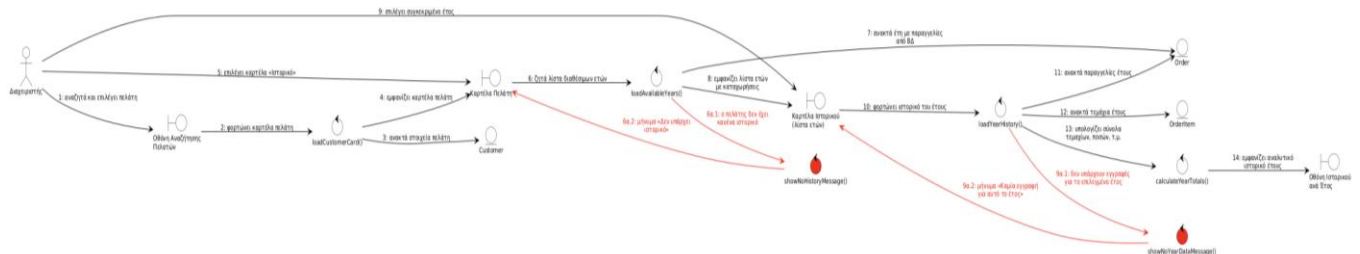
    graph TD
        User((Διαχειριστής)) -- "1: επιλέγει ενότητα «Αποθήκη»" --> Dashboard[Dashboard]
        Dashboard -- "3: επιλέγει «Προεπισκόπηση Αποθήκης»" --> Overview[Οθόνη Αποθήκης]
        Overview -- "2: εμφανίζει οθόνη αποθήκης" --> Overview
        Overview -- "4: ζητά συνολική εικόνα" --> Preview(loadWarehousePreview())
        Preview -- "5: ανακτά όλα τα αποθηκευμένα τεμάχια από ΒΔ" --> WarehouseItem(WarehouseItem)
        Preview -- "6: ανακτά λεπτομέρειες και κατάσταση" --> OrderItem(OrderItem)
        Preview -- "7: ανακτά κατανομή ανά ράφι" --> Shelf(Shelf)
        Preview -- "8: ομαδοποιεί τεμάχια κατά κατάσταση" --> GroupItems(groupItemsByStatus())
        GroupItems -- "9: εμφανίζει συγκεντρωτική προβολή ανά ενότητα" --> OverviewDetails[Οθόνη Προεπισκόπησης]
        OverviewDetails -- "10: επιλέγει συγκεκριμένη ενότητα ή ράφι" --> User
        OverviewDetails -- "11: ζητά αναλυτικά στοιχεία ενότητας" --> Details(loadSectionDetails())
        Details -- "11α.1: επιλεγμένη ενότητα είναι κενή" --> EmptyMessage(showEmptySectionMessage())
        EmptyMessage -- "11α.2: εμφανίζει μήνυμα «Καμία εγγραφή»" --> OverviewDetails
        Details -- "12: εμφανίζει αναλυτική λίστα" --> OverviewDetails
        OverviewDetails -- "4α.1: αδυναμία φόρτωσης δεδομένων αποθήκης" --> LoadingError(showLoadingError())
        LoadingError -- "4α.2: μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης αποθήκης»" --> OverviewDetails
    
```

[illegible]

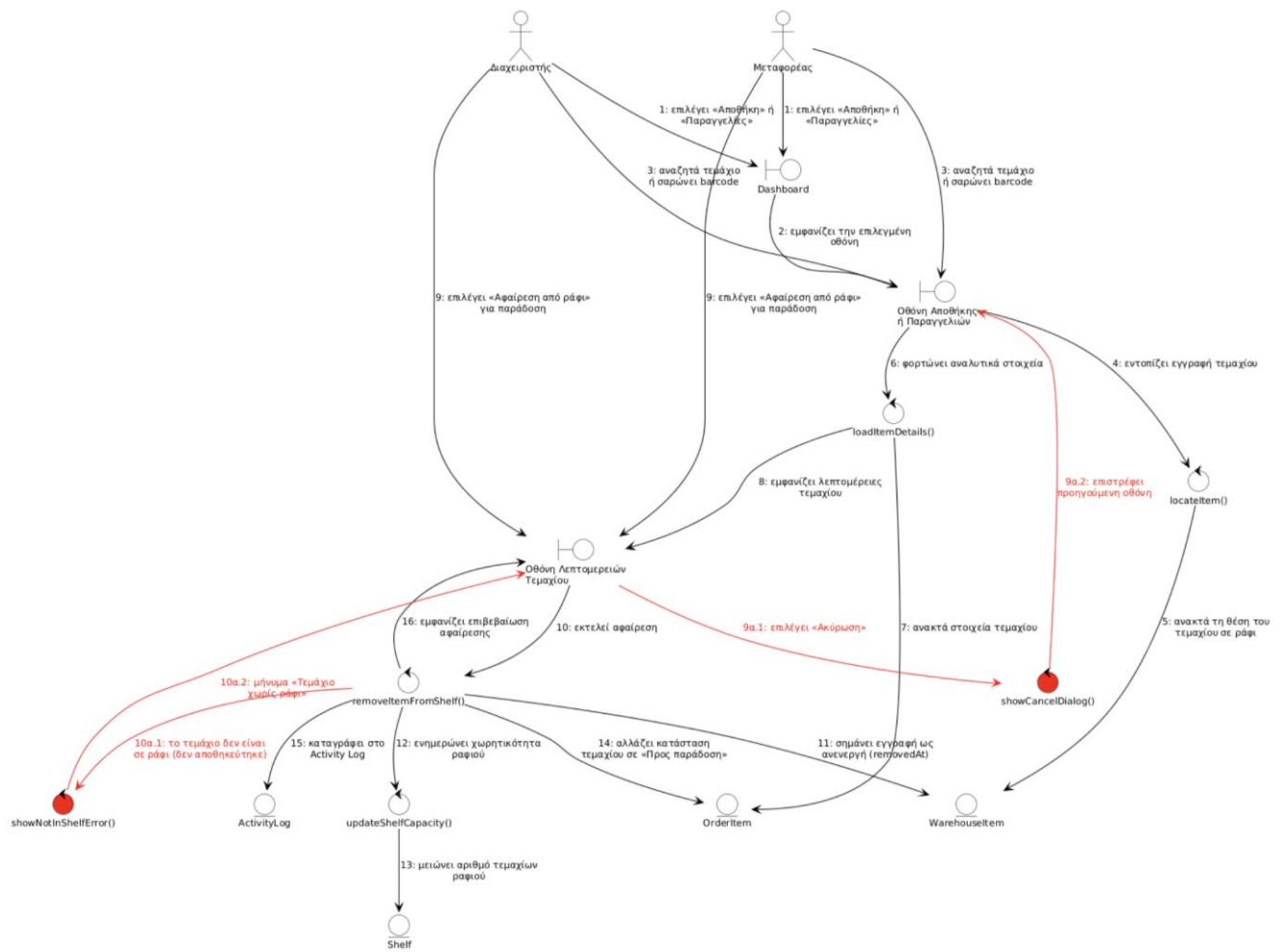
13.ΠΡΟΒΟΛΗ LOG ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



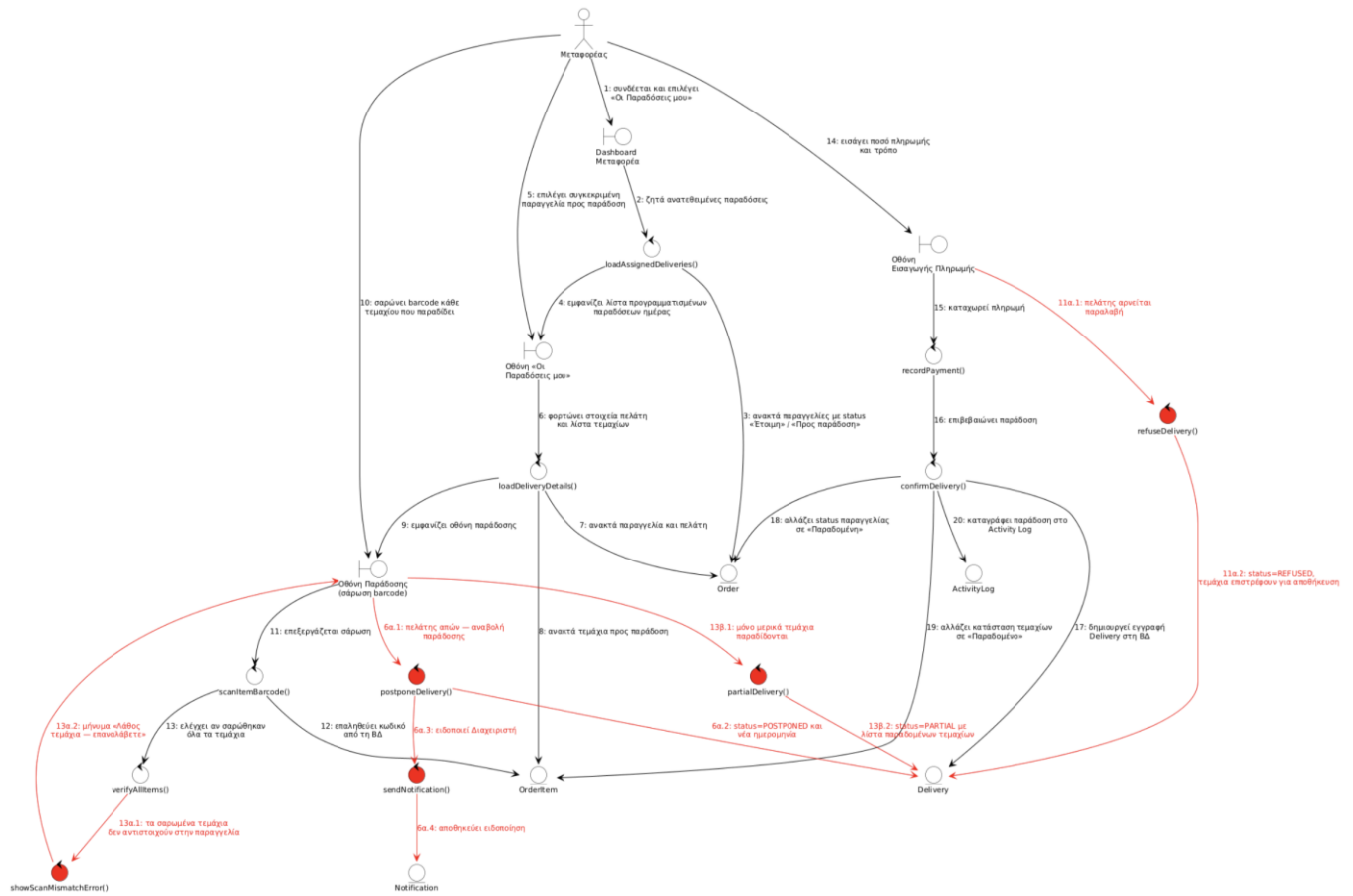
14.ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ



15.ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

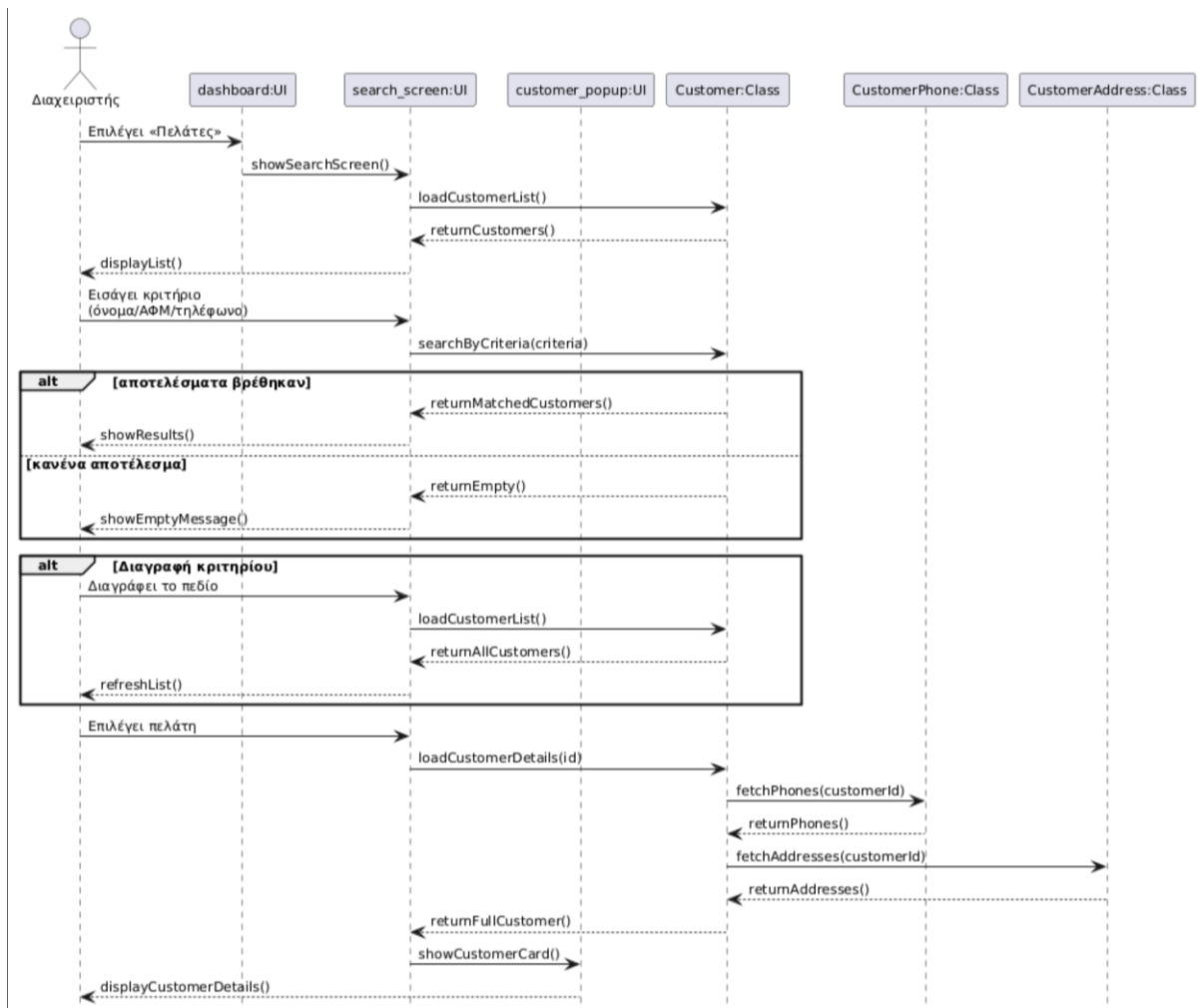


16.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

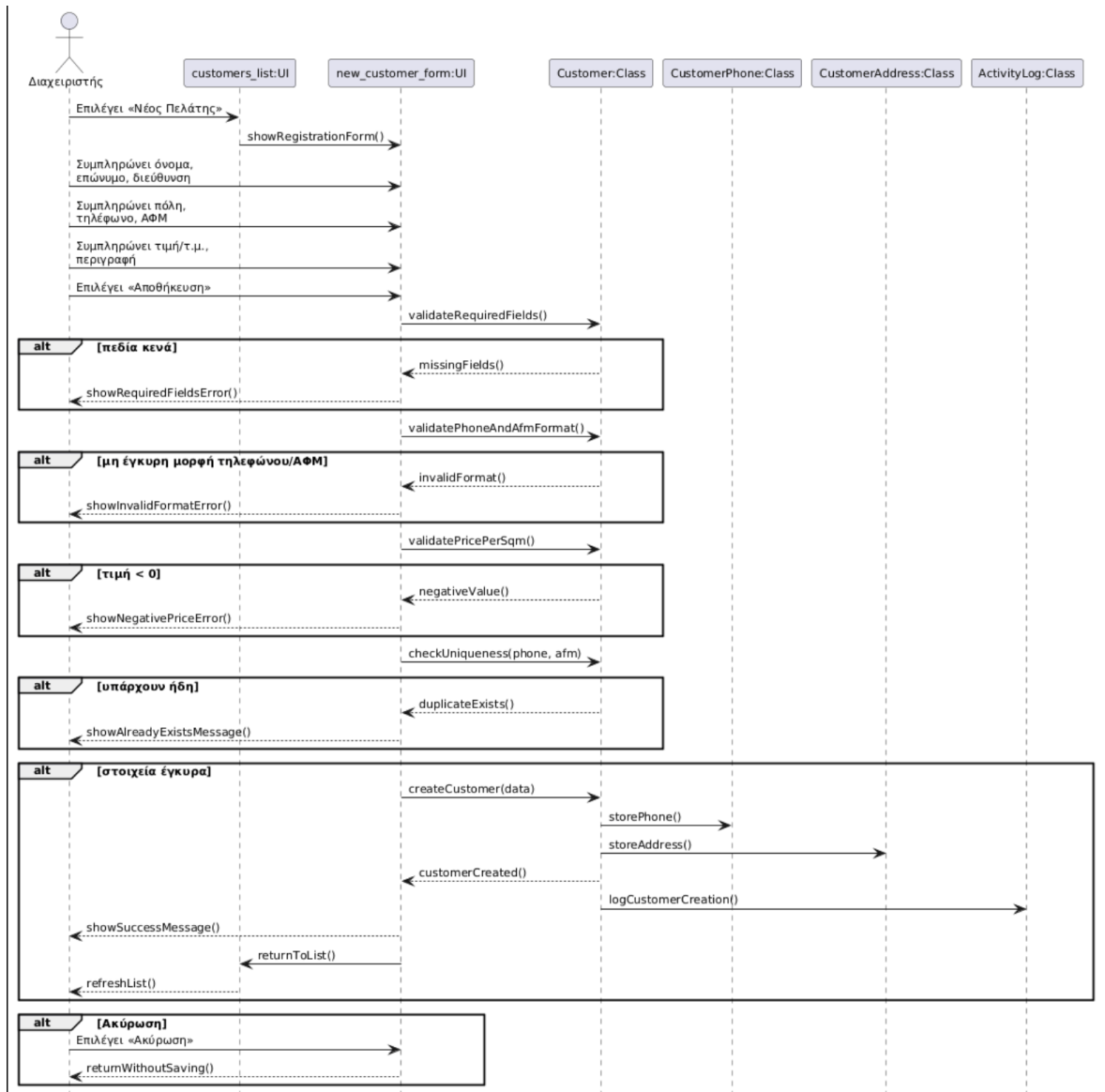


Sequence Diagrams

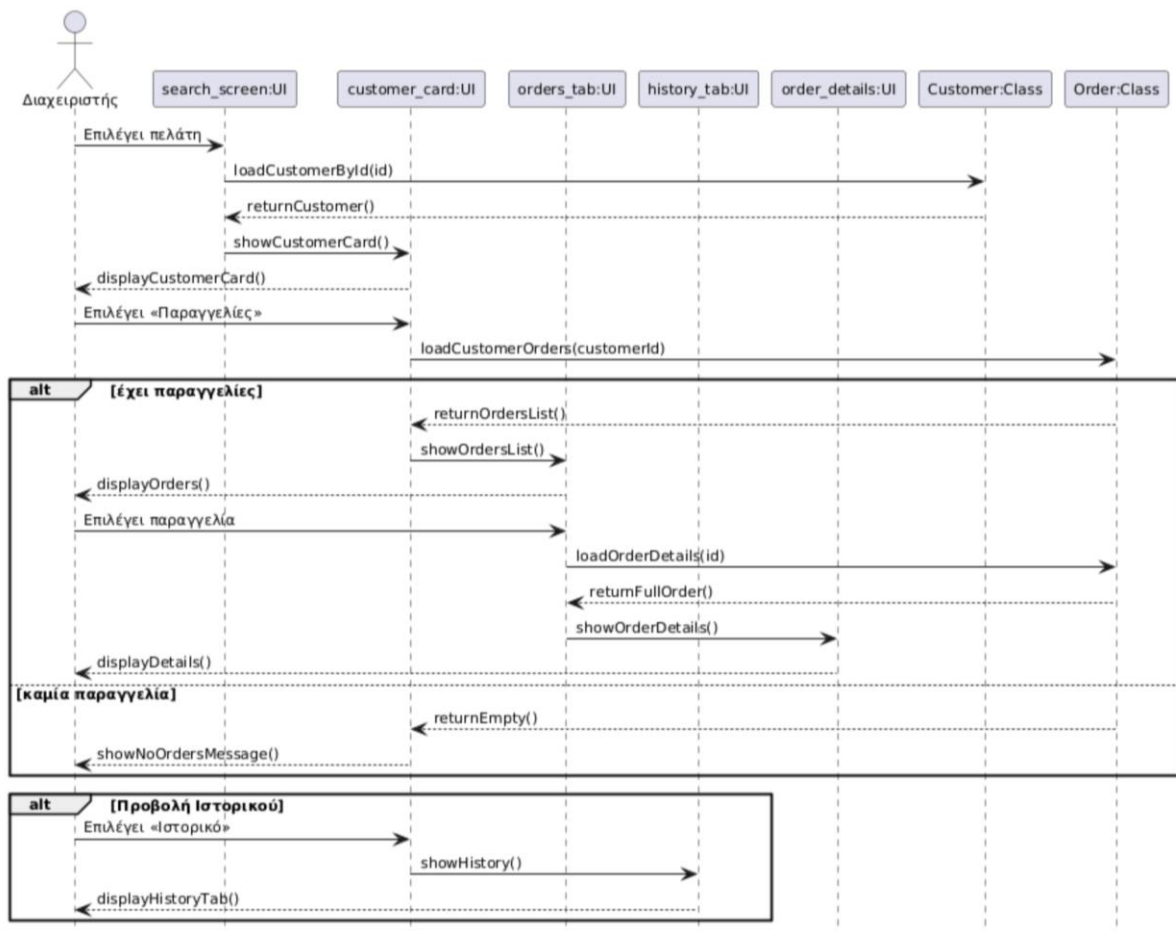
1) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ



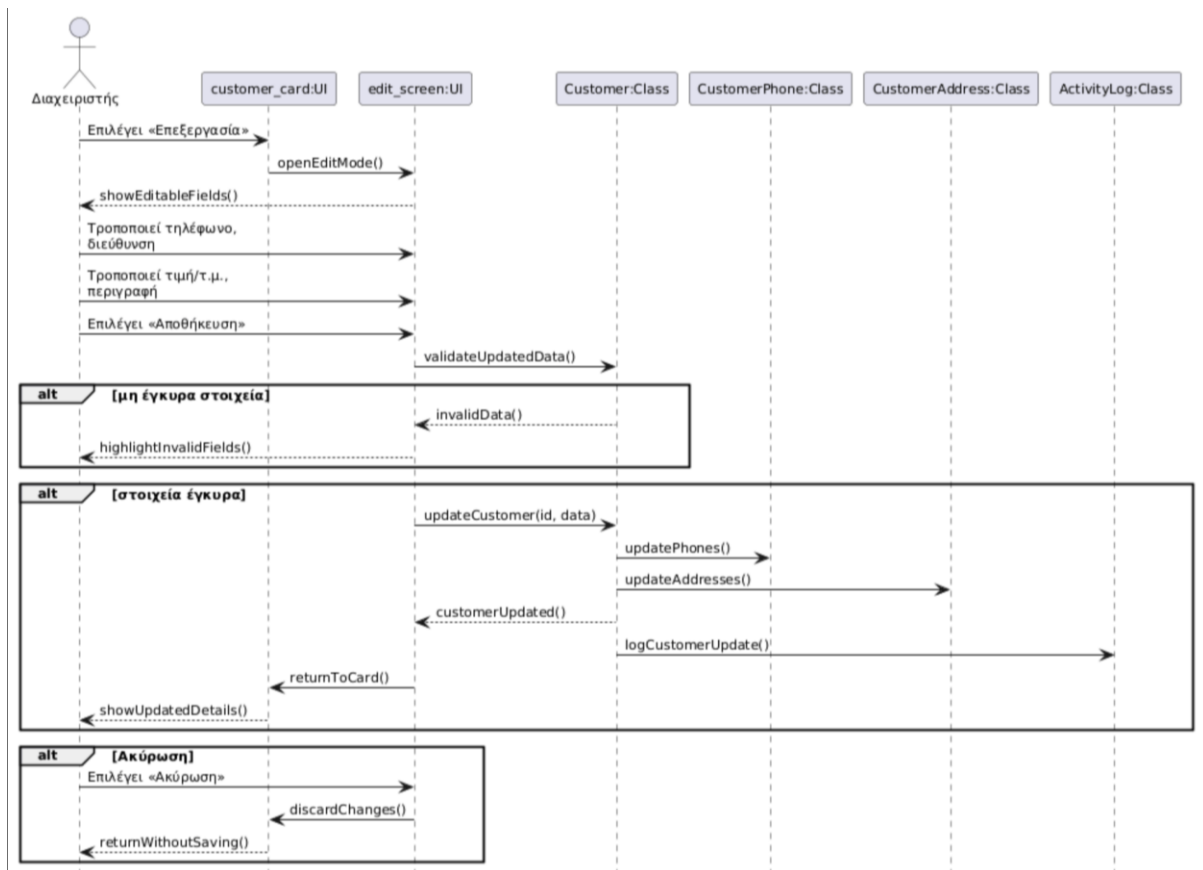
2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ



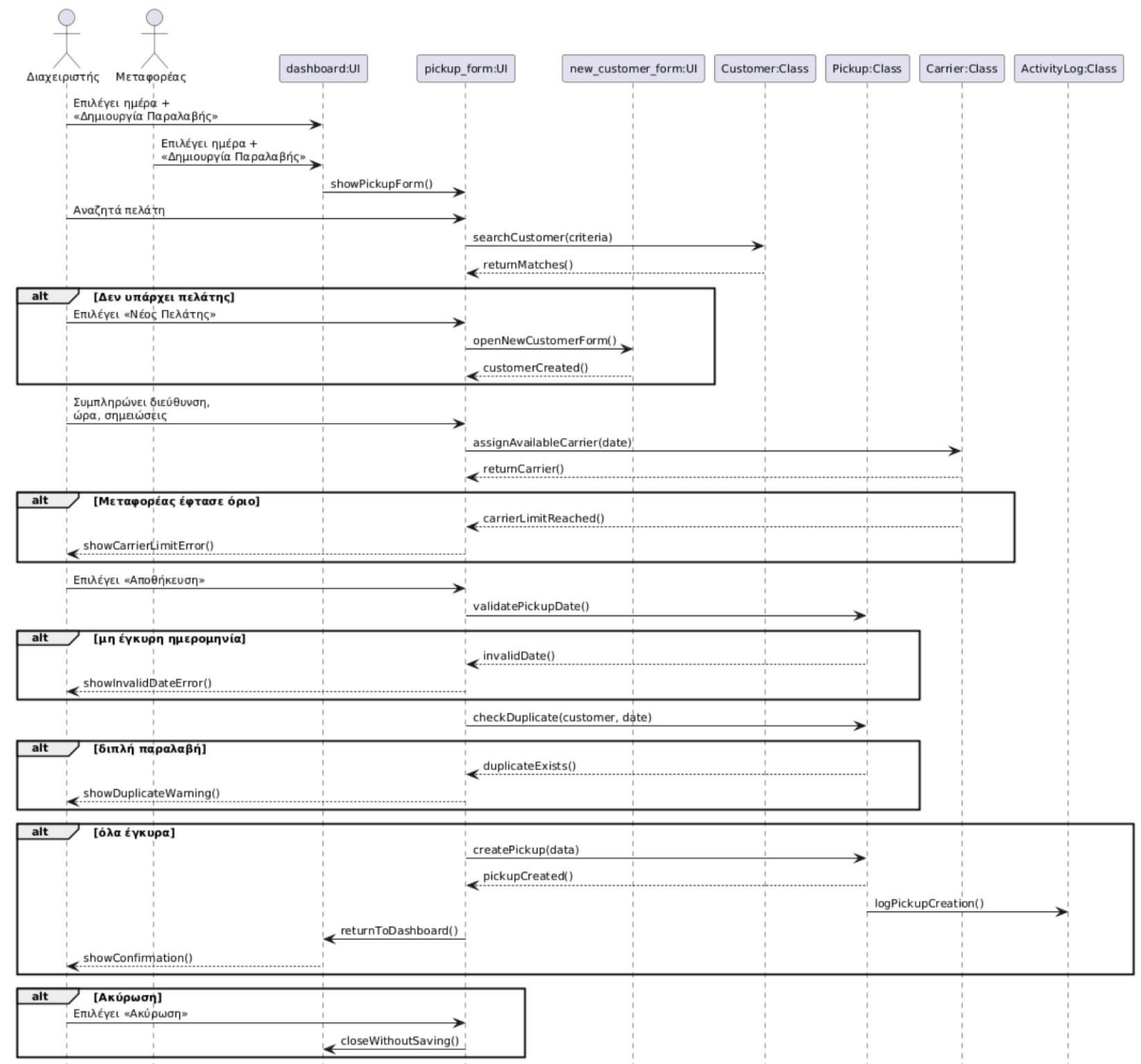
3) ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ



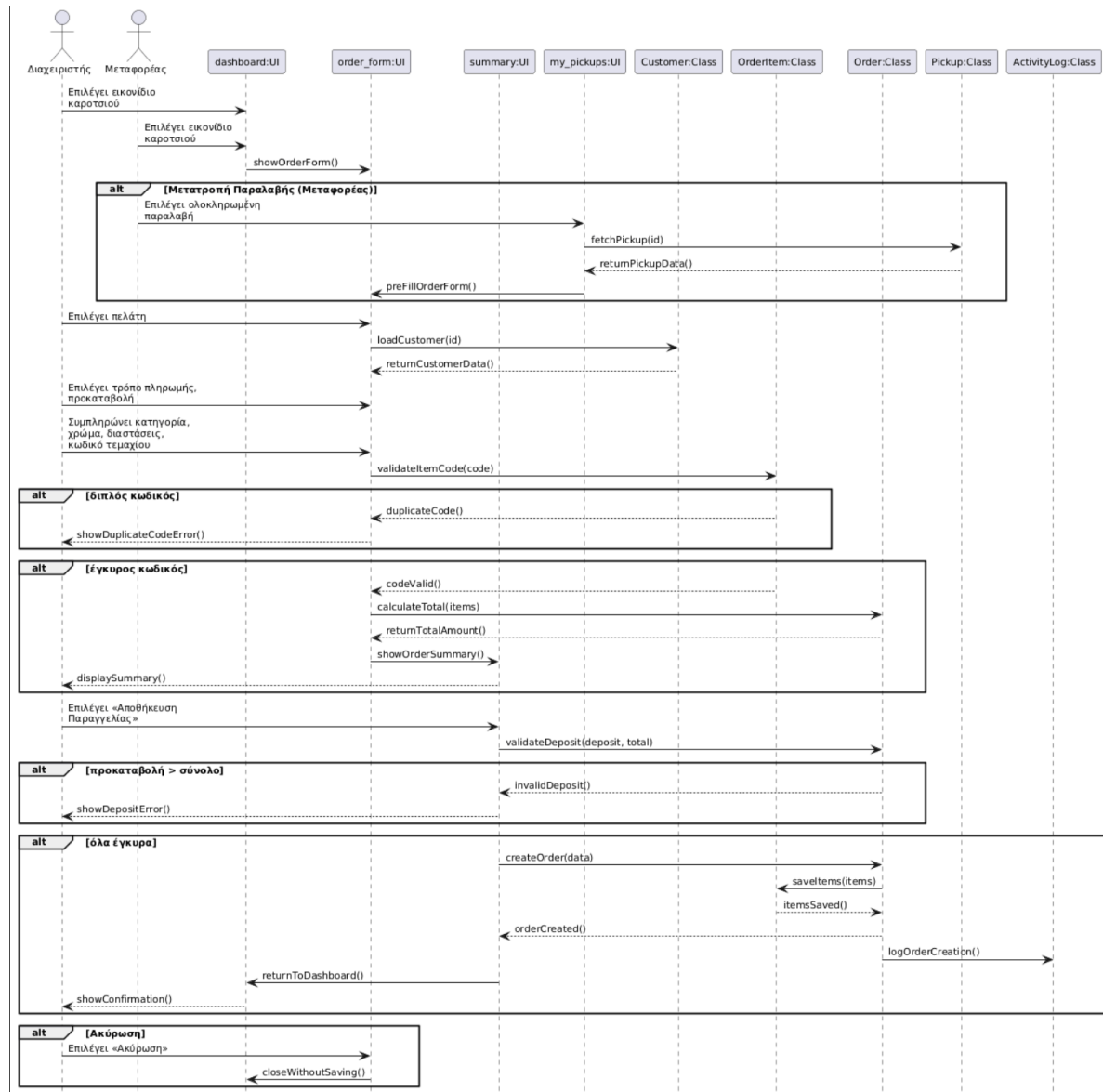
4) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ



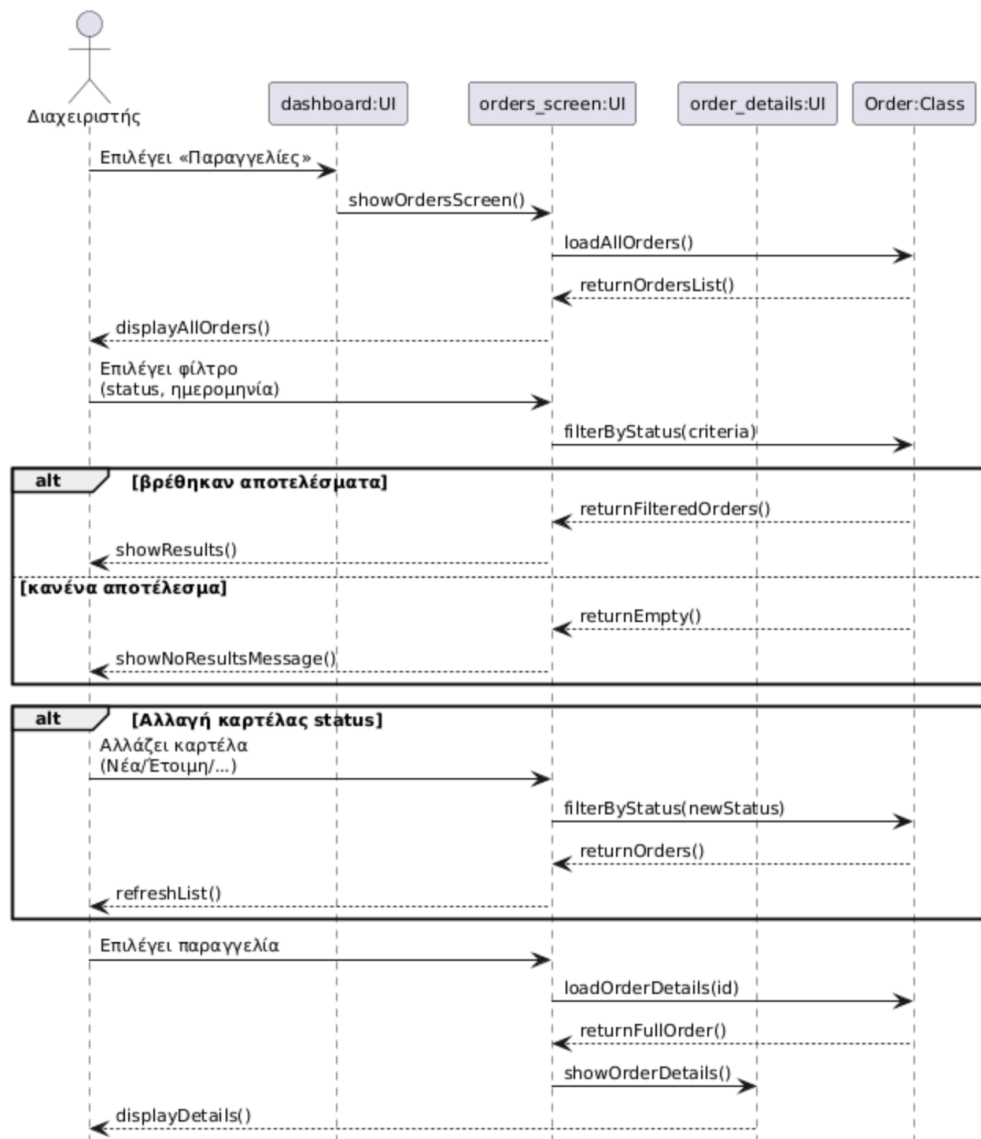
5) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



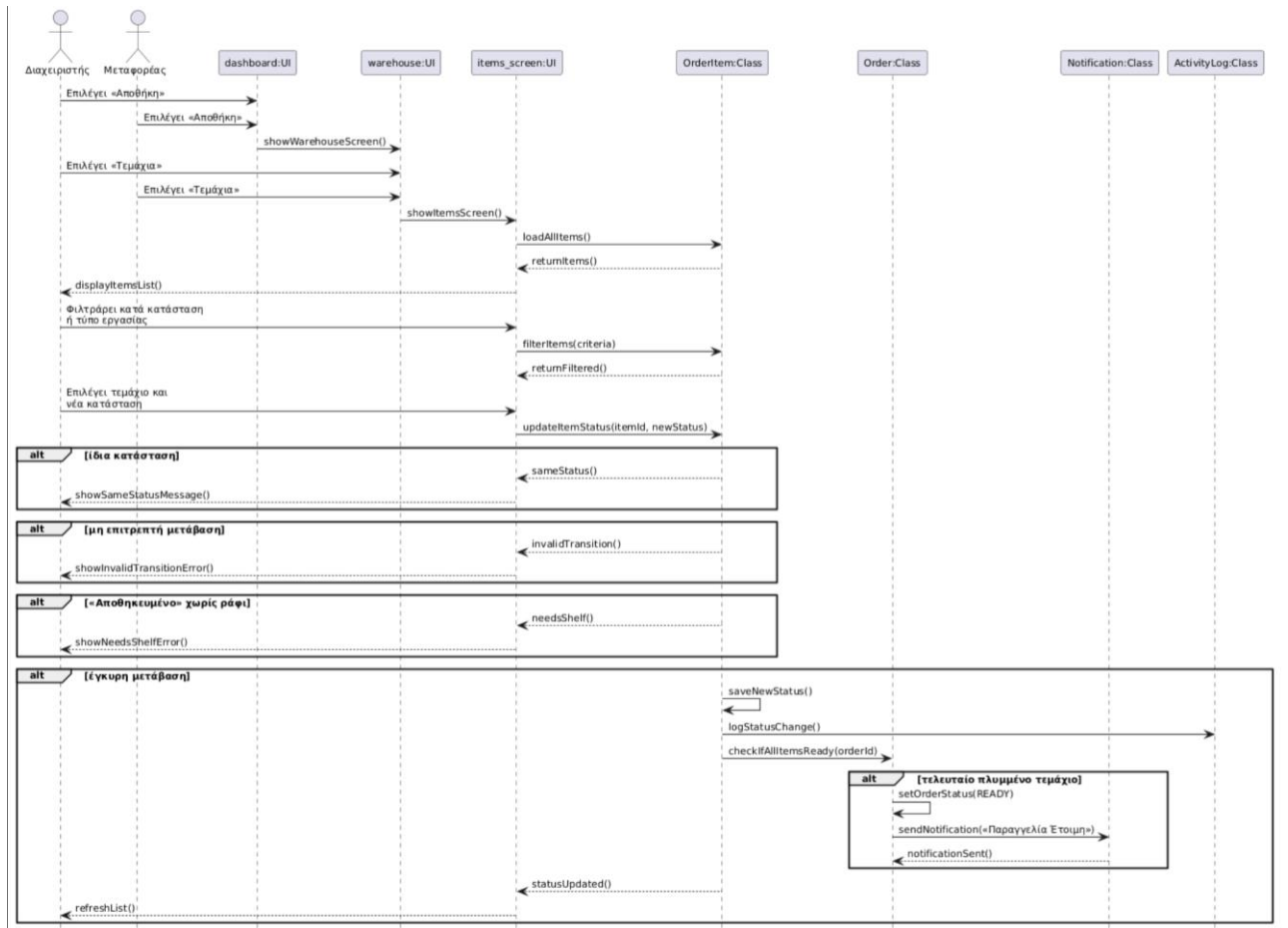
6) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



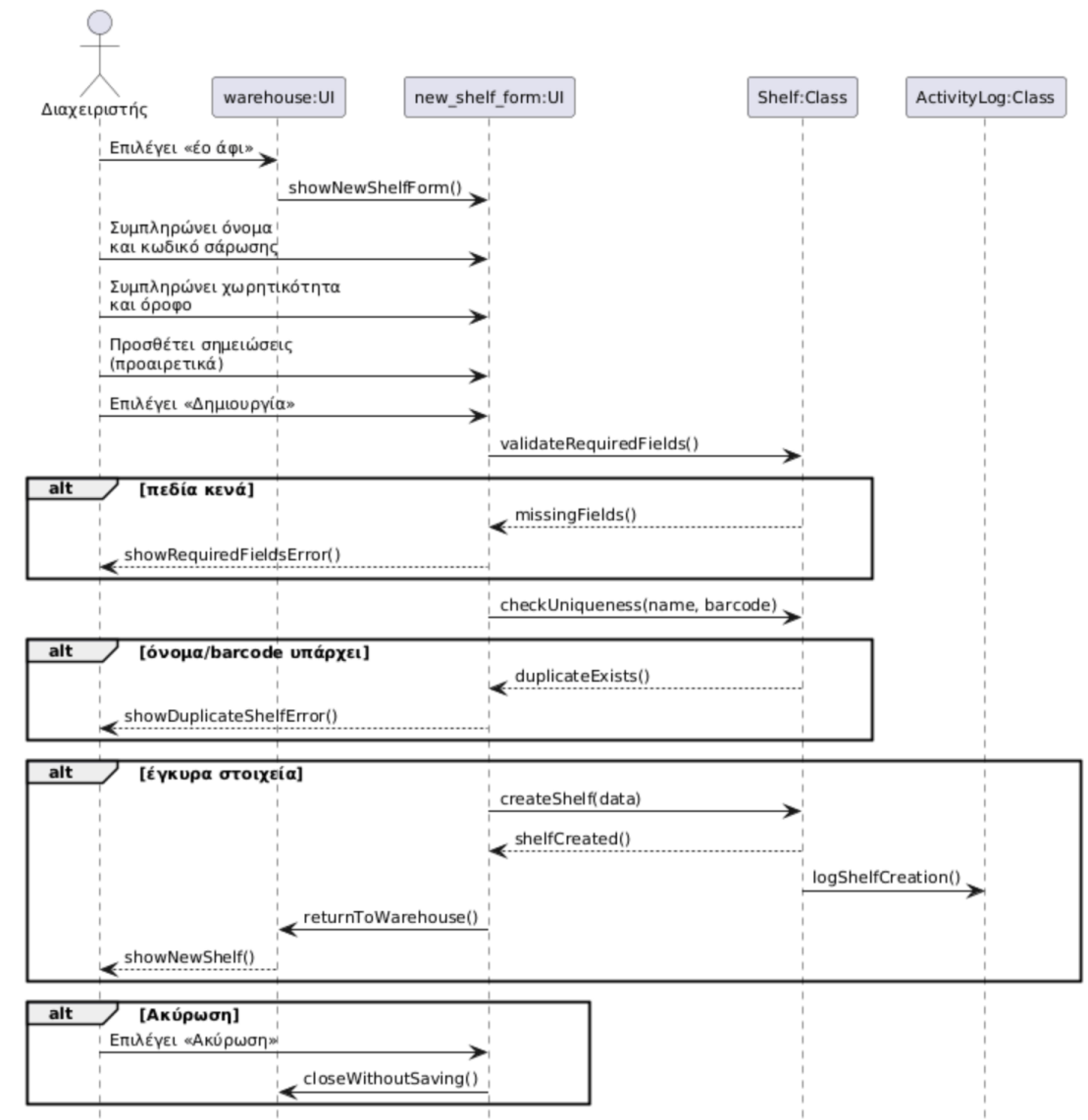
7) ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ



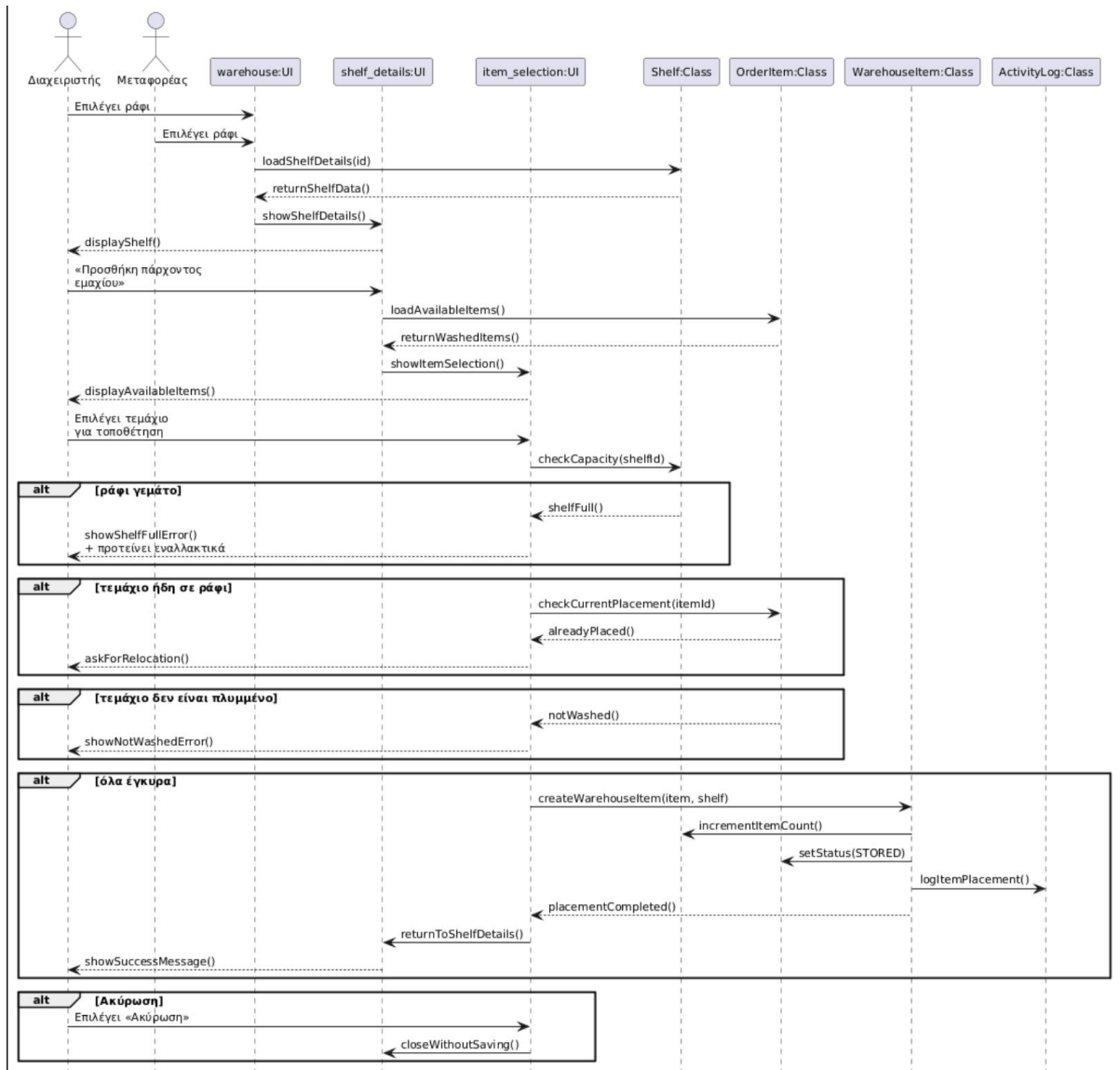
8) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ



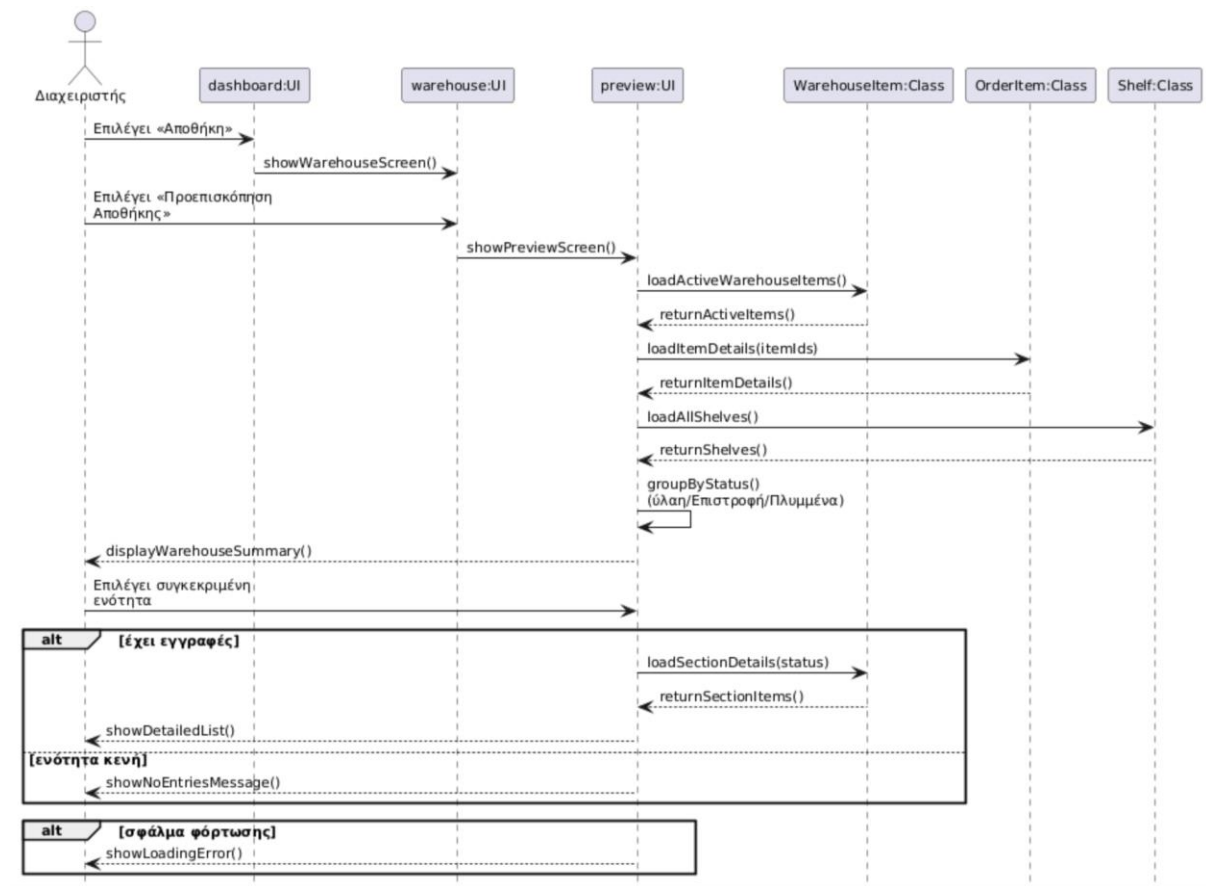
9) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΑΦΙΟΥ



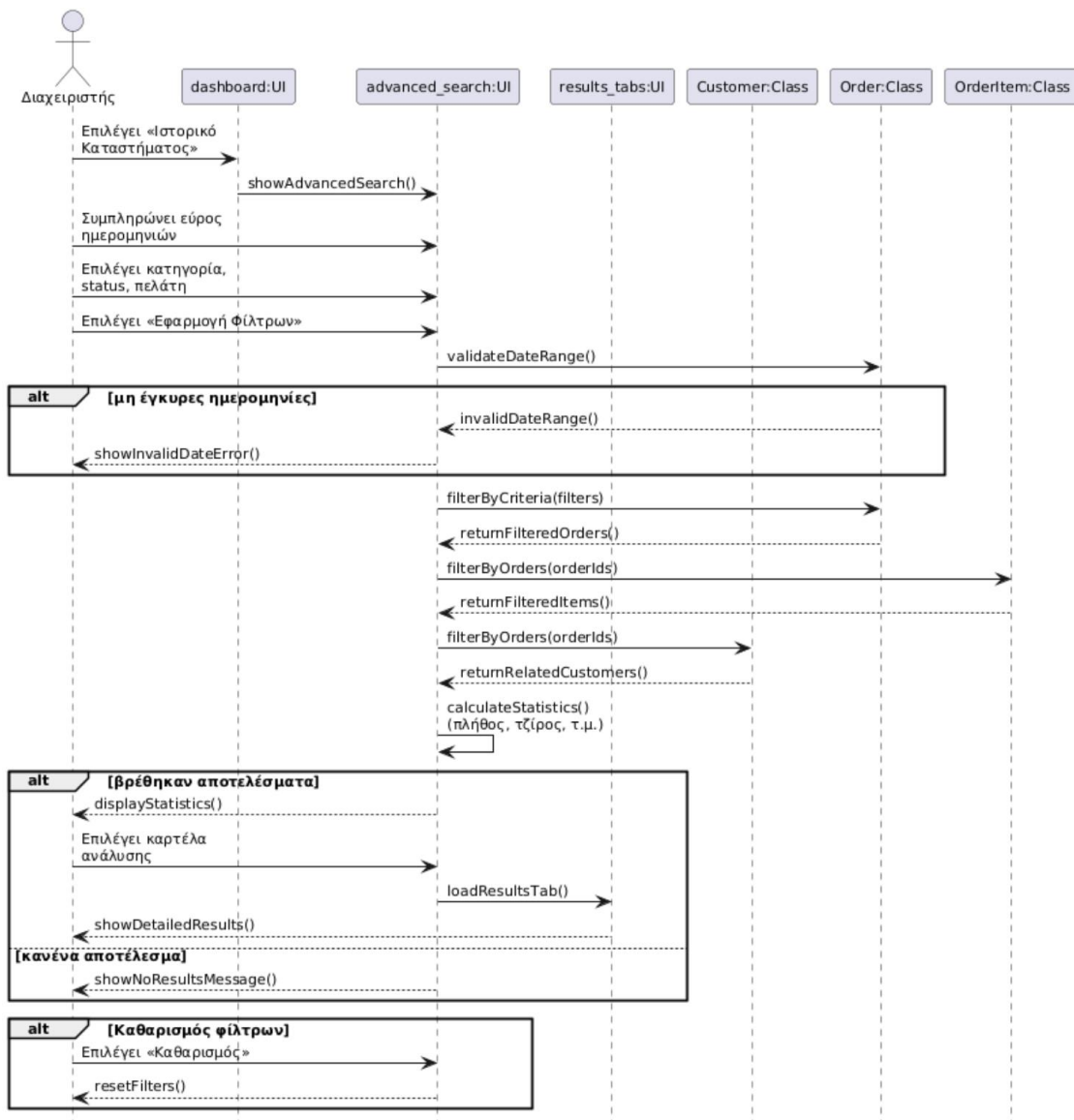
10) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΙ



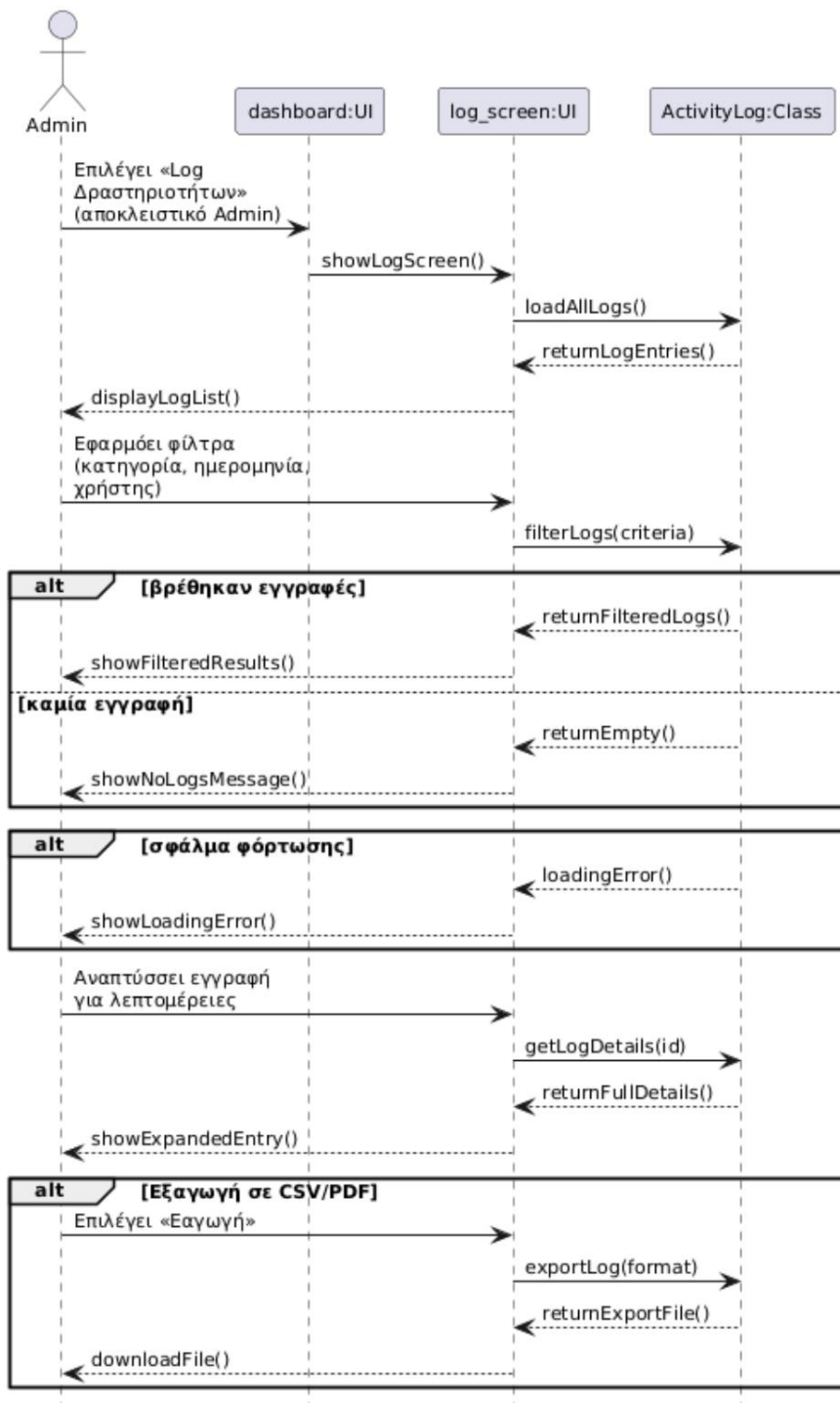
11) ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ



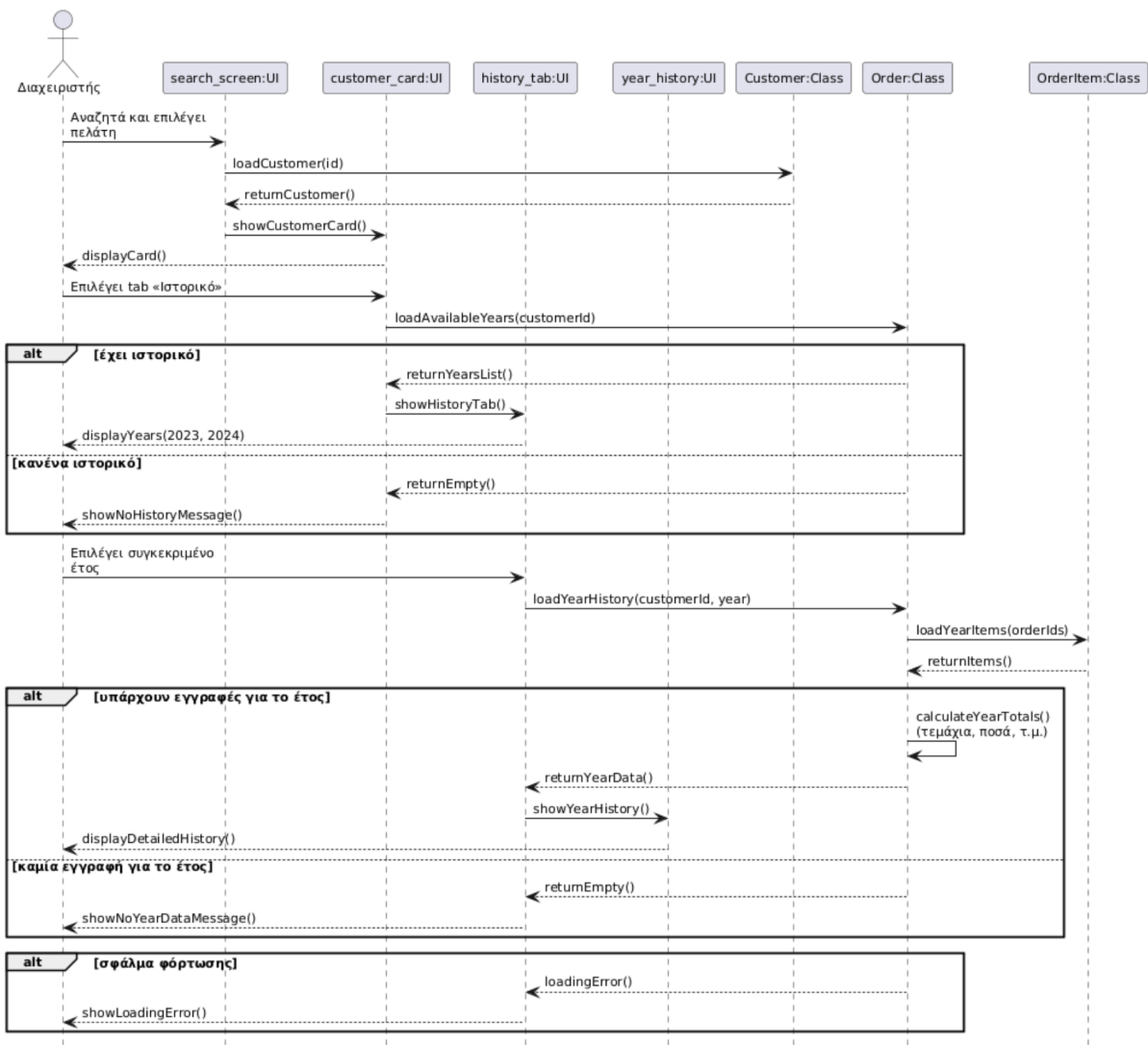
12) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ



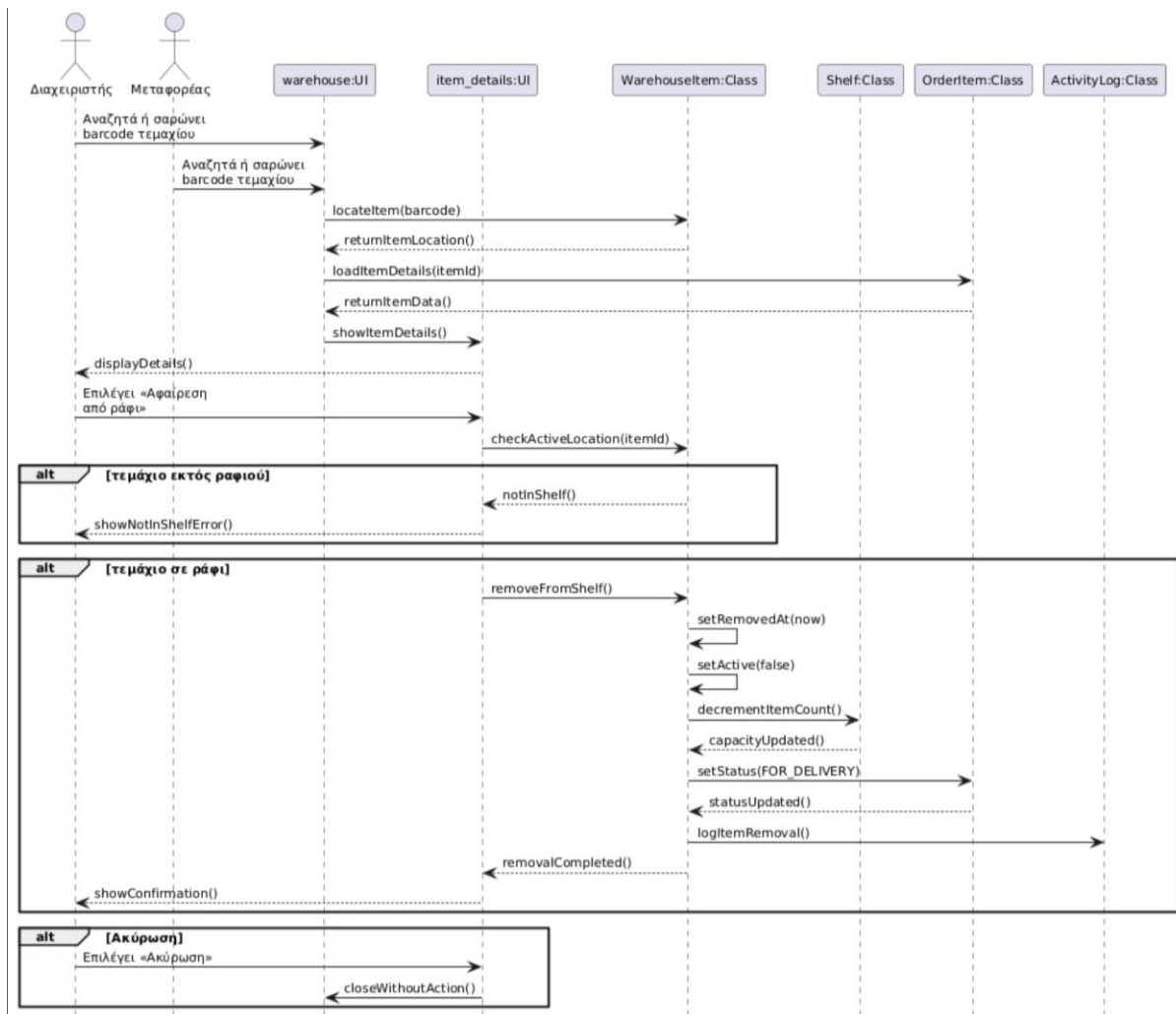
13) ΠΡΟΒΟΛΗ LOG ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



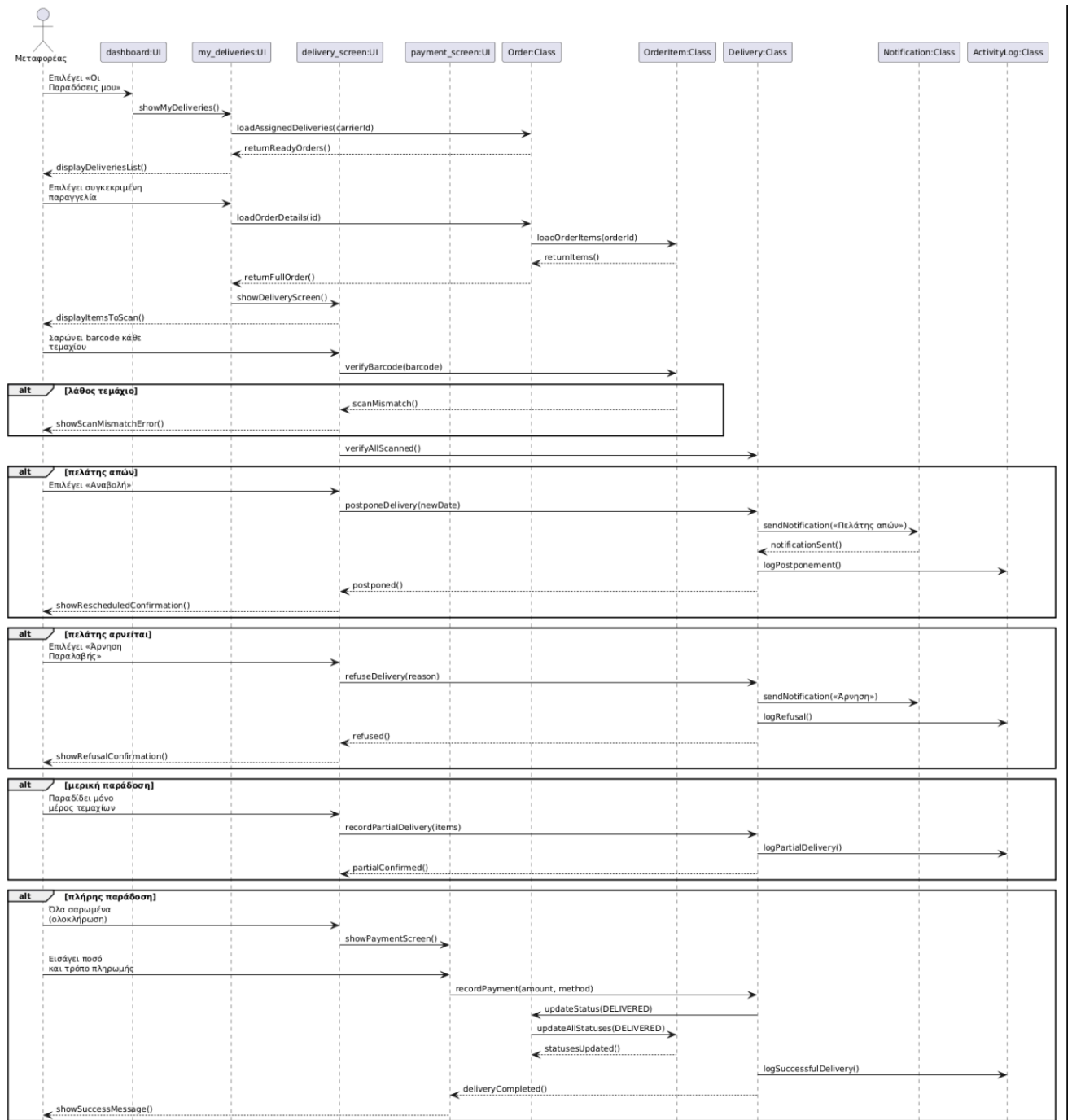
14) ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ



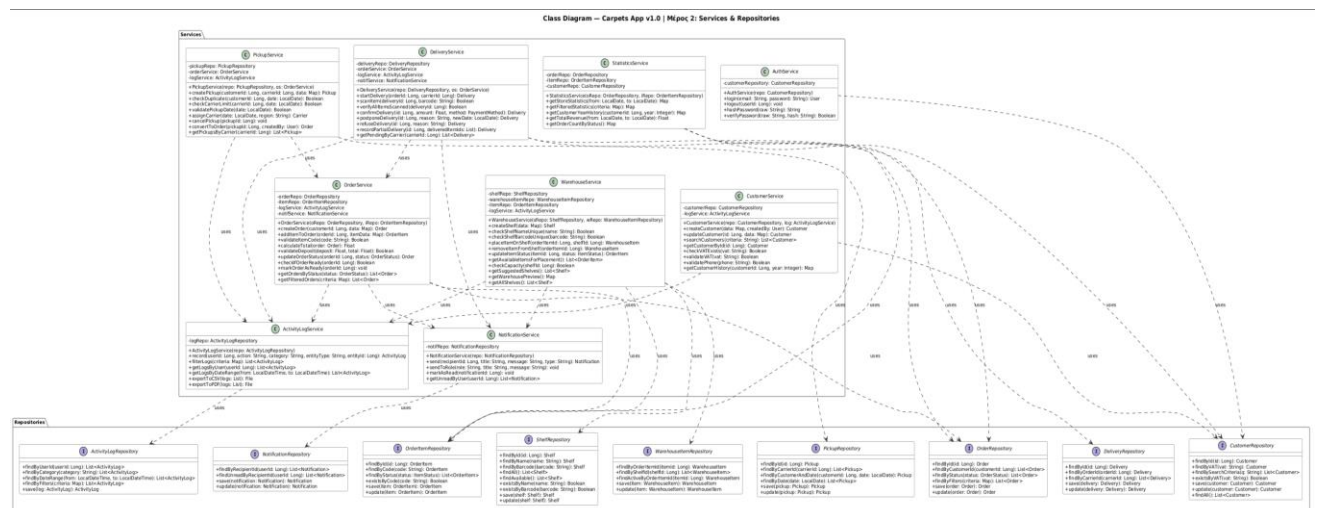
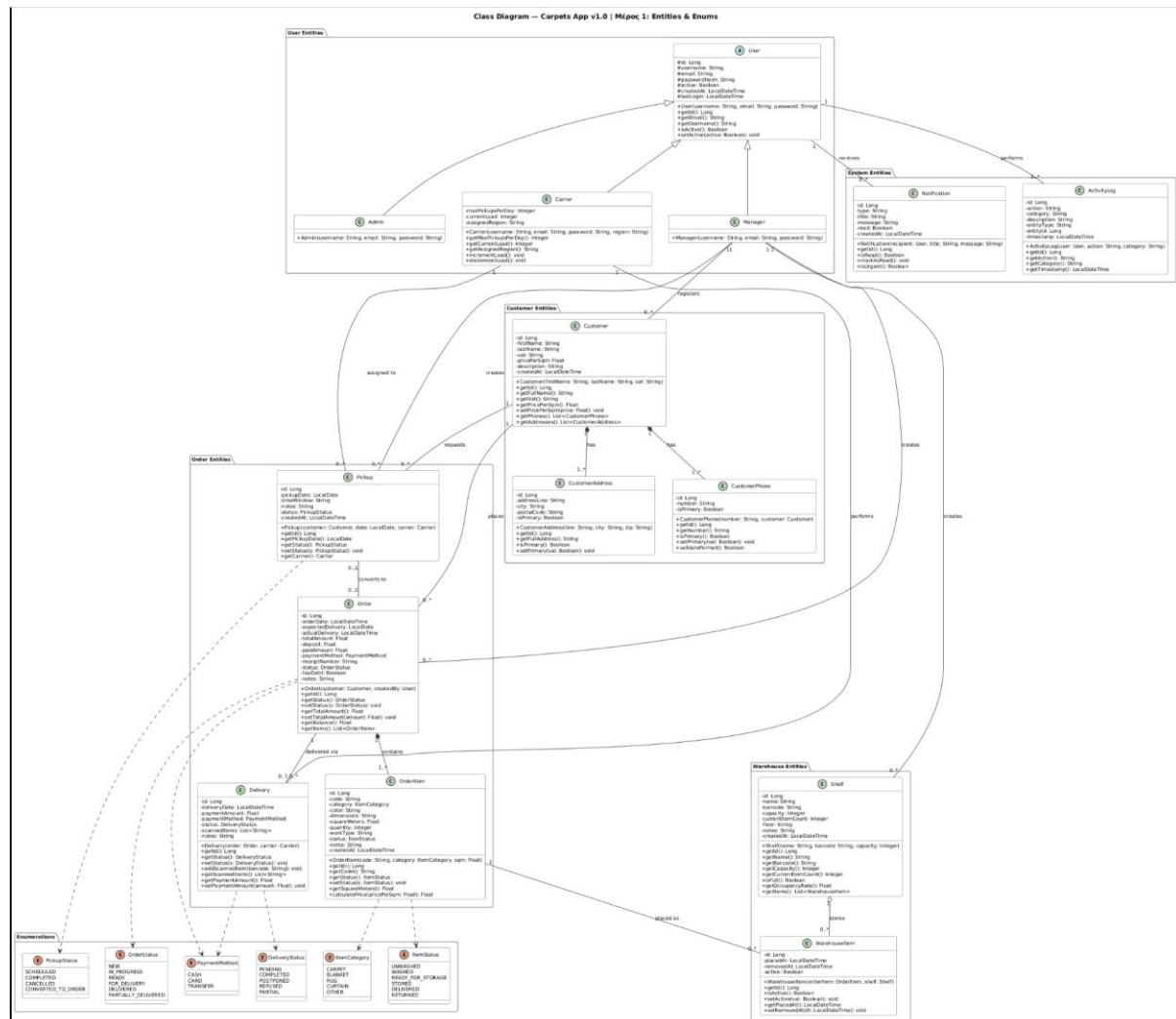
15) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ



16) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ



Class diagram v1.0



Υπάρχει αναλυτικά και στο github όπου φαίνεται καθαρά. Εδώ λόγω μεγέθους δεν φαίνεται καθαρά

Test Cases v1.0

Περίπτωση Χρήσης 1 – Αναζήτηση Πελάτη

1. Test Case 1 – Επιτυχής αναζήτηση πελάτη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-001	Επιτυχής αναζήτηση πελάτη βάσει ονόματος	Ο Διαχειριστής έχει συνδεθεί στο σύστημα. Υπάρχουν καταχωρημένοι πελάτες στη ΒΔ.

Βήματα:

- Μετάβαση στο dashboard
- Επιλογή ενότητας «Πελάτες»
- Εισαγωγή στο πεδίο αναζήτησης: "Παπαδόπουλος"
- Πατάει Enter ή το εικονίδιο αναζήτησης
- Επιλογή του πελάτη "Παπαδόπουλος Ιωάννης" από τη λίστα αποτελεσμάτων

Αποτέλεσμα

Η οθόνη Αναζήτησης Πελατών εμφανίζεται. Η λίστα φιλτράρεται με όλους τους πελάτες που περιέχουν "Παπαδόπουλος". Η καρτέλα του επιλεγμένου πελάτη εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο με όλα τα στοιχεία του (ΑΦΜ, τηλέφωνα, διευθύνσεις, παραγγελίες).

2. Test Case 2 – Αναζήτηση χωρίς αποτελέσματα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC1-002	Αναζήτηση πελάτη με κριτήριο που δεν αντιστοιχεί	Ο Διαχειριστής έχει συνδεθεί στο σύστημα.

Βήματα :

- Μετάβαση στο dashboard
- Επιλογή ενότητας «Πελάτες»
- Εισαγωγή ανύπαρκτου κριτηρίου: "Zxqwerty12345"
- Πατάει Enter

Αποτέλεσμα

Εμφανίζεται μήνυμα «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα». Η λίστα παραμένει κενή. Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει το κριτήριο αναζήτησης.

Περίπτωση Χρήσης 2 – Δημιουργία Νέου Πελάτη

1. Test Case 1 – Επιτυχής καταχώριση νέου πελάτη

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-001	Επιτυχής δημιουργία νέου πελάτη με όλα τα στοιχεία	Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών. Δεν υπάρχει πελάτης με το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Βήματα:

- Επιλογή του κουμπιού «Νέος Πελάτης»
- Συμπλήρωση όνομα: "Μαρία"
- Συμπλήρωση επώνυμο: "Παπαδοπούλου"
- Συμπλήρωση ΑΦΜ: "123456789"
- Συμπλήρωση τηλέφωνο: "6912345678"
- Συμπλήρωση διεύθυνση: "Σωκράτους 15"
- Συμπλήρωση πόλη: "Αθήνα"
- Συμπλήρωση τιμή/τ.μ.: 8.5
- Συμπλήρωση περιγραφή: "Σταθερός πελάτης"
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα

Επιτυχής έλεγχος όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Έλεγχος μοναδικότητας ΑΦΜ στη ΒΔ, δεν υπάρχει διπλό. Αποθήκευση νέου πελάτη στη ΒΔ. Εμφανίζεται μήνυμα «Ο πελάτης καταχωρήθηκε επιτυχώς». Ο Διαχειριστής επιστρέφει στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών όπου εμφανίζεται και ο νέος πελάτης.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω διπλού ΑΦΜ

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC2-002	Αποτυχία δημιουργίας, ΑΦΜ υπάρχει ήδη	Υπάρχει στη ΒΔ πελάτης με ΑΦΜ "123456789". Ο Διαχειριστής βρίσκεται στη φόρμα Νέου Πελάτη.

Βήματα:

- Συμπλήρωση όλων των πεδίων με έγκυρα στοιχεία
- Στο πεδίο ΑΦΜ εισαγωγή: "123456789" (που υπάρχει ήδη)
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εκτελεί έλεγχο μοναδικότητας ΑΦΜ στη ΒΔ. Εντοπίζει διπλοεγγραφή. Εμφανίζεται μήνυμα «Πελάτης με αυτό το ΑΦΜ υπάρχει ήδη στο σύστημα». Η φόρμα παραμένει ανοιχτή για διόρθωση. Ο νέος πελάτης ΔΕΝ αποθηκεύεται στη ΒΔ.

Περίπτωση Χρήσης 3 – Προβολή Παραγγελιών Πελάτη

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή παραγγελιών

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-001	Επιτυχής προβολή παραγγελιών πελάτη με ενεργές καταχωρήσεις	Υπάρχει πελάτης με 3 παραγγελίες. Ο Διαχειριστής έχει συνδεθεί.

Βήματα:

- Μετάβαση στην οθόνη Αναζήτησης Πελατών
- Επιλογή πελάτη "Παπαδόπουλος Ιωάννης"
- Στην καρτέλα του πελάτη, επιλογή tab «Παραγγελίες»
- Επιλογή της παραγγελίας #ORD-1234

Αποτέλεσμα

Η καρτέλα του πελάτη εμφανίζεται. Η καρτέλα «Παραγγελίες» δείχνει λίστα 3 παραγγελιών. Με την επιλογή #ORD-1234, εμφανίζονται οι αναλυτικές λεπτομέρειες: 4 τεμάχια, συνολικό ποσό 240€, προκαταβολή 50€, ημερομηνία παραγγελίας, status «Σε επεξεργασία».

2. Test Case 2 – Πελάτης χωρίς παραγγελίες

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC3-002	Προβολή παραγγελιών πελάτη χωρίς ιστορικό	Υπάρχει νέος πελάτης χωρίς καμία παραγγελία.

Βήματα

- Επιλογή του νέου πελάτη από τη λίστα
- Στην καρτέλα, επιλογή tab «Παραγγελίες»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ανακτά τις παραγγελίες του πελάτη από τη ΒΔ. Δεν εντοπίζονται εγγραφές. Η λίστα εμφανίζεται κενή με ενημερωτικό μήνυμα «Ο πελάτης δεν έχει καταχωρημένες παραγγελίες».

Περίπτωση Χρήσης 4 – Επεξεργασία Στοιχείων Πελάτη

1. Test Case 1 – Επιτυχής επεξεργασία στοιχείων

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-001	Επιτυχής ενημέρωση στοιχείων υπάρχοντος πελάτη	Υπάρχει πελάτης στη ΒΔ. Ο Διαχειριστής έχει ανοίξει την καρτέλα του.

Βήματα

- Μετάβαση στην καρτέλα του πελάτη
- Πάτημα κουμπιού «Επεξεργασία»
- Τροποποίηση τηλεφώνου από "6912345678" σε "6987654321"
- Τροποποίηση τιμής/τ.μ. από 8.0 σε 9.5
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα

Η οθόνη Επεξεργασίας Στοιχείων Πελάτη εμφανίζεται με τα πεδία επεξεργάσιμα. Εκτελείται έλεγχος εγκυρότητας. Η εγγραφή ενημερώνεται στη ΒΔ. Η αλλαγή καταγράφεται στο Activity Log. Η καρτέλα επιστρέφει σε προβολή με τα νέα στοιχεία.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω μη έγκυρης μορφής

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC4-002	Αποτυχία επεξεργασίας , μη έγκυρη μορφή τηλεφώνου	Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην οθόνη επεξεργασίας στοιχείων πελάτη.

Βήματα

- Πάτημα κουμπιού «Επεξεργασία»
- Τροποποίηση τηλεφώνου σε λανθασμένη μορφή: "abc12"
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εκτελεί έλεγχο εγκυρότητας. Εντοπίζει μη έγκυρη μορφή τηλεφώνου. Το πεδίο επισημαίνεται με κόκκινο. Εμφανίζεται μήνυμα «Υπάρχει λάθος στα στοιχεία του πελάτη, παρακαλώ ελέγξτε τα επισημασμένα πεδία». Η εγγραφή ΔΕΝ ενημερώνεται.

Περίπτωση Χρήσης 5 – Δημιουργία Παραλαβής

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία παραλαβής

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-001	Επιτυχής δημιουργία προγραμματισμένης παραλαβής	Ο Διαχειριστής έχει συνδεθεί. Υπάρχει διαθέσιμος Μεταφορέας με χωρητικότητα για την επιλεγμένη ημέρα.

Βήματα

- Επιλογή ημέρας στο ημερολόγιο του dashboard (αύριο)
- Επιλογή «Δημιουργία Παραλαβής»
- Αναζήτηση και επιλογή πελάτη "Παπαδόπουλος Ιωάννης"
- Συμπλήρωση διεύθυνσης παραλαβής: "Σωκράτους 15, Αθήνα"
- Συμπλήρωση χρονικού παραθύρου: "10:00-12:00"
- Σημείωση: "Πρώτος όροφος, χωρίς ασανσέρ"
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα αναθέτει αυτόματα Μεταφορέα βάσει διαθεσιμότητας και περιοχής. Έλεγχος διπλοεγγραφών (καμία), ορίου παραλαβών Μεταφορέα (εντός), εγκυρότητας ημερομηνίας (έγκυρη). Η παραλαβή αποθηκεύεται στη ΒΔ. Καταγραφή στο Activity Log. Εμφάνιση επιβεβαίωσης δημιουργίας.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω ορίου παραλαβών Μεταφορέα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC5-002	Αποτυχία, όλοι οι Μεταφορείς έχουν φτάσει το ημερήσιο όριο	Δεν υπάρχει διαθέσιμος Μεταφορέας για την ημερομηνία.

Βήματα

- Επιλογή ημέρας με πλήρες πρόγραμμα Μεταφορέων
- Επιλογή «Δημιουργία Παραλαβής»
- Συμπλήρωση όλων των στοιχείων
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ελέγχει το ημερήσιο όριο παραλαβών Μεταφορέα. Εντοπίζεται υπέρβαση. Εμφανίζεται μήνυμα «Ο Μεταφορέας έχει υπερβεί το ημερήσιο όριο παραλαβών». Το σύστημα προτείνει εναλλακτικό Μεταφορέα ή άλλη ημερομηνία. Η παραλαβή ΔΕΝ αποθηκεύεται.

Περίπτωση Χρήσης 6 – Δημιουργία Νέας Παραγγελίας

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία παραγγελίας

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-001	Επιτυχής δημιουργία παραγγελίας με 2 τεμάχια	Ο Διαχειριστής έχει συνδεθεί. Υπάρχει πελάτης με ορισμένη τιμή/τ.μ. στη ΒΔ.

Βήματα

- Από dashboard, επιλογή εικονιδίου καρτοσιού
- Επιλογή πελάτη: "Παπαδόπουλος Ιωάννης" (τιμή/τ.μ.: 8€)
- Επιλογή τρόπου πληρωμής: «Μετρητά»
- Προκαταβολή: 30€
- Προσθήκη τεμαχίου 1: Κατηγορία=Χαλί, Κωδικός="C001", Χρώμα="Μπεζ", τ.μ.=10
- Προσθήκη τεμαχίου 2: Κατηγορία=Κουρτίνα, Κωδικός="K001", Χρώμα="Λευκό", τ.μ.=5
- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση Παραγγελίας»

Αποτέλεσμα

Έλεγχος μοναδικότητας κωδικών τεμαχίων (έγκυροι). Υπολογισμός συνολικού ποσού: 15 τ.μ. × 8€ = 120€. Έλεγχος προκαταβολής (30€ < 120€, έγκυρη). Η παραγγελία αποθηκεύεται με status «Νέα». Καταγραφή στο Activity Log.

2. Test Case 2 – Αποτυχία λόγω διπλού κωδικού τεμαχίου

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC6-002	Αποτυχία , ο κωδικός τεμαχίου χρησιμοποιείται ήδη	Υπάρχει στη ΒΔ ενεργό τεμάχιο με κωδικό "C001".

Βήματα

- Δημιουργία νέας παραγγελίας
- Επιλογή πελάτη
- Προσθήκη τεμαχίου με κωδικό "C001" (που υπάρχει ήδη)
- Πάτημα «Επιλογή»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ελέγχει στη ΒΔ τη μοναδικότητα κωδικού. Εντοπίζει διπλοεγγραφή. Εμφανίζεται μήνυμα «Ο κωδικός τεμαχίου χρησιμοποιείται ήδη». Το τεμάχιο ΔΕΝ προστίθεται στην παραγγελία. Η φόρμα παραμένει ανοιχτή για διόρθωση.

Περίπτωση Χρήσης 7 – Προβολή και Φιλτράρισμα Παραγγελιών

1. Test Case 1 – Επιτυχές φιλτράρισμα ανά status

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-001	Επιτυχές φιλτράρισμα παραγγελιών με status «Έτοιμη»	Υπάρχουν παραγγελίες διαφόρων statuses στη ΒΔ.

Βήματα

- Επιλογή ενότητας «Παραγγελίες» από dashboard
- Επιλογή φίλτρου status: «Έτοιμη»
- Επιλογή συγκεκριμένης παραγγελίας από τα αποτελέσματα

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ανακτά όλες τις παραγγελίες με status="READY" από τη ΒΔ. Η λίστα φιλτράρεται και εμφανίζει μόνο αυτές. Με την επιλογή παραγγελίας, εμφανίζεται η οθόνη Λεπτομερειών με όλα τα στοιχεία (πελάτης, τεμάχια, ποσά, ημερομηνίες, status).

2. Test Case 2 – Φιλτράρισμα χωρίς αποτελέσματα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC7-002	Φιλτράρισμα με κριτήρια που δεν επιστρέφουν παραγγελίες	Δεν υπάρχουν παραγγελίες με συγκεκριμένο φίλτρο.

Βήματα

- Επιλογή ενότητας «Παραγγελίες»
- Επιλογή ασυνήθιστου φίλτρου που δεν έχει αντιστοιχίσεις (π.χ. status="PARTIALLY_DELIVERED")

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εκτελεί ερώτημα στη ΒΔ με κριτήρια. Δεν εντοπίζονται αποτελέσματα. Η λίστα εμφανίζεται κενή. Εμφανίζεται μήνυμα «Δεν βρέθηκαν παραγγελίες».

Περίπτωση Χρήσης 8 – Ενημέρωση Κατάστασης Τεμαχίου

1. Test Case 1 – Επιτυχής αλλαγή κατάστασης σε «Πλυμμένο»

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC8-001	Επιτυχής αλλαγή κατάστασης τεμαχίου από «Άπλυτο» σε «Πλυμμένο»	Υπάρχει τεμάχιο σε κατάσταση «UNWASHED».

Βήματα

- Από dashboard, επιλογή «Αποθήκη»
- Επιλογή «Τεμάχια»
- Φιλτράρισμα κατά κατάσταση: «Άπλυτο»
- Επιλογή του τεμαχίου με κωδικό "C015"
- Αλλαγή κατάστασης σε «Πλυμμένο»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα μετάβασης (UNWASHED → WASHED είναι έγκυρη). Η κατάσταση τεμαχίου ενημερώνεται στη ΒΔ. Καταγραφή στο Activity Log. Έλεγχος αν είναι το τελευταίο τεμάχιο της παραγγελίας, αν ναι, αυτόματη μετάβαση παραγγελίας σε «Έτοιμη» και αποστολή ειδοποίησης.

2. Test Case 2 – Αποτυχία μη έγκυρης μετάβασης κατάστασης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC8-002	Αποτυχία, μη έγκυρη μετάβαση κατάστασης	Τεμάχιο σε κατάσταση «UNWASHED».

Βήματα

- Επιλογή τεμαχίου σε κατάσταση «Άπλυτο»
- Προσπάθεια αλλαγής κατάστασης κατευθείαν σε «Παραδομένο»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εντοπίζει μη έγκυρη μετάβαση (UNWASHED → DELIVERED δεν επιτρέπεται). Εμφανίζεται μήνυμα «Μη έγκυρη αλλαγή κατάστασης». Το σύστημα προτείνει την επόμενη επιτρεπτή κατάσταση («Πλυμμένο»). Η αλλαγή ΔΕΝ αποθηκεύεται.

Περίπτωση Χρήσης 9 – Δημιουργία Νέου Ραφιού

1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία ραφιού

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC9-001	Επιτυχής δημιουργία νέου ραφιού με μοναδικό όνομα	Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην οθόνη Αποθήκης.

Βήματα

- Επιλογή «Νέο Ράφι»
- Όνομα: "R-15"
- Κωδικός barcode: "BC-R15-001"
- Χωρητικότητα: 20
- Όροφος: "1ος"
- Σημειώσεις: "Πρόσφατα κατασκευασμένο"
- Πάτημα κουμπιού «Δημιουργία»

Αποτέλεσμα

Έλεγχος εγκυρότητας και πληρότητας πεδίων. Έλεγχος μοναδικότητας ονόματος και barcode στη ΒΔ. Αποθήκευση νέου ραφιού στη ΒΔ. Καταγραφή στο Activity Log. Εμφάνιση του νέου ραφιού στη συνολική προβολή Αποθήκης.

2. Test Case 2 – Αποτυχία διπλού ονόματος ραφιού

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC9-002	Αποτυχία, υπάρχει ήδη ράφι με αυτό το όνομα	Υπάρχει στη ΒΔ ράφι με όνομα "R-15".

Βήματα

- Επιλογή «Νέο Ράφι»
- Όνομα ραφιού: "R-15" (που υπάρχει)
- Barcode: "BC-NEW-001"
- Χωρητικότητα: 15
- Πάτημα «Δημιουργία»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ελέγχει στη ΒΔ τη μοναδικότητα ονόματος. Εντοπίζει διπλοεγγραφή. Εμφανίζεται μήνυμα «Ράφι με αυτό το όνομα/κωδικό υπάρχει ήδη». Το σύστημα προτείνει εναλλακτικό όνομα. Το ράφι ΔΕΝ αποθηκεύεται.

Περίπτωση Χρήσης 10 – Τοποθέτηση Τεμαχίου σε Ράφι

1. Test Case 1 – Επιτυχής τοποθέτηση πλυμμένου τεμαχίου

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC10-001	Επιτυχής τοποθέτηση τεμαχίου σε ράφι με χωρητικότητα	Υπάρχει πλυμμένο τεμάχιο όχι αποθηκευμένο. Ράφι με ελεύθερη χωρητικότητα.

Βήματα

- Από dashboard, επιλογή «Αποθήκη»
- Επιλογή ραφίου "R-05" (χωρητικότητα: 20, τρέχοντα: 15)
- Επιλογή «Προσθήκη Υπάρχοντος Τεμαχίου»
- Επιλογή πλυμμένου τεμαχίου "C015"

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ανακτά τα διαθέσιμα (πλυμμένα) τεμάχια. Έλεγχος χωρητικότητας ραφίου (15<20, έγκυρο). Δημιουργία WarehouseItem που συνδέει τεμάχιο και ράφι. Ενημέρωση αριθμού τεμαχίων ραφίου (16). Αλλαγή κατάστασης τεμαχίου σε «Αποθηκευμένο». Καταγραφή στο Activity Log. Εμφάνιση επιβεβαίωσης.

2. Test Case 2 – Αποτυχία γεμάτου ραφίου

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC10-002	Αποτυχία, το ράφι έχει φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητα	Ράφι "R-03" έχει φτάσει χωρητικότητα (20/20).

Βήματα

- Επιλογή ραφίου "R-03"
- «Προσθήκη Υπάρχοντος Τεμαχίου»
- Επιλογή πλυμμένου τεμαχίου

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ελέγχει χωρητικότητα ραφίου. Εντοπίζει ότι έφτασε το όριο. Εμφανίζεται μήνυμα «Το ράφι δεν διαθέτει ελεύθερη χωρητικότητα». Το σύστημα προτείνει εναλλακτικά ράφια με ελεύθερη χωρητικότητα. Η τοποθέτηση ΔΕΝ ολοκληρώνεται.

Περίπτωση Χρήσης 11 – Προεπισκόπηση Αποθήκης

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή συνολικής εικόνας αποθήκης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC11-001	Επιτυχής εμφάνιση κατανομής τεμαχίων ανά κατάσταση	Υπάρχουν τεμάχια σε διαφορετικές καταστάσεις στη ΒΔ.

Βήματα

- Επιλογή ενότητας «Αποθήκη» από dashboard
- Επιλογή «Προεπισκόπηση Αποθήκης»
- Επιλογή ενότητας «Πλυμμένα»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ανακτά όλα τα WarehouseItems και τα ομαδοποιεί κατά κατάσταση (Φύλαξη/Επιστροφή/Πλυμμένα). Εμφανίζεται συγκεντρωτική προβολή με πλήθη ανά ενότητα. Με την επιλογή «Πλυμμένα», εμφανίζεται αναλυτική λίστα όλων των πλυμμένων τεμαχίων.

2. Test Case 2 – Κενή ενότητα

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC11-002	Προεπισκόπηση κενής ενότητας	Δεν υπάρχουν τεμάχια στην κατηγορία «Επιστροφή».

Βήματα

- Επιλογή «Προεπισκόπηση Αποθήκης»
- Επιλογή ενότητας «Επιστροφή»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα δεν εντοπίζει εγγραφές. Εμφανίζεται μήνυμα «Καμία εγγραφή». Η λίστα είναι κενή.

Περίπτωση Χρήσης 12 – Φίλτρα Αναζήτησης και Στατιστικά

1. Test Case 1 – Επιτυχή στατιστικά ανά περίοδο

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC12-001	Επιτυχής εμφάνιση στατιστικών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα	Υπάρχουν παραγγελίες και τεμάχια στη ΒΔ.

Βήματα

- Επιλογή «Ιστορικό Καταστήματος» από dashboard
- Συμπλήρωση εύρους ημερομηνιών: 01/01/2025 - 31/03/2025
- Κατηγορία: "Χαλί"
- Status: "Παραδομένη"
- Πάτημα «Εφαρμογή Φίλτρων»

Αποτέλεσμα

Έλεγχος εγκυρότητας ημερομηνιών (έγκυρες). Ερώτημα ΒΔ με τα κριτήρια. Υπολογισμός στατιστικών: πλήθος παραγγελιών=45, σύνολο τεμαχίων=120, συνολικός τζίρος=8500€. Εμφάνιση συγκεντρωτικών δεικτών.

2. Test Case 2 – Μη έγκυρο εύρος ημερομηνιών

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC12-002	Αποτυχία, μη έγκυρο εύρος ημερομηνιών (από > έως)	Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην οθόνη σύνθετης αναζήτησης.

Βήματα

- Συμπλήρωση εύρους: από 31/03/2025 - έως 01/01/2025
- Πάτημα «Εφαρμογή Φίλτρων»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εκτελεί έλεγχο εγκυρότητας ημερομηνιών. Εντοπίζει ότι η «από» είναι μεταγενέστερη από την «έως». Εμφανίζεται μήνυμα «Παρακαλώ διορθώστε το εύρος ημερομηνιών». Η αναζήτηση ΔΕΝ εκτελείται.

Περίπτωση Χρήσης 13 – Προβολή Log Δραστηριοτήτων (Admin only)

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή και φιλτράρισμα log

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC13-001	Επιτυχής προβολή του Activity Log με φιλτράρισμα	Ο Admin έχει συνδεθεί. Υπάρχουν καταγραφές στο log.

Βήματα

- Επιλογή «Log Δραστηριοτήτων» από dashboard Admin
- Εφαρμογή φίλτρου κατηγορίας: «Παραγγελίες»
- Εύρος ημερομηνίας: τελευταίες 7 ημέρες
- Επιλογή συγκεκριμένης εγγραφής για ανάπτυξη

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ανακτά όλες τις καταγραφές με κατηγορία «Order» και timestamp στις τελευταίες 7 ημέρες. Εμφανίζεται λίστα 18 ενεργειών. Με την επιλογή εγγραφής, εμφανίζονται αναλυτικές λεπτομέρειες (user, action, entityId, timestamp).

2. Test Case 2 – Εξαγωγή log σε CSV

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC13-002	Επιτυχής εξαγωγή φιλτραρισμένου log σε αρχείο CSV	Έχει εφαρμοστεί φίλτρο.

Βήματα

- Εφαρμογή φίλτρων στο log
- Πάτημα «Εξαγωγή» → επιλογή CSV

Αποτέλεσμα

Το σύστημα παράγει αρχείο CSV με τα φιλτραρισμένα δεδομένα. Το αρχείο κατεβαίνει αυτόματα. Η εξαγωγή καταγράφεται στο Activity Log.

Περίπτωση Χρήσης 14 – Προβολή Ιστορικού Πελάτη ανά Έτος

1. Test Case 1 – Επιτυχής προβολή ιστορικού έτους

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC14-001	Επιτυχής προβολή αναλυτικού ιστορικού πελάτη για το 2024	Πελάτης με παραγγελίες στο 2024 και 2023.

Βήματα

- Επιλογή πελάτη "Παπαδόπουλος Ιωάννης"
- Άνοιγμα καρτέλας πελάτη
- Επιλογή tab «Ιστορικό»
- Επιλογή έτους 2024

Αποτέλεσμα

Εμφάνιση λίστας διαθέσιμων ετών (2023, 2024). Με την επιλογή του 2024, ανακτώνται όλες οι παραγγελίες και τεμάχια του έτους. Εμφανίζονται συγκεντρωτικά: πλήθος τεμαχίων=24, συνολικό ποσό=1850€, συνολικά τ.μ.=210, σχετικές σημειώσεις.

2. Test Case 2 – Έτος χωρίς εγγραφές

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC14-002	Προσπάθεια προβολής έτους χωρίς καταχωρήσεις	Ο πελάτης δεν είχε παραγγελίες το 2022.

Βήματα

- Στην καρτέλα Ιστορικού του πελάτη
- Επιλογή έτους 2022

Αποτέλεσμα

Το σύστημα δεν εντοπίζει εγγραφές για το 2022. Εμφανίζεται μήνυμα «Καμία εγγραφή για αυτό το έτος». Τα συγκεντρωτικά εμφανίζονται ως 0.

Περίπτωση Χρήσης 15 – Αφαίρεση Τεμαχίου από Ράφι για Παράδοση

1. Test Case 1 – Επιτυχής αφαίρεση τεμαχίου

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC15-001	Επιτυχής αφαίρεση τεμαχίου από ράφι για παράδοση	Υπάρχει αποθηκευμένο τεμάχιο σε ράφι.

- Από dashboard, επιλογή «Αποθήκη»
- Αναζήτηση/σάρωση τεμαχίου με κωδικό "C015"
- Επιλογή «Αφαίρεση από ράφι» στην οθόνη λεπτομερειών

Αποτέλεσμα

Το σύστημα εντοπίζει την τρέχουσα θέση του τεμαχίου σε ράφι. Σημαίνει την εγγραφή WarehouseItem ως ανενεργή (removedAt=τώρα). Ενημερώνει τη χωρητικότητα ραφιού (-1). Αλλάζει κατάσταση τεμαχίου σε «Προς παράδοση». Καταγραφή στο Activity Log. Εμφάνιση επιβεβαίωσης.

2. Test Case 2 – Τεμάχιο εκτός ραφιού

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC15-002	Αποτυχία, το τεμάχιο δεν είναι σε ράφι	Τεμάχιο σε κατάσταση «Πλυμμένο» αλλά όχι αποθηκευμένο.

Βήματα

- Αναζήτηση πλυμμένου τεμαχίου που δεν είναι σε ράφι
- Επιλογή «Αφαίρεση από ράφι»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ενεργή εγγραφή WarehouseItem για το τεμάχιο. Δεν εντοπίζεται. Εμφανίζεται μήνυμα «Το τεμάχιο δεν βρίσκεται σε ράφι». Καμία ενέργεια αφαίρεσης δεν εκτελείται.

Περίπτωση Χρήσης 16 – Παράδοση Παραγγελίας από Μεταφορέα

1. Test Case 1 – Επιτυχής ολοκλήρωση παράδοσης

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC16-001	Επιτυχής παράδοση παραγγελίας με σάρωση όλων των τεμαχίων	Υπάρχει παραγγελία με status «Έτοιμη», 3 τεμάχια ανατεθειμένα στον Μεταφορέα.

Βήματα

- Σύνδεση Μεταφορέα στο σύστημα
- Επιλογή «Οι Παραδόσεις μου»
- Επιλογή παραγγελίας #ORD-789
- Άφιξη στον πελάτη, σάρωση barcode τεμαχίου 1, 2, 3
- Εισαγωγή ποσού πληρωμής: 150€, τρόπος: Μετρητά
- Πάτημα «Επιβεβαίωση Παράδοσης»

Αποτέλεσμα

Το σύστημα επαληθεύει κάθε σάρωση με τη ΒΔ. Verify ότι σαρώθηκαν όλα τα τεμάχια (3/3). Καταχωρείται πληρωμή. Δημιουργείται εγγραφή Delivery με status «COMPLETED». Status παραγγελίας → «Παραδομένη». Status τεμαχίων → «Παραδομένο». Καταγραφή στο Activity Log.

2. Test Case 2 – Άρνηση πελάτη με επιστροφή τεμαχίων

ID	Περιγραφή	Προϋποθέσεις
TC-UC16-002	Πελάτης αρνείται την παραλαβή, τεμάχια επιστρέφουν για αποθήκευση	Ο Μεταφορέας έχει φτάσει στον πελάτη με την παραγγελία.

Βήματα

- Επιλογή παραγγελίας από «Οι Παραδόσεις μου»
- Άφιξη στον πελάτη, πελάτης αρνείται την παραλαβή
- Πάτημα «Άρνηση Παραλαβής»
- Συμπλήρωση λόγου: "Πελάτης διαφωνεί με την κατάσταση των τεμαχίων"

Αποτέλεσμα

Δημιουργείται εγγραφή Delivery με status «REFUSED». Τα τεμάχια ΔΕΝ αλλάζουν σε «Παραδομένο» αλλά παραμένουν διαθέσιμα για επιστροφή/αποθήκευση. Αποστέλλεται ειδοποίηση στον Διαχειριστή. Καταγραφή στο Activity Log.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν κείμενο

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του Τελικού Παραδοτέου είναι:

- Συγγραφή: Microsoft Word
- Δημιουργία mock-ups: Figma
- Δημιουργία Use Case Diagram, Sequence Diagram, Domain Model, Class Diagram και Robustness Diagram: PlantUML
- IDE: Microsoft VS Code
- Γλώσσα Προγραμματισμού: NextJs, TypeScript